「代数幾何学特論D」講義ノート

那須弘和 *

平成 22 年度秋学期 †

始めに...　本講義ノートは, 平成 22 年 10 月から平成 23 年 2 月にかけて早稲田大学大学院基幹理工学研究科において行われた講義「代数幾何学特論 D」の講義ノートである. 以下はシラバスからの抜粋：

本講義は前期「代数幾何学特論 C」の続きとして位置づけられる. 題材としてはやはり空間曲線を中心に扱うが, 「ヒルベルトスキーム」, 「無限小変形とその障害類」などのキーワードで表される変形理論を中心に学ぶ. 内容は特論 C より専門的であり, 受講者は代数幾何学の基礎を一通り学んでいることが望ましい. 例えば, スキームや層の理論, 代数曲面上の因子の交差理論, リーマン・ロッホの定理などに慣れていると, 講義を理解し易い. 講義の目標としては, 低次空間曲線のヒルベルトスキームの既約成分やその次元・被約性などを, リエゾン理論や変形理論を用いて求めることを目標とする.

目 次

1　スキームと平坦射 **3**

1.1　スキームの復習 3

1.2　基底変換と代数多様体の変形 5

1.3　Tor 群と平坦射 7

1.3.1　平坦加群と Tor 群 7

1.3.2　平坦射 8

2　1 位無限小変形と障害 **11**

2.1　1 位無限小変形と法層 11

2.2　高位無限小変形と障害 14

*東海大学理学部情報数理学科, E-mail: nasu@tokai-u.jp

†平成 27 年 12 月 6 日更新

2.3 完全交叉の局所変形 (は完全交叉) 20
2.4 1 位無限小変形とカップ積 22
2.4.1 射影多様体の場合 25

3 ヒルベルトスキーム 27
3.1 定義と性質 (存在・普遍性・接空間・次元) 27
3.2 局所環の障害理論 28
3.3 空間曲線のヒルベルトスキーム 30
3.4 準備 1 (曲線・曲面上のリーマン・ロッホの定理など) 31
3.5 ヒルベルトスキームの被約でない既約成分 32
3.5.1 構成 33
3.5.2 非被約性の証明 1 35
3.5.3 3 次曲面と円錐曲線束 36
3.5.4 直線に沿って極を持つ 3 次曲面上の有理式 37
3.5.5 悪い 1 位無限小変形はどこから来るのか？ 39
3.5.6 障害の計算 41

4 空間曲線のヒルベルトスキーム 45
4.1 リエゾンと局所 Cohen-Macaulay 曲線 45
4.2 ヒルベルト旗スキーム 47
4.3 Rao 加群のバウンド 49
4.4 $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ のもうひとつの既約成分 (ACM 成分) 51
4.5 非特異 3 次曲面上の線形系 53
4.5.1 Weyl 群と標準座標 54
4.5.2 3 次曲面上の線形系と曲線 56
4.6 非特異 3 次曲面上の曲線 (もうひとつの被約既約成分) 58
4.7 特異 3 次曲面上の曲線族 60
4.7.1 正規特異 3 次曲面上の曲線 ([a]) 60
4.7.2 3 次錐上の曲線 ([b]) 61
4.7.3 非正規 3 次曲面上の曲線 ([c]) 61
4.8 $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ の既約成分の分類 64

1　スキームと平坦射

1.1　スキームの復習

まずはスキームの復習から始める.

可換環 A に対し, A の素イデアル全体のなす集合を $\operatorname{Spec} A$ で表す. $\operatorname{Spec} A$ には次の補題の (1)〜(3) により,

$$V(\mathfrak{a}) = \left\{ \mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \;\middle|\; \mathfrak{p} \supset \mathfrak{a} \right\}$$

を閉集合として定義する位相 (ザリスキー位相) が入る.

補題 1.1 (cf. [Har77, Lemma 2.1, II]). (1) $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$: A のイデアル $\Longrightarrow V(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = V(\mathfrak{a}) \cup V(\mathfrak{b})$

(2) $\{\mathfrak{a}_i\}$: イデアルの集合 $\Longrightarrow V(\sum \mathfrak{a}_i) = \bigcap V(\mathfrak{a}_i)$

(3) $V((0)) = \operatorname{Spec} A$ かつ $V((1)) = \emptyset$.

(4) $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$: A のイデアルのとき, $V(\mathfrak{a}) \subset V(\mathfrak{b}) \Longleftrightarrow \sqrt{\mathfrak{a}} \supset \sqrt{\mathfrak{b}}$ ($\Rightarrow$ は *Hilbert* の零点定理).

任意の $f \in A$ に対し, 単項イデアル $(f) \subset A$ より定まる閉集合を $V(f)$, $\operatorname{Spec} A$ における $V(f)$ の補集合を $D(f)$ で表す. 集合 $\left\{ D(f) \;\middle|\; f \in A \right\}$ は $\operatorname{Spec} A$ の開基となる. $\operatorname{Spec} A$ には, 全ての $0 \neq f \in A$ に対し,

$$\Gamma(D(f), \mathcal{O}) \simeq A_f,$$

となる環の層 $\mathcal{O}$ が定義され, $\operatorname{Spec} A$ の構造層と呼ばれる. ただし A_f は, A の f による局所化を表す. $\operatorname{Spec} A$ と構造層 $\mathcal{O}$ の対 $(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O})$ を, A のスペクトル **(spectrum)** と云う.

定義 1.2. (1) 環付空間 **(a ringed space)** とは, 位相空間 X と X 上の環の層 $\mathcal{O}_X$ の対 $(X, \mathcal{O}_X)$ のことである. $\mathcal{O}_X$ を X の構造層と呼ぶ.

(2) $(X, \mathcal{O}_X)$ と $(Y, \mathcal{O}_Y)$ を二つの環付空間とする. 環付空間の射 **(morphism)** は位相空間としての連続写像 $\varphi : X \to Y$, および $U \subset Y$ 上の関数の引き戻し

$$\varphi_U^* : \Gamma(U, \mathcal{O}_Y) \to \Gamma(\varphi^{-1}U, \mathcal{O}_X)$$

により定義される層準同型 $\mathcal{O}_Y \to \varphi_* \mathcal{O}_X$ の組 $(\varphi, \varphi*)$ として定義される. (Y 上の"良い関数" を X 上の" 良い" 関数に引き戻す.)

環 A に対し, A のスペクトル $(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O})$ は (局所) 環付空間 * になる. $\varphi : A \to B$ が環準同型のとき,

$${}^t\varphi : \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A, \qquad \mathfrak{p} \mapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{p})$$

*局所環付空間 X とは, 環付空間でもって各点 $P \in X$ での茎 (stalk) が局所環になるものを云う. 以後環付空間は全て局所環付空間とする.

は, 環付空間としての射を定める (ザリスキー位相に関して連続になる). 逆に環付空間としての射 $\phi : \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ は, すべてこのように環準同型 φ によって誘導され $\phi = {}^t\varphi$ となる (cf. [Har77, Prop. 2.3, II]) †.

定義 1.3. アフィンスキーム **(affine scheme)** とは, ある環 A に対し A のスペクトルと (環付空間として) 同型な環付空間 $(X, \mathcal{O}_X)$ のことである. 一般のスキーム **(scheme)** は環付空間 $(X, \mathcal{O}_X)$ で, X が開被覆 $X = \bigcup U_i$ をもち, 構造層 $\mathcal{O}_X$ の各開集合への制限 $\mathcal{O}_X\big|_{U_i}$ がアフィンスキームであるものを云う. スキームの射 **(morphism)** は, 環付空間としての射である.

例 1.4. $V \subset \mathbb{A}^r$ を多項式 $f_1, \ldots, f_m \in k[X_1, \ldots, X_r](:= k[X])$ により定義されるアフィン代数的集合, すなわち $f_1, \ldots, f_m$ の共通零点の軌跡

$$V = \left\{ \mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_r) \in \mathbb{A}^r \;\middle|\; f_1(\mathbf{x}) = \cdots = f_m(\mathbf{x}) = 0 \right\}$$

とする. V の定義イデアルを $I(V) := \sqrt{(f_1, \ldots, f_m)}$, 座標環を $k[V] := k[X]/I(V)$ で表す. $0 \neq f \in k[V]$ に対し, 開集合 $D(f) = \left\{ \mathbf{x} \in V \;\middle|\; f(\mathbf{x}) \neq 0 \right\} = V \setminus V(f)$ は V の開基をなす. 前期「代数幾何学特論 C」では, V の構造層 $\mathcal{O}_V$ を

$$\Gamma(D(f), \mathcal{O}_V) \simeq k[V]_f \qquad \text{(局所化)},$$

により定義した. (「制限」に関する条件と「貼り合わせ」に関する条件をチェックし, 層を定義する事を確かめた.) アフィン代数多様体 $(V, \mathcal{O}_V)$ はアフィンスキーム $(\simeq \operatorname{Spec} k[V])$ である.

例 1.5. k を体とする. $X = \operatorname{Spec} k$ の位相空間は一点 (零イデアル) からなる (アフィンスキームである $\mathcal{O}_X = k$).

以後 k は代数閉体とする.

例 1.6. 一変数多項式環のアフィンスキーム $X = \operatorname{Spec} k[x]$ は k 上のアフィン直線 **(affine line)** と呼ばれる. X の閉点 (極大イデアルに対応する点) 全体は, k の元と一対一に対応する. X には, 閉点以外に零イデアルに対応する点（生成点）が一つ存在する.

例 1.7. $A = k[x]/(x^2)$ とする. $\operatorname{Spec} A$ はどのような空間になるだろうか？位相空間としては, $\operatorname{Spec} k$ と同じ一点であるが構造層が異なる. 実際, $\operatorname{Spec} k$ に厚みをもったスキーム (non-reduced scheme) になる. 環準同型 $k[x]/(x^2) \to k[x]/(x) \simeq k$ は, $\operatorname{Spec} k \to \operatorname{Spec} A$ を誘導し, 通常の一点 (例 1.5) を閉部分集合に持つ.

† ここでの射も, 上で述べた局所環付空間としての射を意味する. すなわち局所環上の誘導写像において, 極大イデアルの引き戻しが極大イデアルになることを仮定する.

注意 1.8. 例 1.7 のスキームは, 後に代数多様体の (1 位) 無限小変形を定義する時に重要になる. $\operatorname{Spec} k[t]/(t^2)$ からスキーム X への射を与えることは, X の k 有理点 x とその上の (ザリスキー) 接ベクトルを与えることに等しい (cf. [Har77, Ex. 2.8, II]).

スキームは, 相対的な設定のもとで威力を発揮する.

定義 1.9. スキーム S を固定する. S 上のスキーム (**S-scheme, または a scheme over S**) とは, スキーム X でもって S への射 $X \to S$ を持つものを云う. X, Y が共に S-スキームのとき, 次の可換図式を満たす射 f を S 上のスキームの射 (**S-morphism**) と云う.

$$\begin{tikzcd} X \arrow[rr, "f"] \arrow[dr] & & Y \arrow[dl] \\ & S & \end{tikzcd}$$

1.2　基底変換と代数多様体の変形

定義 1.10. S をスキーム, X, Y を S 上のスキームとする. X と Y の S 上のファイバー積はスキーム $X \times_S Y$ で, 可換図式

$$\begin{tikzcd} & X \times_S Y \arrow[dl, "p_1"'] \arrow[dr, "p_2"] & \\ X \arrow[dr] & & Y \arrow[dl] \\ & S & \end{tikzcd}$$

満たす二つの射 $p_1 : X \times_S Y \to X$, および $p_2 : X \times_S Y \to Y$ を備え, 次の性質 (普遍性) を満たすものを言う：もしスキーム Z と Z からの射 $f : Z \to X$, $g : Z \to Y$ が存在し, $X \times_S Y$ と同様の (上の) 可換図式を満たすならば, 射 $\theta : Z \to X \times_S Y$ が唯一に存在し, f, g は $X \times_S Y$ を経由する, すなわち $f = p_1 \circ \theta$, $g = p_2 \circ \theta$ が成り立つ.

上記の性質を満たすスキーム $X \times_S Y$ は同型を除いて唯一に存在する (cf. [Har77, Thm. 3.3, II]). X,Y,S がアフィンの場合, すなわち $X = \operatorname{Spec} A$, $Y = \operatorname{Spec} B$, $S = \operatorname{Spec} R$ の場合には, $X \times_S Y \simeq \operatorname{Spec}(A \otimes_R B)$ となる. 一般の場合には貼り合わせにより構成する.

例 1.11. (1) $\mathbb{A}^2 = \operatorname{Spec} k[x,y]$ は k 上のアフィン平面と呼ばれる. 二つのアフィン平面からアフィン直線への射影 $f : X = \mathbb{A}^2 \to \mathbb{A}^1 = S$, $(x,y) \mapsto x$ および $g : Y = \mathbb{A}^2 \to \mathbb{A}^1 = S$, $(x,z) \mapsto x$ に対し, X と Y の S 上のファイバー積は,

$$X \times_S Y \simeq \operatorname{Spec} k[x,y] \otimes_{k[x]} k[x,z] \simeq \operatorname{Spec} k[x,y,z] = \mathbb{A}^3$$

に等しい.

(2) X をスキームとする. $Y_1 \hookrightarrow X$ と $Y_2 \hookrightarrow X$ を二つの閉埋込みとすれば, Y_1 と Y_2 の X 上のファイバー積は, Y_1 と Y_2 のスキームとしての交わり $Y_1 \cap Y_2$ に等しい. 例えば, X をアフィンスキーム $\operatorname{Spec} A$ として, Y_1 と Y_2 の定義イデアルをそれぞれ I と J, すなわち $Y_1 = V(I)$ かつ $Y_2 = V(J)$ とおけば,

$$Y_1 \times_X Y_2 \simeq \operatorname{Spec}(A/I) \otimes_A (A/J) \simeq \operatorname{Spec} A/(I+J) \simeq V(I+J) = Y_1 \cap Y_2 \subset X$$

となる.

(3) $f : X \to Y$ をスキームの射とする. f の点 $y \in Y$ におけるファイバーは, f と $\operatorname{Spec} k(y) \to Y$ のファイバー積

$$X_y = X \times_Y \operatorname{Spec} k(y)$$

により定義される. ただし $k(y)$ は $y \in Y$ のおける剰余体を表す. X_y の下部位相空間は, $f^{-1}(y)$ に同相である.

ファイバー積には, 様々な応用があるが, そのひとつとして代数多様体またはスキームの変形 (deformation) が定義される. X_0 を体 k 上のスキームとする. X_0 の変形族 **(family of deformation)** とは, スキームの射 $f : X \to Y$ と連結スキーム Y と (閉) 点 $y_0 \in Y$ でもって, $X_{y_0} \simeq X_0$ を満たすものを言う. X を X_0 の $\underline{Y \text{ 上の}}$ 変形とも云う. y_0 以外の点 $y \in Y$ におけるファイバー X_y を単に X_0 の変形と云う.

S をスキームとする. S 上のスキーム X とスキームの射 $S' \to S$ が与えられたとき, ファイバー積 $X' = X \times_S S'$ を考える.

$$\begin{tikzcd} X \times_S S' \arrow[r] \arrow[d] & X \arrow[d] \\ S' \arrow[r] & S \end{tikzcd} \tag{1.1}$$

「X' は X から基底変換 **(base extension)** $S' \to S$ により得られた」と云う. 一般に X_0 の S 上の変形が得られたとき, 基底変換 $S' \to S$ により X_0 の S' 上の変形を得る. 例えば,

X_0 の S 上の変形 X と, 点 $s_0 \in S$ における S の接ベクトル $\operatorname{Spec} k[t]/(t^2) \to S$ で基底変換を考えれば, X_0 の一位無限小変形 $\tilde{X}$ が得られる ($\tilde{X} \times \operatorname{Spec} k = X_0$).

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} = X \times_S \operatorname{Spec} k[t]/(t^2) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec} k[t]/(t^2) & \longrightarrow & S \end{array}$$

この小節の締めくくりとして, [Har77] からの例を引用する. 多様体の変形がスキームの射として定義されることへのイメージを掴もう.

例 1.12 (cf. [Har77, Ex. 3.3.1, II]). k を代数閉体, X を

$$X = \operatorname{Spec} k[x, y, t]/(ty - x^2)$$

により定義されるスキーム, $Y = \operatorname{Spec} k[t]$, $f : X \to Y$ を環準同型 $k[t] \to k[x, y, t]/(ty - x^2)$ により定義される射とする. このとき, f の一般ファイバー X_a $(a \neq 0)$ は, 放物線 $ay = x^2$ (reduced and irreducible) に等しく, 特殊ファイバー X_0 は 2 重直線 $x^2 = 0$ (nonreduced) に等しい. X_0 は X_a の $a \to 0$ のときの変形である.

例 1.13 (cf. [Har77, Ex. 3.3.2, II]). 同様に

$$X = \operatorname{Spec} k[x, y, t]/(xy - t)$$

ならば, 一般ファイバー X_a が双曲線 $xy = a$ に等しく, 特殊ファイバー X_0 が 2 直線の和 $xy = 0$ に等しいような曲線の変形族が得られる.

1.3 Tor 群と平坦射

1.3.1 平坦加群と Tor 群

A を環とする. A 上の加群 M が (A 上) 平坦 **(flat)** であるとは, A-加群の任意の完全列 $0 \to N' \xrightarrow{f} N$ に対し,

$$0 \longrightarrow M \otimes_A N' \xrightarrow{1 \otimes f} M \otimes_A N$$

が完全であることを言う. 一般に A-加群の完全列 $\mathbb{E} := [N' \to N \to N \to 0]$ に対し, $M \otimes_A \mathbb{E}$ は完全である (cf. [AM69, Prop. 2.18, Chap. 2]) (テンソル積の右完全性) であるから, 関手の言葉で述べれば, M が平坦であることと, テンソル関手 $N \to M \otimes_A N$ が完全であることとは同値である.

前期「代数幾何学特論 C」では, 大域切断全体をとると云う関手 $\mathcal{F} \to \Gamma(X, \mathcal{F})$ から, 層係数コホモロジー $H^n(X, \mathcal{F})$ $(n = 0, 1, \dots)$ が導かれる事を学んだ. 同様にテンソル関手から導かれる関手として, Tor 関手がある. 一般に二つの A-加群 M, N と非負整数 n に対し, A-加群 $\operatorname{Tor}_n(M, N)$ (Tor 加群とここでは呼ぶ) が定義され, 次の性質を満たす：

(1) $\mathrm{Tor}_0(M,N) = M \otimes_A N$

(2) A-加群の短完全列

$$0 \to N_1 \to N_2 \to N_3 \to 0$$

に対し, Tor 加群の長完全列

$$\begin{array}{ccccccc} M \otimes_A N_1 & \to & M \otimes_A N_2 & \to & M \otimes_A N_3 & \to & 0 \\ \mathrm{Tor}_1(M,N_1) & \to & \mathrm{Tor}_1(M,N_2) & \to & \mathrm{Tor}_1(M,N_3) & \to & \\ & & \cdots & & & & \\ \mathrm{Tor}_n(M,N_1) & \to & \mathrm{Tor}_n(M,N_2) & \to & \mathrm{Tor}_n(M,N_3) & \to & \\ & & & & \cdots & \to & \end{array}$$

が存在する.

命題 1.14 (cf. [AM69, Ex. 24, Chap. 2])**.** *A-加群 M に対し, 次の条件は同値である：*

(1) *M は平坦である.*

(2) *全ての $n > 0$ と全ての A-加群 N に対し, $\mathrm{Tor}_n(M,N) = 0$.*

(3) *全ての A-加群 N に対し, $\mathrm{Tor}_1(M,N) = 0$.*

環準同型 $A \to B$ が存在するとき, この準同型により B を A-加群 (A-代数) とみなすことができる.

命題 1.15 (基底変換 cf. [AM69, Ex. 2.20, Chap. 2])**.** *M を A-加群, $A \to B$ を環準同型とする. M が A 上平坦ならば, $M \otimes_A B$ は B 上平坦である.*

レポート問題 1.16. 命題 1.14, および 1.15 を証明せよ. 命題 1.14 に関するヒント：「(1) $\Rightarrow$ (2)」は, N の自由分解をとって, M とのテンソル積を考えよ. 「(2) $\Rightarrow$ (3)」は明らか. 「(3) $\Rightarrow$ (1)」は上の Tor 群の性質 (2) (短完全列から長完全列) を利用せよ.

1.3.2 平坦射

$f : X \to Y$ をスキームの射とし, $\mathcal{F}$ を $\mathcal{O}_X$-加群とする.

定義 1.17. *$\mathcal{F}$ が Y 上平坦であるとは, 任意の $x \in X$ に対し x と $y = f(x)$ のアフィン開近傍 $U = \mathrm{Spec}\, B \subset X$ と $V = \mathrm{Spec}\, A \subset Y$ が存在し, B-加群 $M = \Gamma(U, \mathcal{F})$ が, A 上で平坦であることを云う. $\mathcal{O}_X$ が Y 上平坦であるとき, X は Y 上平坦である, または射 f が平坦であると云う.*

注意 1.18. 定義や, [Har77, Prop. 9.1A(d), III] からもわかるように, 平坦性は局所的な性質である.

命題 1.15 により, 平坦性は基底変換, すなわち基礎スキームの取り替えに関して保たれる. すなわち, 可換図式 (1.1) において, 射 $X \to S$ が平坦であれば, 射 $X' = X \times_S S' \to S'$ も平坦になる.

命題 1.19 ([Har77, Prop. 9.7, III] の特別な場合)**.** *$f : X \to Y$ を整スキーム (すなわち既約かつ被約なスキーム) X から非特異曲線 Y への射とする. もし f が全射ならば, f は平坦である.*

例 1.20. 上の命題により, 例 1.12 および 1.13 は, アフィン直線 $\mathbb{A}^1 = \operatorname{Spec} k[t]$ 上の曲線の平坦族である.

定理 1.21 (cf. [Har77, Thm. 9.9, III])**.** *T をネーター的な整スキームとする. T でパラメータ付けられた $\mathbb{P}^n$ の閉部分スキーム $X_T \subset \mathbb{P}^n \times T$ の族が T 上平坦であるためには, すべてのファイバー X_t のヒルベルト多項式が一致する (t によらない) ことが, 必要かつ十分である.*

系として, 平坦族の各ファイバーの次元や, 次数, 算術的種数などは, 一定に保たれる. 見方を変えれば, このことが, 考えている族において, スキームが連続的に変形する, すなわちあまり変なスキームが族のメンバーとして含まれないことを保証してくれているとも言える.

最後に平坦でない射の例をひとつ挙げて, この節を閉めくくる.

例 1.22. X を $X = \operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$ により定義されるアフィンスキーム, $Y = \operatorname{Spec} k[x]$, $f : X \to Y$ を環準同型 $k[x] \to k[x,y]/(xy)$ により定義されるスキームの射とする. f は射影 $\mathbb{A}^2 \to \mathbb{A}^1$, $(x,y) \mapsto x$ を X 上に制限した射である. このとき, f の $x = a \neq 0$ におけるファイバーは x 軸上の一点 $(a,0)$ であるのに対し, $x = 0$ におけるファイバーは y 軸 (1 次元スキーム) である (図 1 参照). すなわちファイバーの次元は一定では無い. 従って f は平坦でない.

このことは定義からも確認できる. 完全列

$$0 \longrightarrow k[x] \xrightarrow{\times x} k[x] \longrightarrow k[x]/(x) \simeq k \longrightarrow 0$$

に $k[x,y]/(xy)$ をテンソルすれば, 完全列の最初の 2 項は

$$0 \longrightarrow k[x] \otimes_{k[x]} (k[x,y]/(xy)) \xrightarrow{\times x \otimes 1} k[x] \otimes_{k[x]} (k[x,y]/(xy))$$

となる. $k[x] \otimes (k[x,y]/(xy))$ の元 $1 \otimes y \neq 0$ は, $x \otimes 1$ を掛ける事により, $x \otimes y = 1 \otimes xy = 0$ と零に写される. つまり $x \otimes 1$ は単射でない. 故に f は平坦でない.

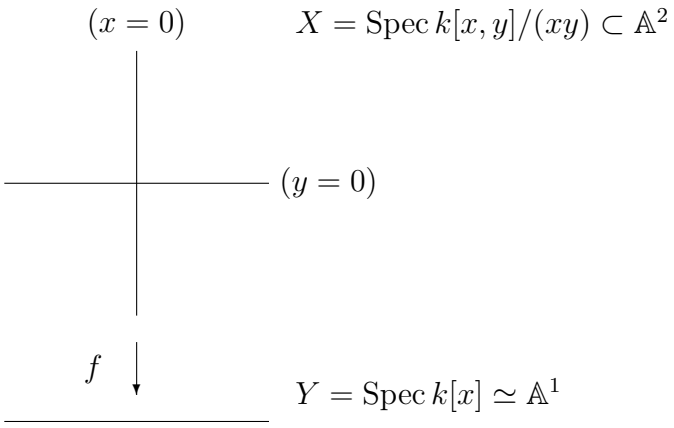

図 1: 射影

ブローアップ (爆発)[‡] も, このような射の例である. ブローアップの中心においてファイバーの次元が高くなる為に, 平坦でない.

[‡] この講義の後の方で解説する. 双有理射と呼ばれるもので, 代数幾何学における基本的な射の 1 つである.

2 1位無限小変形と障害

2.1 1位無限小変形と法層

以後 k は代数閉体とする. k 上のスキーム X や, X の部分スキーム, あるいは X 上の層 $\mathcal{F}$ が与えられたとき, これら対象を $D = k[t]/(t^2)$ 上の対象に拡張する問題について考える. まずは連続的な変形を定義する上で (技術上の理由から), 拡張されたスキームや層は D 上平坦であることが望ましい.

環 A 上の加群 M が平坦であるとは, 関手 $N \to N \otimes_A M$ が A-加群の圏において完全であることを云う. 射 $f : X \to Y$ が平坦であるとは, 任意の点 $x \in X$ において, 局所環 $\mathcal{O}_{x,X}$ が $\mathcal{O}_{f(x),Y}$ 上平坦であることを云う. $\mathcal{O}_X$-加群 $\mathcal{F}$ が Y 上平坦であるとは, 任意の $x \in X$ において, 茎 $\mathcal{F}_x$ が $\mathcal{O}_{f(x),Y}$ 上平坦であることを云う.

補題 2.1 (cf. [Har10, Lem. 2.1, Chap. 1])**.** *ネーター環 A 上の加群 M が平坦である為には, 任意の素イデアル $\mathfrak{p} \subset A$ に対し, $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{p}) = 0$ であることが必要十分である.*

系 2.2 (cf. [Har10, Prop. 2.2, Chap. 2])**.** *環 $D = k[t]/(t^2)$ 上の加群 M が平坦である為には,*

$$[k \xrightarrow{\times t} D] \otimes_D M = [M_0 \xrightarrow{\times t} M]$$

が単射であることが必要十分である.

X を k 上のスキーム, Y を X の閉部分スキームとする. Y の D 上の変形とは, 閉部分スキーム $Y' \subset X \times D$ でもって, D 上平坦かつ, $Y' \times_D k = Y$ となるものを言う. Y の D 上の全ての変形を分類する事を考える.

まずアフィンスキームの D 上の変形を考える. $X = \mathrm{Spec}\, B$, $Y = \mathrm{Spec}\, B/I$ ($I \subset B$ は B のイデアル) とする. イデアル $I' \subset B' := B \otimes_k D = B[t]/(t^2)$ でもって

(1) B'/I' が D 上平坦, かつ

(2) $I' \otimes_D k = I$ (すなわち $I' \otimes_D k[t]/(t) = I$)

となるものを見つけたい. $(B'/I') \otimes_D k = B/I$ にも注意する. 系 2.2 より, 条件 (1) は

$$0 \longrightarrow B/I \xrightarrow{\times t} B'/I' \longrightarrow B/I \longrightarrow 0$$

が完全である事と同値である. そのような I' に対し, 図 2 の可換図式 により, $0 \to I \to I' \to I \to 0$ が完全になる. 条件 (1) と (2) を満たすイデアル $I' \subset B'$ 全体と I から B/I への B-加群の準同型全体の間には 1 対 1 対応が存在する.

$$
\begin{tikzcd}
 & 0 \arrow[d] & 0 \arrow[d] & 0 \arrow[d] & \\
0 \arrow[r] & I \arrow[r, "\times t"] \arrow[d] & I' \arrow[r] \arrow[d] & I \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
0 \arrow[r] & B \arrow[r, "\times t"] \arrow[d] & B' \arrow[r] \arrow[d] & B \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
0 \arrow[r] & B/I \arrow[r, "\times t"] \arrow[d] & B'/I' \arrow[r] \arrow[d] & B/I \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 &
\end{tikzcd}
$$

図 2: 可換図式

命題 2.3 (cf. [Har10, Prop. 2.3, Chap. 1])**.**

$$\Phi : \{\text{ イデアル } I' \subset B' \text{ で } (1) \text{ と } (2) \text{ を満たすもの } \} \xrightarrow{\simeq} \mathrm{Hom}_B(I, B/I)$$

さらに対応 $I' \mapsto \varphi \in \mathrm{Hom}_B(I, B/I)$ において, $\varphi = 0$ は自明な変形 $I' = I \oplus tI$ に対応する.

証明)　B' の B-加群としての分裂 $B' = B \oplus tB$ を利用して, Φ と Φ^{-1} を与える.
Φ の与え方：　$x \in I$ に対し, x の I' へのリフト $x + ty \in I'$ を考える. B'/I' の平坦性により, 2 つのリフトの差は tz $(z \in I)$ だけであり, y の B/I における像 $\bar{y}$ が一意に定まる. $x \mapsto \bar{y}$ により, $\varphi : I \to B/I$ が定まる.
Φ^{-1} の与え方：　$\varphi \in \mathrm{Hom}_B(I, B/I)$ に対し, B' の部分集合 I' を

$$I' := \left\{ x + ty \;\middle|\; x \in I,\, y \in B \text{ s.t. } \varphi(x) = \bar{y} \quad \text{in } B/I \right\}$$

により定義すれば, I' は B' のイデアルを定める. 実際, 例えば任意の $a + tb \in B$, $x + ty \in I'$ に対し, $(a + tb)(x + ty) = ax + t(bx + ay)$ となり,

$$\varphi(ax) = a\varphi(x) = \overline{ay} = \overline{bx + ay} \in B/I$$

などを満たす. $I' \otimes k = I$ より, $0 \to I \to I' \to I \to 0$ は完全である. したがって, 今度は図 2 の可換図式から, B'/I' が D 上平坦であることが従う. □

一般のスキーム X(とその閉部分スキーム Y) の場合には, X の各アフィン開被覆を取り, 各開集合上で, 命題 2.3 の対応を用いて貼り合わせることができる. (上の 1 対 1 対応は局所化と互換性を保つ.) すなわち次の二つの集合の間には自然な 1 対 1 対応が存在する：

$$\{Y \text{ の } D \text{ 上の (平坦な) 変形 } Y' \subset X' = X \times D\} \xrightarrow{\simeq} \mathrm{Hom}_X(\mathcal{I}, \mathcal{O}_Y),$$

ただし $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ は Y のイデアル層を表す.

$\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ は Y 上の層を定め, Y の X のおける**余接層 (cotangent sheaf)** という. その双対層 $(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2)^\vee$ を Y の X における**接層 (tangent sheaf)** と云い, 記号 $\mathcal{N}_{Y/X}$ で表す. X が非特異, Y が X 上の完全交叉のとき, $\mathcal{N}_{Y/X}$ は局所自由層であり, **接束 (tangent sheaf)** と呼ばれる. 同型

$$\mathrm{Hom}_X(\mathcal{I}, \mathcal{O}_Y) \simeq H^0(X, \mathcal{H}om_X(\mathcal{I}, \mathcal{O}_Y)) \simeq H^0(Y, \mathcal{H}om_Y(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2, \mathcal{O}_Y)) \simeq H^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$$

により, 次の定理を得る.

定理 2.4 (cf. [Har10, Thm. 2.4, Chap. 1])**.** *X を体 k 上のスキーム, $Y \subset X$ を閉部分スキームとする. Y の X における D 上の変形と, Y の X における法層 $\mathcal{N}_{Y/X}$ の大域切断 (すなわち, $H^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$ の元) との間には, 自然な 1 対 1 対応が存在する. $H^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$ の零元には, Y の X における自明な変形が対応する.*

2.2 高位無限小変形と障害

前節では埋め込み多様体の環 $D = k[t]/(t^2)$ (ring of dual numbers) 上の変形, すなわち 1 位無限小変形について学んだ. X を体 k 上のスキーム, Y を X の閉部分スキームとするとき, $X \times D$ の閉部分スキーム Y' でもって, (i) D 上平坦, かつ (ii) $Y' \times k = Y$ となるようなものと, $\mathrm{Hom}_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y) \simeq H^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$ の元との間には自然な 1 対 1 対応が存在する事を学んだ.

一般に環 $A_n = k[t]/(t^{n+1})$, $(n \geq 1)$ 上の変形, すなわち閉部分スキーム $Y_n \subset X \times A_n$ でもって, (i) A_n 上平坦, かつ (ii) $Y_n \times k = Y$ となるようなものは Y の n 位無限小変形と呼ばれる. ここでは $n \geq 2$ に対し, 埋め込み多様体 $Y \subset X$ の n 位無限小変形 (高位無限小変形) について学ぶ. いきなり A_n 上の変形を全て見つけるのは難しいので, 次のような問題を考える：

問題 2.5. $Y \subset X$ の A_n 上の変形 Y_n が与えられたとき, $Y \subset X$ の A_{n+1} 上の変形 Y_{n+1} でもって $Y_{n+1} \times A_n = Y_n$ となるものは存在するか？

一般には答えは No である. ある群のある元 $\mathrm{ob}(Y_n)$ (障害類と呼ばれる) が存在し, $\mathrm{ob}(Y_n) = 0$ となることが, Y_{n+1} が存在する為に必要かつ十分である. さらに Y_{n+1} が存在する事がわかれば, そのような Y_{n+1} 全体は, これまたある群によって分類される. しかし 1 位無限小変形のときのような自然な対応にはならない. より正確には, 次で定義される主等質空間 (トーザー) になる.

定義 2.6. 群 G が集合 S の上に作用していると仮定する. (すなわち, 写像 $G \times S \to S$, $\langle g, s \rangle \mapsto g(s)$ が存在し, 任意の $g, h \in G$ に対し $(gh)(s) = g(h(s))$.) 次の条件が成り立つとき, S は**主等質空間 (principally homogeneous space)**, または**トーザー (torsor)** と呼ばれる.

(1) ある $s_0 \in S$ が存在し, 写像 $G \to S, \quad g \mapsto g(s_0)$ が全単射,

(2) $S \neq \emptyset$.

注意 2.7. (1) 条件 (1) において, ${}^{\exists}s_0 \in S \Rightarrow {}^{\forall}s_0 \in S$ であることに注意.

(2) 条件 (2) を落としたとき, S は**擬トーザー (pseudo torsor)** と呼ばれる.

環 A_n 上の変形を調べる目的ならば, 短完全列

$$0 \longrightarrow \underset{\simeq \mathrm{Ann}(t)}{k} \xrightarrow{\times t^{n+1}} A_{n+1} \longrightarrow A_n \longrightarrow 0$$

で十分だが, ここではもう少し一般的に, (アルティン) 環の全射準同型 $A' \to A$ でもって, その核 J が $J^2 = 0$ を満たすもの, すなわち短完全列

$$0 \longrightarrow J \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

に対し, 持ち上げの問題を考える. $J^2 = 0$ より, J には自然に A-加群としての構造が入る.

以下では A 上の平坦な変形が与えられた時に, A' 上の平坦な変形に拡張する問題を考えよう. その前に補題を 1 つ準備する.

命題 2.8 (Local Criterion of Flatness [Har10, Prop. 2.2, Chap. 1])**.** *$A' \to A$ を全射環準同型とし, その核 J が $J^2 = 0$ を満たすと仮定する. このとき A'-加群 M' が平坦であることと, 次の二つが成り立つことは同値である：*

(1) *$M' \otimes_{A'} A = M$ が A 上平坦, かつ*

(2) *自然な写像 $J \otimes_A M \to M'$ が単射.*

証明) 「$\Rightarrow$」について）基底変換の平坦性保存 (命題 1.15) により (1) の主張を得る. M' は A' 上平坦であるから, $[0 \to J \to A' \to A \to 0] \otimes_{A'} M'$ は完全. また J は A-加群だから, $J \otimes_{A'} M' = J \otimes_A M$ であることに注意すれば, (2) の主張を得る.

「$\Leftarrow$」について）補題 2.1 により, 全ての素イデアル $\mathfrak{p}' \subset A'$ に対し, $\mathrm{Tor}_1^{A'}(M', A'/\mathfrak{p}') = 0$ を示せば十分. J は冪零 ($J^2 = 0$) より, $\mathfrak{p}'$ に含まれる. $\mathfrak{p} \subset A$ を A の素イデアル $\mathfrak{p} := \mathfrak{p}'/J$ とすれば, 次の可換図式が存在する：

$$\begin{tikzcd}
 & & 0 \arrow[d] & 0 \arrow[d] & \\
0 \arrow[r] & J \arrow[r] \arrow[d, equal] & \mathfrak{p}' \arrow[r] \arrow[d] & \mathfrak{p} \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
0 \arrow[r] & J \arrow[r] & A' \arrow[r] \arrow[d] & A \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
 & & A'/\mathfrak{p}' \arrow[r, equal] \arrow[d] & A/\mathfrak{p} \arrow[d] & \\
 & & 0 & 0 &
\end{tikzcd}$$

M' とテンソルすることにより,

$$\begin{tikzcd}
 & 0 \arrow[d] & 0 \arrow[d] & \\
 & \mathrm{Tor}_1^{A'}(M', A'/\mathfrak{p}') \arrow[r] \arrow[d] & \mathrm{Tor}_1^{A}(M, A/\mathfrak{p}) \arrow[d] & \\
M \otimes_A J \arrow[r] \arrow[d, equal] & M' \otimes_{A'} \mathfrak{p}' \arrow[r] \arrow[d] & M \otimes_A \mathfrak{p} \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
M \otimes_A J \arrow[r] & M' \arrow[r] \arrow[d] & M \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
 & M' \otimes_{A'} A'/\mathfrak{p}' \arrow[r, equal] \arrow[d] & M \otimes_A A/\mathfrak{p} \arrow[d] & \\
 & 0 & 0 &
\end{tikzcd}$$

仮定 (2) により, 2 つ目の水平列は (従って 1 つ目の水平列も) 左完全. Snake lemma により, 一番上の 2 つの Tor 群は同型. 一方右側の Tor 群は仮定 (1) よりゼロ. 従って M' は A' 上平坦である. □

次の可換図式が与えられたとする：

$$\begin{tikzcd}
 & & & Y \arrow[d] & \\
 & & X' \arrow[d] & X \arrow[l] \arrow[d] & \\
0 \arrow[r] & J \arrow[r] & A' \arrow[r] & A \arrow[r] & 0.
\end{tikzcd} \tag{2.1}$$

ここで

- $A' \to A$ は環準同型の全射, J はその核で $J^2 = 0$,
- X は A 上の平坦なスキーム, X' は A' 上の平坦なスキーム,
- $X \to X'$ は閉埋め込みで, 同型 $X \xrightarrow{\simeq} X' \times_{A'} A$ を誘導する (すなわち X は X' の A' から A への基底変換),
- Y は X の閉部分スキームで A 上平坦

と仮定する. 以後本来 $X \to \mathrm{Spec}\, A$ と書くところ, 記号の乱用により $X \to A$ と書く. Y の A' 上の変形とは, X' の閉部分スキーム Y' でもって (i) A' 上平坦, かつ (ii) $Y' \times_{A'} A = Y$ であるものをいう.

定理 2.9 ([Har10, Thm. 6.2, Chap. 2] の変種)**.** 上の設定において,

(1) Y の X における A' 上の変形 Y' 全体のなす集合は, 群 $H^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X} \otimes_A J)$ の作用のもとで擬トーザーである.

(2) $\mathcal{U} = \{U_i\}$ を X のアフィン開被覆とし, 各チャート U_i 上で $Y \subset X$ の A' 上の変形 (局所変形) $Y'_i \subset U_i \times A' := U'_i$ が存在すると仮定する. このとき, $H^1(Y, \mathcal{N}_{Y/X} \otimes_A J)$ の元 $\mathrm{ob}(Y)$ が存在し次を満たす：

Y の A' 上の大域的変形 $Y' \subset X \times A'$ が存在する為には, $\mathrm{ob}(Y) = 0$ が必要充分である.

定理中の $\mathrm{ob}(Y) \in H^1(Y, \mathcal{N}_{Y/X} \otimes_A J)$ は局所変形 $\{Y'_i\}$ の取り方によらず定まり, Y を A から A' にリフトする際の障害 **(obstruction)** と呼ばれる.

注意 2.10. 例えば次の条件のいずれかが満たされるとき, 埋込み多様体 $Y \subset X$ の局所定義イデアルの自由分解はわかりやすく, その自由分解を用いて $Y \subset X$ の局所変形を具体的に記述できる. このような場合には, 特に定理 2.9 の (2) が適用される：

(1) Y は X 上において局所完全交叉 (次節参照),

(2) Y は X 上において余次元 2 の局所 Cohen-Macaulay,

(3) Y は X 上において余次元 3 の局所 Gorenstein

など。

定理 2.9 の証明)　定理はいくつかのステージに分かれて証明される.

(1) について)　アフィンの場合, すなわち $X = \mathrm{Spec}\, B$, $X' = \mathrm{Spec}\, B'$, $Y = \mathrm{Spec}\, C$ の場合には, 可換図式

$$\begin{tikzcd}
 & 0 \arrow[d] & 0 \arrow[d] & 0 \arrow[d] & \\
0 \arrow[r] & J \otimes_A I \arrow[r] \arrow[d] & I' \arrow[r] \arrow[d] & I \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
0 \arrow[r] & J \otimes_A B \arrow[r] \arrow[d] & B' \arrow[r] \arrow[d] & B \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
0 \arrow[r] & J \otimes_A C \arrow[r] \arrow[d] & C' \arrow[r] \arrow[d] & C \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 &
\end{tikzcd} \tag{2.2}$$

を用いる．図式において, I' と C' 以外が全て与えられ, 図式を満たす可能な C' (resp. I') を見つける問題を考える．我々の設定 (Y は A 上平坦, X', Y' は A' 上平坦) により, 図式の 1 列目, 2 行目と 3 行目は完全列になる．このとき

- 2つの I', すなわち I' の位置に入って図式を満たす I'_1 と I'_2 により, $\varphi_{12} \in \mathrm{Hom}_B(I, J \otimes_A C)$ が定義され [§],
- 3 つの I', すなわち I' の位置に入って図式を満たす I'_1, I'_2, I'_3 に対し,

$$\varphi_{13} = \varphi_{12} + \varphi_{23}$$

が成り立つことがわかる．操作 $\langle I'_1, \varphi_{12} \rangle \mapsto I'_2$ は, 図式を満たすイデアル I' 全体の集合上の $\mathrm{Hom}_B(I, J \otimes_A C)$ の群作用となる．

$$\mathrm{Hom}_B(I, J \otimes_A C) = \mathrm{Hom}_C(I/I^2, J \otimes_A C) = \mathrm{Hom}_Y(Y, \mathcal{N}_{Y/X} \otimes_A J)$$

に注意すれば, 定理のアフィンの場合の主張 (1) を得る．一般の (アフィンとは限らない) 場合には, $\mathrm{Hom}_Y(Y, \mathcal{N}_{Y/X} \otimes_A J)$ の Y' の集合への局所的な (アフィン開被覆上の) 作用が自然な作用であることから, うまく貼り合って大域的な作用に伸びる．¶

(2) について) 以下 $U_{ij} := U_i \cap U_j$, そして $U_{ijk} := U_i \cap U_j \cap U_k$ とおく．各 i, j に対し $Y \cap U_{ij}$ の 2 つの A' 上の変形 $Y'_i \cap U'_{ij}$ と $Y'_j \cap U'_{ij}$ が存在し, (1) で示した事実から $\alpha_{ij} \in H^0(U_{ij}, \mathcal{N}_{Y/X} \otimes_A J)$ が定まる．U_{ijk} においては, $Y \cap U_{ijk}$ の 3 つの A' 上の変形 Y'_i, Y'_j, Y'_k が存在するが, 3 つのうちの 2 つの差として $\alpha_{ij}, \alpha_{jk}, \alpha_{ik} \in H^0(U_{iji}, \mathcal{N}_{Y/X} \otimes_A J)$ が定まり, $Y \cap U_{ijk}$ の A' 上の変形全体の集合がトーザーになる (by (1)) から

$$\alpha_{ij} + \alpha_{jk} = \alpha_{ik} \qquad (\text{コサイクル条件})$$

が成り立つ．すなわち (α_{ij}) は, 開被覆 $\mathcal{U}$ に関し $\mathcal{N}_{Y/X} \otimes_A J$ の 1-コサイクルを定める．ここで $\{Y'_i\}$ を別の $\{Y''_i\}$ に取り替えると, Y'_i と Y''_i の差から定まる $\beta_i \in H^0(U_i, \mathcal{N}_{Y/X} \otimes_A J)$ により, $\{Y''_i\}$ で考えた新しい 1-コサイクル (α'_{ij}) は,

$$\alpha'_{ij} = \alpha_{ij} + \beta_j - \beta_i$$

を満たす．すなわちコホモロジーのクラス $\alpha \in H^1(X, \mathcal{N}_{Y/X} \otimes_A J)$ が well-defined に定まる．

[§] φ_{12} の定義については, 講義中に説明する．

¶ 講義中に早稲田大学の古川勝久さんより, 図式 (2.2) を X 上の層のレベルで与え, 各点で茎をとって, 図式を満たすイデアル層 $\mathcal{I}'_1, \mathcal{I}'_2$ から, $\varphi_{12} \in \mathrm{Hom}_X(\mathcal{I}, J \otimes_A \mathcal{O}_Y)$ への対応を与えれば, アフィンスキームの交わりにおける群作用の貼り合わせについてチェックする手間が省けるとの助言を頂いた．感謝する．

最後にこの α が Y の A' 上の大域的変形 $Y' \subset X'$ が存在する為の障害になることを示す. 実際 Y' が存在すれば, $Y'_i = Y \cap U_i$ と取ることにより任意の i, j に対し $\alpha_{ij} = 0$, すなわち $\alpha = 0$. 逆に $\alpha = 0$ in $H^1(X, \mathcal{N}_{Y/X} \otimes_A J)$ ならば, α_{ij} はコバウンダリー $\beta_j - \beta_i$ に等しい. β_i を用いて Y'_i を Y''_i に取り替えれば, うまく貼り合って大域的変形 $Y' \subset X'$ を与える. □

ここで定理 2.9 の設定を少し変えた定理を述べておく.

設定 2.11. 完全列

$$0 \longrightarrow J \longrightarrow C' \to C \longrightarrow 0 \tag{2.3}$$

が次を満たすと仮定する：

- $C' \to C$ は局所 Artin 環の全射準同型,
- C' の極大イデアルを $\mathfrak{m}'_C$, 剰余体 $(= C'/\mathfrak{m}'_C)$ を k とし,
- 核 J は, $\mathfrak{m}_{C'} J = 0$ を満たす (従って J は k-ベクトル空間になる).

さらに

設定 2.12. C, C' は設定 2.11 の通りとする. さらに

- X_0 は体 k 上のスキーム,
- Y_0 は X_0 の (体 k 上の) 閉部分スキーム,
- X は X_0 の C 上の変形 (C 上平坦かつ $X_0 \simeq X \times k$),
- Y は Y_0 の X_0 における C 上の変形 (X の閉部分スキームで, C 上平坦かつ $Y_0 \simeq Y \times k$),
- X' は X の C' 上の変形 (C' 上平坦かつ $X \simeq X' \times_{C'} C$)

と仮定する.

定理 2.13 ([Har10, Thm. 6.2, Chap. 2])**.** *設定 2.11 および 2.12 において,*

(1) *Y の X における C' 上の変形 Y' 全体のなす集合は, 群 $H^0(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0} \otimes_k J)$ の作用のもとで擬トーザーである.*

(2) *$\mathcal{U} = \{U_i\}$ を X のアフィン開被覆とし, 各チャート U_i 上で $Y \subset X$ の C' 上の変形 (局所変形) $Y'_i \subset U_i \times C'$ が存在すると仮定する. このとき, $H^1(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0} \otimes_k J)$ の元 $\mathrm{ob}(Y)$ が存在し次を満たす：*

Y の C' 上の大域的変形 $Y' \subset X \times C'$ が存在する為には, $\mathrm{ob}(Y) = 0$ が必要充分である.

定理 2.9 と定理 2.13 の違いは, C' 上の変形と C 上の変形の比較が, 一番最初の体 k 上のオブジェクト $Y_0 \subset X_0$ のコホモロジー群を用いて記述されている点である.

2.3 完全交叉の局所変形 (は完全交叉)

埋め込み多様体の変形において, もっとも良く知られているものの 1 つとして完全交叉の変形がある. 完全交叉を定義するイデアルの自由分解が Koszul 複体であり, Koszul 複体の無限小変形の持ち上げは再び Koszul 複体になる (cf. 定理 2.16).

A を局所環とする. $\dim A = \operatorname{depth} A$ のとき A は **Cohen-Macaulay** であるという. (depth の定義については, [Har77, p.184, §8, Chap. 2] または [2, Chap.6, 松村] を参照). 一般に A が正則ならば, A は Cohen-Macaulay であることが知られており, 非特異なスキーム X は特に局所 Cohen-Macaulay (各点 $x \in X$ における局所環 $\mathcal{O}_{x,X}$ が Cohen-Macaulay の意) である.

命題 2.14. *A を局所 Cohen-Macaulay 環, $a_1, \ldots, a_r$ を A の元とし, $\mathfrak{a} = (a_1, \ldots, a_r)$ を a_i で生成される A のイデアル, $B = A/\mathfrak{a}$ とする. 次は同値である：*

(1) *$a_1, \ldots, a_r$ は正則列 ($\underset{def}{\Longleftrightarrow}$ 任意の i に対し, $\bar{a}_i$ が $A/(a_1, \ldots, a_{i-1})$ の非零因子.)*

(2) *$\dim B = \dim A - r$.*

(3) *Koszul 複体 $K_\bullet(A; a_1, \ldots, a_r)$ が完全列.*

ただし $a_1, \ldots, a_r \in A$ から定まる Koszul 複体 $K_\bullet(A; a_1, \ldots, a_r)$ とは,

$$0 \longrightarrow \bigwedge^r A^r \longrightarrow \bigwedge^{r-1} A^r \longrightarrow \ldots \longrightarrow A^{\binom{r}{2}} \longrightarrow A^r \longrightarrow A \ (\longrightarrow B) \longrightarrow 0$$

を表す. 例えば, $r = 3$ のとき $K_\bullet(A; a_1, a_2, a_3)$ は

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}} A^3 \xrightarrow{\begin{pmatrix} a_2 & 0 & a_3 \\ -a_1 & a_3 & 0 \\ 0 & -a_2 & -a_1 \end{pmatrix}} A^3 \xrightarrow{(a_1, a_2, a_3)} A \ (\longrightarrow A/(a_1, a_2, a_3)) \longrightarrow 0$$

に等しい.

定義 2.15. 命題 2.14 の (1)〜(3) のいずれか (従って全部) が満たされるとき, $\mathfrak{a}$ は A の完全交叉イデアル **(a complete intersection ideal)** といい, $A/\mathfrak{a}$ を A の完全交叉商 **(a complete intersection quotient)** という.

定理 2.16 (cf. [Har10, Thm. 9.2, Chap. 2])**.** *C', C, J は設定 2.11 の通りとする.*

- *A と A' は, それぞれ C と C' 上平坦な環で, $A = A' \otimes_{C'} C$ とし, $A_0 = A' \otimes k$ は局所 Cohen-Macaulay, さらに*
- *B は余次元 r の A の完全交叉商 $B = A/\mathfrak{a} = A/(a_1, \ldots, a_r)$ で C 上平坦*

とする. このとき,

(1) $a_1, \ldots, a_r$ の A' 上の任意のリフト $a'_1, \ldots, a'_r$ に対し, *Koszul* 複体 $K_\bullet(A'; a'_1, \ldots, a'_r)$ は完全であり, $B' = A'/(a'_1, \ldots, a'_r) = A'/\mathfrak{a}'$ は C' 上平坦, かつ $B' \otimes_{C'} C = B$.

(2) B の C' 上へのリフト B' でもって, C' 上平坦かつ $B' \otimes_{C'} C = B$ を満たすものは, すべて *(1)* のように $\mathfrak{a}$ の生成元 a_i を A' 上へリフトすることにより得られる.

証明) (1) Koszul 複体 $K_\bullet(A'; a'_1, \ldots, a'_r)$ を C' 上の完全列 $0 \to J \to C' \to C \to 0$ にテンソルすることにより, Koszul 複体の完全列

$$0 \longrightarrow K_\bullet(A'; a'_1, \ldots, a'_r) \otimes_{C'} J \longrightarrow K_\bullet(A'; a'_1, \ldots, a'_r) \longrightarrow K_\bullet(A; a_1, \ldots, a_r) \longrightarrow 0$$

を得る. J は C-加群 ($J^2 = 0$) であることに注意すれば, $K_\bullet(A'; a'_1, \ldots, a'_r) \otimes_{C'} J = K_\bullet(A; a_1, \ldots, a_r) \otimes_C J$. B が C 上平坦であることから, 左端の Koszul 複体は完全 (任意の $n > 0$ に対し $\mathrm{Tor}_n^C(B, J) = 0$). 従って, 複体から定まるホモロジー長完全列により, 真ん中の Koszul 複体も完全であり, その余核 B' は

$$0 \longrightarrow B \otimes_C J \longrightarrow B' \longrightarrow B \longrightarrow 0$$

を満たす. 平坦性局所判定法 (命題 2.8) により, B' は C' 上平坦である.

(2) 中山の補題 (NAK) を用いれば, 局所環 C 上 $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}' \otimes_{C'} C$ が r 個の元で生成されれば, その近傍 C' 上でも $\mathfrak{a}'$ は r 個の元で生成される. □

定理 2.16 と定理 2.13 により, 次の系を得る.

系 2.17 (cf. [Har10, Cor. 9.3', Chap. 2])**.** *$Y \subset X$ を体 k 上の非特異多様体 X 上の局所完全交叉とする. このとき, Y の X における変形障害は, $H^1(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$ に含まれる. とくに Y が非特異の時には, この系が成り立つ.*

2.4 1 位無限小変形とカップ積

この小節では埋め込み多様体の 1 位無限小変形が 2 位無限小変形にリフトする為の障害があるコホモロジーのカップ積に等しいことを学ぶ (定理 2.18).

X を体 k 上のスキーム, $Y \subset X$ を X の閉部分スキームとする. 定理 2.4 により Y の X における 1 位無限小変形 $Y' \subset X \times \operatorname{Spec} k[t]/(t^2)$ (すなわち $k[t]/(t^2)$ 上平坦, かつ $Y' \times k = Y$) には, Y の X 上の法層 $\mathcal{N}_{Y/X}$ の大域切断 φ が対応する. 以下では, 自然な同型

$$H^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X}) \simeq H^0(\mathcal{H}om_Y(\mathcal{I}_Y/\mathcal{I}_Y^2, \mathcal{O}_Y)) \simeq H^0(\mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)) \simeq \operatorname{Hom}_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)$$

により, φ を $\operatorname{Hom}_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)$ の元と同一視する.

標準的な短完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}_Y \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_Y \longrightarrow 0 \tag{2.4}$$

により誘導される Ext 群の余境界写像を

$$\delta : \operatorname{Hom}_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \operatorname{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{I}_Y) \tag{2.5}$$

とする. カップ積写像

$$\operatorname{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{I}_Y) \times \operatorname{Hom}_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \operatorname{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y) \tag{2.6}$$

は, $\delta(\varphi)$ と φ のカップ積 $\delta(\varphi) \cup \varphi \in \operatorname{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)$ を定義する. 本小節の目標は次の定理を証明する事である.

定理 2.18. *X を非特異多様体とし, Y は X 上で局所完全交叉であると仮定する. Y の 1 位無限小変形 Y' と Y' に対応する大域切断 φ に対し, 次が成り立つ：Y' が Y の 2 位無限小変形 $Y'' \subset X \times \operatorname{Spec} k[t]/(t^3)$ にリフトする為の障害 $\operatorname{ob}(\varphi)$ は, カップ積 $\delta(\varphi) \cup \varphi \in \operatorname{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)$ に等しい.*

注意 2.19. (1) 系 2.17 により, 定理の障害 $\operatorname{ob}(\varphi)$ は (従ってカップ積 $\delta(\varphi) \cup \varphi$ も) コホモロジー群 $H^1(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$ に含まれる. 実際, 局所から大域へのスペクトル系列

$$E_2^{pq} = H^p(X, \mathcal{E}xt^q_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)) \Longrightarrow \operatorname{Ext}^{p+q}_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)$$

により, Ext 群の完全列

$$0 \longrightarrow H^1(Y, \mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)) \longrightarrow \operatorname{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow H^0(Y, \mathcal{E}xt^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)) \longrightarrow \dots$$

が存在する. 最初の単射と同型 $H^1(Y, \mathcal{N}_{Y/X}) \simeq H^1(Y, \mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y))$ により, 自然な包含 $H^1(Y, \mathcal{N}_{Y/X})) \subset \operatorname{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)$ が存在する.

(2) 短完全列 (2.4) の拡大類を $\mathbf{e} \in \mathrm{Ext}^1_X(\mathcal{O}_Y, \mathcal{I}_Y)$ とする. $\varphi \in \mathrm{Hom}_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)$ に余境界写像 δ を施すことは, $\mathbf{e}$ とのカップ積 $\varphi \cup \mathbf{e} \in \mathrm{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{I}_Y)$ を取る事に同等である. 従って $\mathrm{ob}(\varphi)$ は, 次の対称的な表示

$$\mathrm{ob}(\varphi) = \varphi \cup \mathbf{e} \cup \varphi \quad \text{in} \quad \mathrm{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y) \tag{2.7}$$

を持つ. この意味で $\mathrm{ob}(\varphi)$ は φ^2 と記される事もある.

定理 2.18 の証明）　X のアフィン開被覆 $\mathfrak{U} = \{U_i\}_{i \in I}$ (すなわち $X = \bigcup_{i \in I} U_i$, $U_i = \mathrm{Spec}\, A_i$, A_i は有限生成 k-代数) を取る. Y は X 上局所完全交叉であるから, 各 i に対し $Y_i := Y \cup U_i$ の U_i における定義イデアル $I_i := \mathcal{I}_Y\big|_{U_i} \subset A_i$ は, $\mathrm{codim}_X Y := r$ 個の元 $f_{i1}, \ldots, f_{ir} \in A_i$ により生成される. 任意の i, j に対し, I_i と I_j は $U_{ij} := U_i \cap U_j = \mathrm{Spec}\, A_{ij}$ 上で一致するので, A_{ij} の元を成分とする r 次正則行列 $M_{ij} \in GL(r, A_{ij})$ が存在し,

$$\mathbf{f}_i := \begin{pmatrix} f_{i1} \\ \vdots \\ f_{ir} \end{pmatrix} = M_{ij} \begin{pmatrix} f_{j1} \\ \vdots \\ f_{jr} \end{pmatrix} = M_{ij}\mathbf{f}_j \tag{2.8}$$

を満たす. ここで $\mathbf{f}_i$ はイデアル I_i の生成元を縦に並べたベクトルを表す.

Y' の $U'_i := U_i \times \mathrm{Spec}\, k[t]/(t^2) = \mathrm{Spec}(A_i \otimes_k k[t]/(t^2)) = \mathrm{Spec}\, A_i[t]/(t^2)$ における定義イデアルを

$$\mathcal{I}_{Y'}\big|_{U'_i} = (f_{i1} + tg_{i1}, \ldots, f_{ir} + tg_{ir}) \subset A_i[t]/(t^2)$$

とする. $\varphi_i \in \mathrm{Hom}_{A_i}(I_i, A_i/I_i)$ を, 任意の $k = 1, \ldots, r$ に対し

$$\varphi_i(f_{ik}) = \overline{g_{ik}} \qquad \mathrm{mod}\ I_i$$

を満たすように定義する. 二つのイデアル $\mathcal{I}_{Y'}\big|_{U'_i}$ と $\mathcal{I}_{Y'}\big|_{U'_j}$ は共通部分 $U'_{ij} := U'_i \cap U'_j = \mathrm{Spec}\, A_{ij}[t]/(t^2)$ 上で一致するので, A_{ij} の元を成分とする r 次正方行列 N_{ij} が存在し,

$$\mathbf{f}_i + t\mathbf{g}_i = (M_{ij} + tN_{ij})(\mathbf{f}_j + t\mathbf{g}_j) \quad (\mathrm{mod}\ (t^2))$$

を満たす. ここで $\mathbf{g}_i$ は g_{ik} $(k = 1, \ldots, r)$ を縦に並べたベクトルを表す. この式を展開し, t に関する 1 次の項を比較すれば, 等式

$$\mathbf{g}_i = M_{ij}\mathbf{g}_j + N_{ij}\mathbf{f}_j \quad \text{in} \quad A_{ij}^{\oplus r} \tag{2.9}$$

を得る. $\varphi_i(f_{ik}) \in A_i/I_i$ $(k = 1, \ldots, r)$ を縦に並べたベクトルを $\varphi_i(\mathbf{f}_i)$ により表せば,

$$\begin{aligned}
\varphi_j\big|_{U_{ij}}(\mathbf{f}_i) &= \varphi_j\big|_{U_{ij}}(M_{ij}\mathbf{f}_j) \qquad ((2.8)\text{ により}) \\
&= \overline{M_{ij}}(\varphi_j\big|_{U_{ij}}(\mathbf{f}_j)) \qquad (A_{ij}\text{-線形性により}) \\
&= \overline{M_{ij}\mathbf{g}_j} \qquad (\varphi_j\text{ の定義により}) \\
&= \overline{\mathbf{g}_i} \pmod{I_{ij}} \qquad ((2.9)\text{ により}) \\
&= \varphi_i\big|_{U_{ij}}(\mathbf{f}_i) \qquad (\text{in } (A_{ij}/I_{ij})^{\oplus r})
\end{aligned}$$

故に $\varphi_j\big|_{U_{ij}} = \varphi_j\big|_{U_{ij}} \in \mathrm{Hom}_{A_{ij}}(I_{ij}, A_{ij}/I_{ij})$. 従って φ_i 達は貼り合い, 層の間の準同型 $\varphi \in \mathrm{Hom}_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)$ を定める.

ここで行列 N_{ij} の意味するものは何か?について考える. 短完全列 (2.4) に $\mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, -)$ を施して得られる Čech 複体を,

$$0 \to C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{I}_Y)) \to C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_X)) \to C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)) \to 0$$

とする. $(\varphi_i) \in C^0(\mathfrak{U}, \mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y))$ の $C^0(\mathfrak{U}, \mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_X))$ へのリフト $(\tilde{\varphi}_i)$ を

$$\tilde{\varphi}_i \in \mathrm{Hom}_{A_i}(I_i, A_i): \qquad \mathbf{f}_i \longmapsto \mathbf{g}_i$$

により定める. φ_i 達が貼り合い大域切断 φ を定めることにより, 1-コサイクル $(\tilde{\varphi}_j - \tilde{\varphi}_i) \in C^1(\mathfrak{U}, \mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_X))$ は $C^1(\mathfrak{U}, \mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{I}_Y))$ に含まれ, $H^1(X, \mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{I}_Y))$ の元 $\delta'(\varphi)$ を定める. 式 (2.9) により,

$$\delta'(\varphi) = (\tilde{\varphi}_j - \tilde{\varphi}_i) \in \mathrm{Hom}_{A_{ij}}(I_{ij}, I_{ij}): \qquad \mathbf{f}_i \longmapsto N_{ij}\mathbf{f}_j. \tag{2.10}$$

可換図式

$$\begin{tikzcd}
H^0(X, \mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)) \arrow[r, "\delta'"] \arrow[d, "\simeq"'] & H^1(X, \mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{I}_Y)) \arrow[d, "\text{local-global}", "\text{単射}"'] \\
\mathrm{Hom}_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)) \arrow[r, "\delta"] & \mathrm{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{I}_Y)
\end{tikzcd}$$

により, $\delta'(\varphi) = \delta(\varphi)$. 従って行列 N_{ij} は $\delta(\varphi) \in \mathrm{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{I}_Y)$ を定める.

さて, いよいよ Y' の 2 位無限小変形 Y'' へのリフトを考える. Y'_i は U'_i において完全交叉であるから, 定理 2.16 により局所的には 2 位変形 $Y''_i \subset U_i \times \mathrm{Spec}\, k[t]/(t^3) =: U''_i$ にリフトする. Y''_i の U''_i における定義イデアルを

$$\mathcal{I}_{Y''}\big|_{U''_i} = (f_{i1} + tg_{i1} + t^2h_{i1}, \ldots, f_{ir} + tg_{ir} + t^2h_{ir}) \subset A_i[t]/(t^3)$$

によって定義する. Y''_i 達が貼り合い大域的な変形 Y'' を与える為には, $U''_{ij} := U''_i \cap U''_j$ 上で定義イデアルが一致しなければならない. 先ほどと同様に, A_{ij} の元を成分とする r 次正方行列 P_{ij} が存在し,

$$\mathbf{f}_i + t\mathbf{g}_i + t^2\mathbf{h}_i = (M_{ij} + tN_{ij} + t^2P_{ij})(\mathbf{f}_j + t\mathbf{g}_j + t^2\mathbf{h}_j) \pmod{(t^3)}$$

を満たす. ただしここで $\mathbf{h}_i$ は h_{ij} $(k=1,\dots,r)$ を縦に並べたベクトルを表す. この式を展開し, t^2 の項を比較する事により等式

$$\mathbf{h}_i = P_{ij}\mathbf{f}_j + N_{ij}\mathbf{g}_j + M_{ij}\mathbf{h}_j \qquad \text{in} \qquad A_{ij}^{\oplus r} \tag{2.11}$$

を得る. 従って

$$\overline{\mathbf{h}_i} = \overline{N_{ij}}\ \overline{\mathbf{g}_j} + \overline{M_{ij}}\ \overline{\mathbf{h}_j} \qquad \text{in} \qquad (A_{ij}/I_{ij})^{\oplus r}.$$

ここで $\psi_i \in \mathrm{Hom}_{A_i}(I_i, A_i/I_i)$ を $\psi_i(f_i) = \overline{h}_i$ により定めれば,

$$\phi_{ij} \in \mathrm{Hom}_{A_{ij}}(I_{ij}, A_{ij}/I_{ij}): \qquad \mathbf{f}_i \longmapsto \overline{N_{ij}}\ \overline{\mathbf{g}_j} \pmod{I_{ij}} \tag{2.12}$$

により定まる $\mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)$ の 1-コサイクル (ϕ_{ij}) は,

$$\psi_i - \psi_j \in \mathrm{Hom}_{A_{ij}}(I_{ij}, A_{ij}/I_{ij}): \qquad \mathbf{f}_i \longmapsto \overline{\mathbf{h}_i} - \overline{M_{ij}}\ \overline{\mathbf{h}_j} \pmod{I_{ij}}$$

により定まる $\mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)$ の 1-コバウンダリー $(\psi_i - \psi_j)$ に等しい. 従って Y' が Y'' にリフトする為には, $(\phi_{ij}) = 0 \in H^1(X, \mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y))$ が必要十分である. 従って障害類 $\mathrm{ob}(\varphi)$ はコホモロジークラス (ϕ_{ij}) に等しい. 一方 (2.12) と (2.10) により,

$$\phi_{ij} = (\delta(\varphi) \cup \varphi)_{ij}: \qquad \mathbf{f}_i \overset{\delta(\varphi)}{\longmapsto} N_{ij}\mathbf{f}_j \overset{\varphi}{\longmapsto} \overline{N_{ij}\mathbf{g}_j} \pmod{I_{ij}}$$

を得る. 従って (ϕ_{ij}) はカップ積 $\delta(\varphi) \cup \varphi$ に等しい. カップ積の可換図式

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{I}_Y) & \times & \mathrm{Hom}_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y) & \xrightarrow{\cup} & \mathrm{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y) \\
\bigcup & & \| & & \bigcup \\
H^1(X, \mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{I}_Y)) & \times & H^0(X, \mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)) & \xrightarrow{\cup} & H^1(X, \mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)) \\
\Psi & & \Psi & & \Psi \\
\delta(\varphi) & & \varphi & \longmapsto & \delta(\varphi) \cup \varphi
\end{array}$$

により, 定理の主張を得る. □

2.4.1 射影多様体の場合

X を射影空間 $X = \mathbb{P}^n$, $Y \subset X$ をその閉部分スキームであると仮定し, 定理 2.18 の 1 つの系を紹介する. $\mathbb{P}^n$ の斉次座標環 $k[X_0, \dots, X_n]$ を S で表す. 以下では Y の 1 位無限小変形 Y' と $\mathrm{Hom}_{\mathbb{P}^n}(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y) \simeq H^0(Y, \mathcal{N}_{Y/\mathbb{P}^n})$ の元 φ を同一視する. 上と同様に短完全列 $0 \to \mathcal{I}_Y \to \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n} \to \mathcal{O}_Y \to 0$ の拡大類を $\mathbf{e} \in \mathrm{Ext}^1_{\mathbb{P}^n}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{I}_Y)$ により表せば, Y' が 2 位変形 Y'' にリフトする為の障害 $\mathrm{ob}(\varphi)$ は, 定理 2.18 と注意 2.19 (2) によりカップ積 $\mathrm{ob}(\varphi) = \varphi \cup \mathbf{e} \cup \varphi$ に等しい. 一般にこの障害類 (カップ積) を計算し, その非零を示すことは難しいが, Walter

[Wal92] は次の可換図式を用いた計算方法を提示した. $\mathbb{P}^n$ 上の連接層 $\mathcal{F}$ に対し, $H^i_*(\mathcal{F})$ は, $H^i_*(\mathcal{F}) := \bigoplus_{l\in\mathbb{Z}} H^i_*(\mathbb{P}^n, \mathcal{F}(l))$ $(i = 0, 1, 2, \cdots)$ により定まる次数付 S-加群を表す.

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{Hom}_{\mathbb{P}^n}(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y) & \times & \mathrm{Hom}_{\mathbb{P}^n}(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y) & \to & \mathrm{Ext}^1_{\mathbb{P}^n}(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Hom}_0(H^0_*(\mathcal{I}_Y), H^0_*(\mathcal{O}_Y)) & \times & \mathrm{Hom}_0(H^1_*(\mathcal{I}_Y), H^1_*(\mathcal{O}_Y)) & \to & \mathrm{Hom}_0(H^0_*(\mathcal{I}_Y), H^1_*(\mathcal{O}_Y)),
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
(\varphi, \varphi) & \mapsto & \varphi \cup \mathbf{e} \cup \varphi \\
\overline{\downarrow} & & \overline{\downarrow} \\
(\overline{\varphi}, \overline{\varphi}) & \mapsto & \overline{\varphi} \cup \mathbf{e} \cup \overline{\varphi}
\end{array}$$

ここで $\overline{\varphi}$ は, φ より誘導されるコホモロジー間の写像

$$H^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{I}_Y(l)) \to H^0(Y, \mathcal{O}_Y(l)) \qquad \text{および} \qquad H^1(\mathbb{P}^n, \mathcal{I}_Y(l)) \to H^1(Y, \mathcal{O}_Y(l))$$

を l に関して直和をとったものである. 短完全列 $[0 \to \mathcal{I}_Y \to \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n} \to \mathcal{O}_Y \to 0] \otimes \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(l)$ の余境界写像を δ とする. 最後のカップ積 $\overline{\varphi} \cup \mathbf{e} \cup \overline{\varphi}$ は, 合成写像

$$\bigoplus_{l\in\mathbb{Z}} \left[H^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{I}_Y(l)) \xrightarrow{\overline{\varphi}} H^0(Y, \mathcal{O}_Y(l)) \xrightarrow{\delta} H^1(\mathbb{P}^n, \mathcal{I}_Y(l)) \xrightarrow{\overline{\varphi}} H^1(Y, \mathcal{O}_Y(l)) \right] \tag{2.13}$$

に等しい. 定理 2.18 により次の系を得る.

系 2.20. $\overline{\varphi} \cup \mathbf{e} \cup \overline{\varphi} \neq 0$ ならば, φ に対応する 1 位無限小変形 Y' は 2 位無限小変形 Y'' にリフトしない.

カップ積 $\varphi \cup \mathbf{e} \cup \varphi$ の代わりに $\overline{\varphi} \cup \mathbf{e} \cup \overline{\varphi}$ を計算するひとつの理由は, その計算のし易さにある. Y の斉次イデアル $I_Y = H^0_*(\mathcal{I}_Y)$, 斉次座標環 $R_Y = H^0_*(\mathcal{O}_Y)$, Hartshorne-Rao 加群 $M_Y = H^1_*(\mathcal{I}_Y)$ の適当な l 次成分において $\overline{\varphi}$ や δ を計算し, カップ積 $\overline{\varphi} \cup \mathbf{e} \cup \overline{\varphi} \neq 0$ (従って $\mathrm{ob}(\varphi) \neq 0$ を) を示す. 論文 [Flø93], [MDP96], [Kle06] では, この方法により空間曲線の変形障害が計算された.

3 ヒルベルトスキーム

3.1 定義と性質 (存在・普遍性・接空間・次元)

次の定理は Grothendieck[Gro60] による.

定理 3.1 (cf. [Gro60], [Har10, Thm. 1.1, Chap. 1])**.** *X を体 k 上の射影空間 $\mathbb{P}^n_k$ とし, $Y \subset X$ を X の閉部分スキーム, $P = P(Y)(= \chi(Y, \mathcal{O}_Y(n)))$ を Y のヒルベルト多項式とする. このとき射影スキーム H および, H 上平坦な閉部分スキーム $W \subset X \times H$ が存在し, 次の性質を満たす：*

(a-1) *全ての閉点 $h \in H$ に対し, h 上のファイバー $W_h \subset W$ は, X の閉部分スキームであり, 同じヒルベルト多項式 P を持つ ($P(W_h) = P$).*

(a-2) *任意のスキーム T と, T 上平坦な閉部分スキーム $W' \subset X \times T$ でもって条件 (a-1) を満たすものに対し, 射 $\varphi : T \to H$ が唯 1 つ存在し, $X \times T$ の部分スキームとして, $W' = W \times_H T$ を満たす.*

(b) *H の点 $y \in H$ ($\longleftrightarrow Y \subset X$) におけるザリスキー接空間は, コホモロジー群 $H^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$ で与えられる. ただし $\mathcal{N}_{Y/X}$ は Y の X における法層を表す.*

(c) *Y が X 上の局所完全交叉であり, かつ $H^1(Y, \mathcal{N}_{Y/X}) = 0$ ならば, H は y において非特異, かつ次元は $h^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$ に等しい.*

(d) $\dim_y H \geq h^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X}) - h^1(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$

定義 3.2. 上のスキーム H を X のヒルベルトスキーム **(Hilbert scheme)** と呼び, 記号 H, または $\mathrm{Hilb}_P X$ により表す. またスキーム W を H の普遍部分スキーム **(universal subscheme)** と呼ぶ.

定理 3.1(a-2) をヒルベルトスキーム H の普遍性 **(universal property)** と呼ぶ.

定理 3.1(b) の証明　$y = [Y] \in H$ を閉部分スキーム $Y \subset X$ に対応する H の閉点とし, $\mathcal{O}_{y,H}$ を y における H の局所環, $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_y$ を極大イデアルとする. H のザリスキー接空間 (以下単に接空間という) とは, ベクトル空間 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ の双対 $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^*$ のことを指す. 接空間と $\mathrm{Spec}\, k[t]/(t^2)$ から H への射全体の集合との間には自然な 1 対 1 対応が存在し (cf. 注意 1.8), H の普遍性 (cf. 定理 3.1(a-2)) と基底変換 (1.1) より, $Y \subset X$ の $\mathrm{Spec}\, k[t]/(t^2)$ 上の変形 (Y の 1 位無限小変形) 全体の集合との間にも 1 対 1 対応が存在する. よって定理 2.4 により, $H^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$ との間に 1 対 1 対応が存在する. □

3.2 局所環の障害理論

この小節では, 定理 3.1 (d) を証明する. その前に Artin 局所環の間の全射準同型による非特異多様体の特徴付けについて復習する. 以下では $(A, \mathfrak{m})$ を局所環, k をその剰余体とする. さらに k は代数閉体であり A は体 k 上有限生成であると仮定する.

定義 3.3. (1) $\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} A := \bigoplus_{l=0}^{\infty} \mathfrak{m}^l/\mathfrak{m}^{l+1}$ が $k(= A/\mathfrak{m})$ 上の多項式環に同型であるとき, A を**正則局所環 (regular local ring)** という.

(2) 体 k 上の有限型スキーム X に対し, X が点 x において**非特異 (nonsingular)** であるとは, 局所環 $\mathcal{O}_{x,X}$ が正則局所環であることをいう.

命題 3.4 (infinitesimal lifting property of smoothness, cf. [Har10, Cor.4.7, Chap. 1])**.** *A が本質的に k 上有限型 (essentially of finite type) のとき, A が正則環である為には, 次が必要十分である：局所 Artin 環の間の全射準同型 $\pi : C' \to C$ に対し, 任意の環準同型 $A \to C$ は, $A \to C'$ にリフトする.*

C のスペクトルからスキーム X への射のことを X の C 値点と呼び, C 値点全体の集合を記号 $X(C)$ で表す. 環の間の準同型は, 写像 $X(\pi) : X(C') \to X(C)$ を誘導する. 上の命題により, X の非特異性は次のように言い換える事ができる.

系 3.5. *体 k 上の有限型スキーム X が非特異である為には, 任意の局所 Artin 環間の全射準同型 $\pi : C' \to C$ に対し, $X(\pi) : X(C') \to X(C)$ が全射であることが必要十分である.*

X が特異点をもつときには, この無限小持ち上げに関する性質は成り立たない. まず障害理論を導入する.

定義 3.6. $(A, \mathfrak{m})$ を局所環, k をその剰余体とする. 設定 2.11 の完全列 (2.3)

$$0 \to J \to C' \to C \to 0$$

を考える (すなわち $\mathfrak{m}_{C'} J = 0$ かつ C, C'：局所 Artin 環を仮定). A の**障害理論 (obstruction theory)** とは, k 上のベクトル空間 V でもって次の性質を満たすものをいう：任意の完全列 (2.3) と準同型 $u : A \to C$ に対し, 次の性質を満たす元 $\varphi(u, C') \in V \otimes_k J$ が存在する：

(a) $\varphi(u, C') = 0 \iff u$ が $u' : A \to C'$ にリフトする.

(b) φ は次の意味で関手的：部分空間 $K \subset J$ に対し, 完全列 $0 \to J/K \to C'/K \to C \to 0$ に付随する元 $\varphi(u, C'/K) \in V \otimes J/K$ は自然な写像 $V \otimes J \to V \otimes J/K$ による $\varphi(u, C')$ の像に等しい.

例 3.7 (cf. [Har10, Ex. 11.0.1, Chap. 2])**.** $Y_0 \subset X_0 = \mathbb{P}^n_k$ を X_0 の 局所完全交叉な閉部分スキームとする. 定理 2.13 により, Y_0 の X_0 における全ての変形障害はコホモロジー群 $H^1(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0})$ に含まれる. ヒルベルトスキーム H の点 $y = [Y_0]$ における局所環 $A = \mathcal{O}_{y,H}$ に対し, $V = H^1(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0})$ は A の障害理論である.

例 3.8 ([Har10, Ex. 11.0.2, Chap. 2])**.** P を正則局所環, A を P のイデアル I による商環 P/I とし, $I \subset \mathfrak{m}_P^2$ を仮定する. このとき, A の標準的な障害理論 (“canonical” obstruction theory) を次のように構成する事ができる. $V_A := (I/\mathfrak{m}_P I)^*$ とおく. 与えられた図式

$$\begin{tikzcd} & & & A \arrow[d, "u"] & \\ 0 \arrow[r] & J \arrow[r] & C' \arrow[r, "\pi"] & C \arrow[r] & 0 \end{tikzcd}$$

に対し,

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & I \arrow[r] \arrow[d, "\bar{f}"] & P \arrow[r] \arrow[d, "f"] & A \arrow[r] \arrow[d, "u"] & 0 \\ 0 \arrow[r] & J \arrow[r] & C' \arrow[r, "\pi"] & C \arrow[r] & 0 \end{tikzcd}$$

を満たす準同型 f と, 核の間に誘導される準同型 $\bar{f}$ が存在する. J は k-ベクトル空間であるから, $\bar{f}$ は $I/\mathfrak{m}_P I$ を経由し, 元 $\varphi \in \mathrm{Hom}_k(I/\mathfrak{m}_P I, J) \simeq V_A \otimes J$ を得る. 仮定 $I \subset \mathfrak{m}_P^2$ と下の補題 3.9 により, 写像 $u \mapsto \varphi$ はリフト f の取り方に寄らずに定まる. V_A は A の障害理論となることを確認できる.

さらに, $\dim V_A = \dim I/\mathfrak{m}_P I$ は I の生成元の個数の最小数に等しい事もわかる.

補題 3.9. *$\pi : B' \to B$ を k-代数の全射準同型とし, その核 $I = \ker \pi$ は $I^2 = 0$ を満たすと仮定する. k-代数の準同型 $u : R \to B$ と u の B' への 2 つのリフト $f, g : R \to B'$ に対し, $\theta := g - f$ は R から I への k-derivation である, すなわち R から I への k-線形写像であり, 任意の $x, y \in R$ に対し*

$$\theta(xy) = x\theta(y) + y\theta(x)$$

を満たす.

レポート問題 3.10. 補題 3.9 を示せ.

定理 3.11 (cf. [Har10, Thm. 11.1, Chap. 2])**.** *P を正則局所環, A を P のイデアル I による商環 P/I とし, $I \subset \mathfrak{m}_P^2$ を仮定する. A の任意の障害理論 (V, φ) に対し, 自然な包含 $V_A \hookrightarrow V$ が存在する. 特に, I は最大でも $\dim V$ 個の元で生成される.*

系 3.12. *P を n 次元正則局所環とする. ($n = \dim \mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2$) P の商環 A が障害理論 V を持つならば, $\dim A \geq n - \dim V$ が成り立つ. もし等号が成り立てば, A は P の完全交叉である.*

定理 3.13 (cf. [Har10, Thm. 11.3, Chap. 2])**.** *X を体 k 上の射影空間 $\mathbb{P}^n_k$ とし, $Y \subset X$ を X の中で局所完全交叉な閉部分スキームとする. このとき, ヒルベルトスキーム $\operatorname{Hilb} X$ の次元に関し,*

$$\dim_{[Y]} \operatorname{Hilb} X \geq h^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X}) - h^1(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$$

が成り立つ. もし等号が成り立てば, $\operatorname{Hilb} X$ は $[Y]$ の近傍で完全交叉である.

次節では, 次数 d の空間曲線 $C \subset \mathbb{P}^3$ に対し,

$$\dim_{[C]} \operatorname{Hilb} \mathbb{P}^3 \geq h^0(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) - h^1(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) = 4d$$

であることを見る予定である.

3.3 空間曲線のヒルベルトスキーム

定理 3.14 (cf. [Har10, Thm. 12.1, Chap. 2])**.** *次数 d の局所 Cohen-Macaulay 空間曲線 $C \subset \mathbb{P}^3$ のヒルベルトスキームの既約成分の次元は, 少なくとも $4d$ 以上である.*

証明) 次数 d と種数 g の空間曲線 $C \subset \mathbb{P}^3$ のヒルベルト多項式は $P_C(t) = \chi(C, \mathcal{O}_C(t)) = dt + 1 - g$ に等しい (Riemann-Roch の定理). 局所 Cohen-Macaulay 空間曲線のヒルベルトスキーム ($\subset \operatorname{Hilb}_{dt+1-g} \mathbb{P}^3$) を記号 $\operatorname{Hilb}^{CM}_{d,g} \mathbb{P}^3$ により表す. 定理 3.13 により,

$$\dim_{[C]} \operatorname{Hilb}^{CM}_{d,g} \mathbb{P}^3 \geq h^0(C, \mathcal{N}_C) - h^1(C, \mathcal{N}_C) = \chi(C, \mathcal{N}_C).$$

ただし $\mathcal{N}_C = \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}$. 従って $\chi(C, \mathcal{N}_C) = 4d$ を示せば良い.

簡単の為に $C \subset \mathbb{P}^3$ が非特異な場合を証明する. 接束と法束の完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{T}_C \longrightarrow \mathcal{T}_{\mathbb{P}^3}\big|_C \longrightarrow \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3} \longrightarrow 0$$

により, $\chi(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) = \chi(C, \mathcal{T}_{\mathbb{P}^3}\big|_C) - \chi(C, \mathcal{T}_C)$. ところで Riemann-Roch より $\chi(C, \mathcal{T}_C) = \deg(-K_C) + 1 - g = (2 - 2g) + (1 - g) = 3 - 3g$. 平面 $\mathbb{P}^2 \subset \mathbb{P}^3$ を H により表せば, 完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3} \overset{(X,Y,Z,W)}{\longrightarrow} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(1)^{\oplus 4} \longrightarrow \mathcal{T}_{\mathbb{P}^3} \longrightarrow 0$$

により, $\mathcal{T}_{\mathbb{P}^3}$ の第 1 Chern 類 $c_1(\mathcal{T}_{\mathbb{P}^3})$ は $4H$ に等しい. 故に $\deg(\mathcal{T}_{\mathbb{P}^3}\big|_C) = (4H.C) = 4d$. Riemann-Roch により $\chi(C, \mathcal{T}_{\mathbb{P}^3}\big|_C) = 4d + 3(1 - g)$. 故に

$$\chi(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) = \chi(C, \mathcal{T}_{\mathbb{P}^3}\big|_C) - \chi(C, \mathcal{T}_C) = 4d + 3(1 - g) - (3 - 3g) = 4d.$$

一般の場合は省略する. □

一般に同様に, 局所 CM 空間曲線 $C \subset \mathbb{P}^n$ に対し,

$$\dim_{[C]} \operatorname{Hilb}_{d,g} \mathbb{P}^n \geq \chi(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^n}) = (n + 1)d + (n - 3)(1 - g)$$

が成り立つことが知られている.

3.4 準備 1 (曲線・曲面上のリーマン・ロッホの定理など)

次節では空間曲線のヒルベルトスキームの被約でない既約成分の例 (Mumford の例) を取り扱う．その前に代数幾何学で計算をする際に良く用いられる基本結果をまとめておこう．

定理 3.15 (曲線上のリーマン・ロッホの定理, cf. [Har77, Thm. 1.3, §1, Chap. IV])**.** *C を (算術的) 種数 g の非特異完備曲線とし, D を C 上の因子とする．このとき, 等式*

$$\chi(C, \mathcal{O}_C(D)) = h^0(C, \mathcal{O}_C(D)) - h^1(C, \mathcal{O}_C(D)) = \deg D + 1 - g$$

が成り立つ．より一般に $\mathcal{F}$ が C 上の階数 r の局所自由層のとき,

$$\chi(C, \mathcal{F}) = h^0(C, \mathcal{F}) - h^1(C, \mathcal{F}) = \deg \mathcal{F} + r(1-g).$$

が成り立つ．

K_C を C の標準因子とする．定理 3.15 を下の定理と組み合わせることにより,

$$\chi(C, \mathcal{O}_C(D)) = h^0(C, \mathcal{O}_C(D)) - h^0(C, \mathcal{O}_C(K-D)) = \deg D + 1 - g \tag{3.1}$$

を得る．$\deg D > \deg K_C = 2g-2$ のとき, $h^1(C, \mathcal{O}_C(D)) = h^0(C, \mathcal{O}_C(K-D)) = 0$ であり,

$$h^0(C, \mathcal{O}_C(D)) = \deg D + 1 - g \tag{3.2}$$

となる．

定理 3.16 (Serre 双対性定理, cf. [Har77, Cor. 7.7, §7, Chap. III])**.** *X を局所 Cohen-Macaulay な射影スキームとし, 純 n 次元とする．双対層 (dualizing sheaf) $\omega_X = \mathcal{O}_X(K_X)$ と X 上の局所自由層 $\mathcal{F}$ に対し, 同型*

$$H^i(X, \mathcal{F}) \simeq H^{n-i}(X, \mathcal{F}^\vee \otimes \omega_X)^\vee$$

が成り立つ．ただし $H^i(-)^\vee$ は $H^i(-)$ の双対ベクトル空間を表す．

定理 3.17 (曲面上のリーマン・ロッホの定理, cf. [Har77, Thm. 1.6, §1, Chap. V])**.** *S を非特異代数曲面とし, D を S 上の因子とする．このとき, 等式*

$$\chi(S, D) = h^0(S, D) - h^1(S, D) + h^2(S, D) = \frac{1}{2}D.(D - K_S) + \chi(S, \mathcal{O}_S) \tag{3.3}$$

が成り立つ．

上で $\chi(S, D)$ と $h^i(S, D)$ は, それぞれ $\chi(S, \mathcal{O}_S(D))$ と $h^i(S, \mathcal{O}_S(D))$ の略記である．曲線上のときと同様に Serre 双対性定理と組み合わせることにより, 式 (3.3) に $h^1(S, D) = h^1(S, K-D)$, $h^2(S, D) = h^0(S, K-D)$ などを代入した形でも良く用いられる．

命題 3.18 (adjunction formula, cf. [Har77, Prop. 1.5, §1, Chap. V])**.** *X を代数多様体とし, Y を X 上の非特異因子とすれば, 標準因子の間の等式*

$$\mathcal{O}(K_Y) \simeq \mathcal{O}_X(Y + K_X) \otimes \mathcal{O}_Y$$

が成り立つ. 特に X が曲面であり, Y がその上の種数 g の曲線のとき

$$2g - 2 = Y \cdot (Y + K_X)$$

が成り立つ.

命題 3.19 (曲面の 1 点ブローアップ)**.** *S を代数曲面, $p \in S$ をその上の点とする. このとき次の条件を満たす代数曲面 $\hat{S}$ と射 $\pi : \hat{S} \to S$ が同型を除いて唯 1 つ存在する：*

(1) *π の $\pi^{-1}(S \setminus \{p\})$ への制限は, $S \setminus \{p\}$ への同型写像となる.*

(2) *$E := \pi^{-1}(p)$ は射影直線 $\mathbb{P}^1$ に同型となる.*

上の $\hat{S}$ を S の p におけるブローアップ **(blow-up)** と呼び, 点 p をブローアップの中心, その逆像 E を例外曲線 **(exceptional curve)** と呼ぶ. E は自分自身との交点数 (自己交点数 **(self intersection number)**) E^2 が -1 に等しいため, (-1)-曲線とも呼ばれる.

以上が後の計算で用いられる基本事項である.

3.5 ヒルベルトスキームの被約でない既約成分

Mumford により初めてヒルベルトスキームの non-reduced な既約成分の存在が示された. 本節では次の定理について解説する.

定理 3.20 (Mumford, cf. [Mum62])**.** *3 次元射影空間 $\mathbb{P}^3$ 内の次数 14, 種数 24 の非特異曲線のヒルベルトスキーム $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ は, 生成点において被約でない 56 次元既約成分を持つ.*

ここで $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ は非特異曲線からなる $\mathrm{Hilb}^{CM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ の部分スキームを表す. 現在ではヒルベルトスキームの non-reduced な既約成分は数多く存在する事が知られているが, Mumford が上の定理を示した 62 年頃には珍しく, この事実は驚きであった. この定理により, ヒルベルトスキームはモジュライの構成元としての曲線を幾何学的性質の良いものだけに制限しても, 一般にはスキームとして悪い特異点を持つ事が明らかになった.

本節ではまず上の既約成分を [Mum62] に沿って構成し (小節 3.5.1), その非被約性を次の 2 種類の方法で示す:

(1) リエゾンによる大域的な議論 (小節 3.5.2)

(2) 障害の計算による局所的な議論 (小節 3.5.6)

3.5.1 構成

次のような非特異空間曲線 $C \subset \mathbb{P}^3$ の族 $\mathcal{W}$ (既約, 56 次元) を構成する：

(a) 一般の曲線 $C \in \mathcal{W}$ が非特異 3 次曲面

$$S = S_3 = (F_3(X, Y, Z, W) = 0) \subset \mathbb{P}^3, \qquad (F_3\text{：4 変数 3 次斉次多項式})$$

に含まれる.

(b) C の次数 d と種数 g は, それぞれ $d = 14$ と $g = 24$.

(c) $h^0(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) = 57 > 56 = \dim \mathcal{W}$.

$\mathbb{P}^3$ 内の非特異 3 次曲面 $S = S_3$ は $\mathbb{P}^2$ の (一般の位置にある) 6 点におけるブローアップと同型である事が知られている (cf. [Har77, §4, Chap. V]). H を S の超平面切断, L を S 上の直線 $\simeq \mathbb{P}^1$ (27 本の直線の内のひとつ) とする. S の因子のなす完備線形系

$$\Lambda := |4H + 2L| = \left\{ D = \sum_{i=1}^{r} n_i C_i \;\middle|\; n_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, C_i\text{：irred. curve}, D \sim 4H + 2L \right\}$$

を考える. 適当なブローアップ $S \to \mathbb{P}^2$ を考えれば, 因子 $4H + 2L$ は S の Picard 群 $\operatorname{Pic} S \simeq \mathbb{Z}^7$ において座標 $(12; 4, 4, 4, 4, 4, 2)$ を持つ. [Har77, Cor. 4.13.1, §4, Chap. V] により, $4H + 2L$ は非常に豊富で, Λ の一般元 C をとれば, C は非特異かつ既約な代数曲線になる. C の次数 d は

$$C.H = (4H + 2L).H = 4H^2 + 2L.H = 4 \cdot 3 + 2 \cdot 1 = 14$$

に等しく, 種数 g は $K_S = -H$ と adjunction formula (命題 3.18) により,

$$\begin{aligned} 2g - 2 &= (C + K_S).C = (C - H).C = (3H + 2L)(4H + 2L) \\ &= 12H^2 + 14H.L + 4L^2 = 12 \cdot 3 + 14 \cdot 1 + 4 \cdot (-1) = 46 \end{aligned}$$

を満たし, $g = 24$ となる. ここで全ての 3 次曲面 S と, その上の全ての直線 $L \subset S$ に対し, 上の空間曲線 $C \subset \mathbb{P}^3$ を考え, それらのなす族を $\mathcal{W} \subset \operatorname{Hilb}^{SM}_{14,24} \mathbb{P}^3$ とする. すなわち

$$\mathcal{W} := \left\{ C \subset \mathbb{P}^3 \;\middle|\; C \subset {}^{\exists}S \subset \mathbb{P}^3 \text{ (cubic surface)}, \quad C \sim 4H + 2L \text{ for } {}^{\exists}\text{L (line)} \right\}$$

とおく.

曲線の次数 (> 9) により, 任意の $C \in \mathcal{W}$ に対し, C を含むような 3 次曲面 S は唯 1 つ存在する. 非特異 3 次曲面のヒルベルトスキームは, 射影空間 $|\mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(3)| \simeq \mathbb{P}^{19}$ の開部分スキーム U に同型である. ($h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(3)) = \binom{3+3}{3} = 20$.) 対応 $C \mapsto S$ は, $\mathcal{W}$ から

U への全射 $\pi : \mathcal{W} \to U$ を与える．π の $[S]$ におけるファイバー $\pi^{-1}([S])$ は，S に含まれる曲線 $C \sim 4H + 2L$ の族に等しく，射影空間 $|4H + 2L|$ の開集合をなす．この次元を計算しよう．Serre 双対性定理 (定理 3.16) により，$i = 1, 2$ に対し，$h^i(S, 4H + 2L) = h^{2-i}(S, K_S - 4H - 2L) = h^{2-i}(S, -(5H + 2L))$. 因子 $5H + 2L$ は豊富であるから，小平消滅定理により，これは 0 に等しい．従って曲面上のリーマン・ロッホの定理 (定理 3.17) より，

$$\begin{aligned} h^0(S, 4H + 2L) &= \chi(S, 4H + 2L) \\ &= \frac{1}{2}(4H + 2L)(4H + 2L - K_S) + \chi(\mathcal{O}_S) \\ &= \frac{1}{2}(4H + 2L)(5H + 2L) + 1 \\ &= \frac{1}{2}(20H^2 + 18H.L + 4L^2) + 1 \\ &= \frac{1}{2}(60 + 18 - 4) + 1 = 38. \end{aligned}$$

従って $\Lambda = |4H + 2L| \simeq \mathbb{P}^{37}$ を得る．$\mathcal{W}$ の構成により π は全射であるから，

$$\dim \mathcal{W} = \dim |\mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(3)| + \dim \Lambda = 19 + 37 = 56 \tag{3.4}$$

となる．$\mathcal{W}$ は $\mathbb{P}^{19}(\simeq |\mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(3)|)$ 上の $\mathbb{P}^{37}(\simeq |4H + 2L|)$-束の開部分スキームに同型であり，特に既約である．

次にコホモロジー $H^0(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3})$ の次元を計算する．C 上の完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{N}_{C/S} \longrightarrow \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3} \longrightarrow \mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}\big|_C \longrightarrow 0 \tag{3.5}$$

を用いる．S 上の完全列 $0 \longrightarrow \mathcal{O}_S \longrightarrow \mathcal{O}_S(C) \longrightarrow \mathcal{O}_C(C) \longrightarrow 0$ と $H^1(S, \mathcal{O}_S) = 0$ (S は有理曲面) により，

$$h^0(C, \mathcal{N}_{C/S}) = h^0(C, \mathcal{O}_C(C)) = h^0(S, \mathcal{O}_S(C)) - h^0(S, \mathcal{O}_S) = 38 - 1 = 37. \tag{3.6}$$

一方 $\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3} \simeq \mathcal{O}_S(S) \simeq \mathcal{O}_S(3)$ により，$h^0(C, \mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}\big|_C) = h^0(C, \mathcal{O}_C(3))$. リーマン・ロッホの定理により，

$$h^0(C, \mathcal{O}_C(3)) = 3 \cdot 14 + 1 - 24 + h^1(C, \mathcal{O}_C(3)) = 19 + h^1(C, \mathcal{O}_C(3)).$$

Claim. $h^1(C, \mathcal{O}_C(3)) = 1$.

証明) 完全列 $0 \longrightarrow \mathcal{O}_S(3H - C) \longrightarrow \mathcal{O}_S(3) \longrightarrow \mathcal{O}_C(3) \longrightarrow 0$ を考える．$H^i(S, \mathcal{O}_S(3)) = 0$ $(i = 1, 2)$ により，$H^1(C, \mathcal{O}_C(3)) \simeq H^2(S, \mathcal{O}_S(3H - C))$. 一方 Serre 双対性定理 (定理 3.16) により，

$$H^2(S, \mathcal{O}_S(3H - C)) \simeq H^0(S, K_S + C - 3H)^\vee \simeq H^0(S, C - 4H)^\vee \simeq H^0(S, 2L)^\vee.$$

ここで $2L$ は有効因子だが, S 上で動けないことに注意する. 実際 $L \simeq \mathbb{P}^1$ かつ $L^2 = -1$ (すなわち L は (-1)-曲線) であるから, 任意の $n \geq 1$ に対し, 完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_S((n-1)L) \longrightarrow \mathcal{O}_S(nL) \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-n) \longrightarrow 0$$

により $h^0(S, \mathcal{O}_S(nL)) = h^0(S, \mathcal{O}_S((n-1)L)) = \cdots = h^0(S, \mathcal{O}_S) = 1$. 従って $h^1(C, \mathcal{O}_C(3)) = h^2(S, 3H - C) = h^0(S, \mathcal{O}_S(2L)) = 1$ である. Claim が証明された. □

Claim により, $h^0(C, \mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}\big|_C) = 19+1 = 20$. 式 (3.6) の計算と合わせれば, $H^1(C, \mathcal{N}_{C/S}) = 0$ と完全列 (3.5) により

$$h^0(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) = h^0(C, \mathcal{N}_{C/S}) + h^0(C, \mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}\big|_C) = 37 + 20 = 57.$$

3.5.2　非被約性の証明 1

この小節では, 上で構成した曲線族 $\mathcal{W}$ に沿って $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ が被約でない (non-reduced) であることを証明する. Mumford のオリジナルの証明 [Mum62] には 4 次曲面上の空間曲線族の次元評価が用いられたが, ここでは [Har10] に習い, 代わりにリエゾンを用いた簡略化された証明を紹介する.

$\mathcal{W} \subsetneq \mathcal{W}'$ かつ $\dim \mathcal{W}' > 56$ となる既約成分 $\mathcal{W}' \subset \mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ が存在しない事を示せば十分である. 実際もし存在しなければ, $\mathcal{W}$ の $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ における閉包 $\overline{\mathcal{W}}$ は $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ の既約成分になる. $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ は $\mathcal{W}$ の一般点 $[C]$ において, $56 = \dim_{[C]}\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3 < h^0(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) = 57$ により, 特異であるから特に non-reduced である.

背理法により証明する. もしそのような $\mathcal{W}'$ が存在したと仮定する. C' を既約成分 $\mathcal{W}'$ の一般元とする. C' は C の generalization であるから, C の非特異性より C' も非特異である. さらに $\mathcal{W}$ の構成の仕方から, C' はどんな 3 次曲面にも含まれない, すなわち $H^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_{C'}(3)) = 0$ が満たされる. 完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}_{C'}(4) \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(4) \longrightarrow \mathcal{O}_{C'}(4) \longrightarrow 0$$

により, コホモロジーの長完全列

$$0 \longrightarrow H^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_{C'}(4)) \longrightarrow H^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(4)) \longrightarrow H^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{C'}(4)) \longrightarrow H^1(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_{C'}(4)) \longrightarrow 0$$

を得る. ここで $\deg K_{C'} = 2\cdot 24 - 2 = 46 < \deg \mathcal{O}_{C'}(4) = 4\cdot 14 = 56$ より, $H^1(C, \mathcal{O}_{C'}(4)) = H^0(C, K_{C'}(-4))^\vee = 0$. よってリーマン・ロッホの定理により $h^0(C', \mathcal{O}_{C'}(4)) = 4 \cdot 14 = 1 - 24 = 33$. 一方 $h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(4)) = \binom{3+4}{3} = 35$. 従って $h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_{C'}(4)) \geq 2$ が成り立ち, $C' \subset \mathbb{P}^3$ を含む互いに独立な 2 つの 4 次曲面 F, F' が存在する. $h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_{C'}(3)) = 0$ より, F と F' は既約であり, その共通部分 $F \cap F'$ は完全交叉 Y に等しい. Y により C とリンクする曲線を D とすれば, 次の命題により, D は種数 0 の 2 次曲線となる.

命題 3.21. $C \subset \mathbb{P}^3$ と $C' \subset \mathbb{P}^3$ を局所 *Cohen-Macaulay* な空間曲線とする．それぞれの次数と種数を d, d' と g, g' とする．もし C と C' が s 次曲面と s' 次曲面のなす完全交叉 Y によりリンクするならば, すなわちスキームとして $C \cup C'$ が Y が等しければ,

(1) $d + d' = ss'$, かつ

(2) $g' - g = \dfrac{1}{2}(s + s' - 4)(d' - d)$

が成り立つ.

種数より D は $\mathbb{P}^3$ 内の平面 $H \simeq \mathbb{P}^2$ に含まれ, そのイデアルの極小自由分解は

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(-3) \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(-2) \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(-1) \longrightarrow \mathcal{I}_D \longrightarrow 0$$

に等しい. $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(4)$ をテンソルしコホモロジーを取れば,

$$h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_D(4)) = h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(2)) + h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(3)) - h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(1)) = 10 + 20 - 4 = 26$$

であることがわかる.

平面 2 次曲線 D の法束 $\mathcal{N}_{D/\mathbb{P}^3}$ は, $\mathcal{O}_D(1) \oplus \mathcal{O}_D(2)$ に同型であるから, $H^1(D, \mathcal{N}_{D/\mathbb{P}^3}) = 0$ かつ, $h^0(D, \mathcal{N}_{D/\mathbb{P}^3}) = h^0(D, \mathcal{O}_D(1)) + h^0(D, \mathcal{O}_D(2)) = 3 + 5 = 8$. 従ってヒルベルトスキーム $\mathrm{Hilb}_{2,0}\,\mathbb{P}^3$ は, $[D]$ において非特異 8 次元. 平面 2 次曲線 D とそれを含む $(4,4)$-型完全交叉 Y の対のなす族を

$$\mathcal{F} := \left\{ (D, Y) \;\middle|\; D\text{: 平面 2 次曲線}, \quad Y\text{: } (4,4)\text{-型完全交叉}, \quad D \subset Y \subset \mathbb{P}^3 \right\}$$

とする. $\mathcal{F}$ からヒルベルトスキーム $\mathrm{Hilb}_{2,0}\,\mathbb{P}^3$ へは, Y を忘れる射 $(D, Y) \mapsto D$ (全射) が存在し, 各点 $[D]$ におけるファイバーはグラスマン多様体 $\mathrm{Gr}(2, H^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_D(4)))$ の開部分スキームに同型である. 従って

$$\dim \mathcal{F} = \dim \mathrm{Hilb}_{2,0}\,\mathbb{P}^3 + \dim \mathrm{Gr}(2, H^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_D(4))) = 8 + 2 \cdot (26 - 2) = 56.$$

$\mathcal{F}$ から $\mathcal{W}'$ へは支配射 $(D, Y) \mapsto C'$ (ただし $C' \cup D = Y$) が存在するので, 特に $\dim \mathcal{W}' \leq \dim \mathcal{F} = 56$. これは最初の仮定 $\dim \mathcal{W}' > 56$ に矛盾する. よって定理 3.20 が証明された. □

3.5.3 3 次曲面と円錐曲線束

良く知られているように非特異 3 次曲面上には円錐曲線束の構造が入る. まずこれを復習しよう. S を非特異 3 次曲面とし, L をその上の直線, H は L を含む S の超平面切断とする. このとき $H = [S \subset \mathbb{P}^3] \cap \mathbb{P}^2 = D \cup L$ となる平面 2 次曲線 $D \subset \mathbb{P}^2$ が存在する. L

を含んだまま H を動かせば, S 上の平面 2 次曲線 D の族が得られる．すなわち完備線形系 $\Lambda' := |H - L| \simeq \mathbb{P}^1$ のメンバーは平面 2 次曲線になる．この線形系を用いて代数多様体の射 $\Phi_{\Lambda'} : S \to \mathbb{P}^1$ を定義すれば, 円錐曲線をファイバーとする $\mathbb{P}^1$ への射を得る．これが 3 次曲面上の円錐曲線束の構造である．Λ' の直線 L への制限

$$\lambda := \left\{ D \cap L \;\middle|\; D \in |H - L| \right\} \tag{3.7}$$

は $L \simeq \mathbb{P}^1$ 上の 2 点のペンシル (1 次元の線形系のこと) になる．

Mumford の構成した空間曲線族 $\mathcal{W}$ の一般元 C は, 非特異 3 次曲面に含まれ, $C \sim 4H+2L$ を満たす．$C.L = (4H + 2L).L = 4H.L + 2L^2 = 4 - 2 = 2$ より, C と L は 2 点で交わる．この交わりを $Z := C \cap L$ とおく．

補題 3.22. 曲線 $C \subset S$ を S 上の線形系 $\Lambda = |4H + 2L|$ の一般のメンバーとする．このとき, $Z = C \cap L$ は λ に含まれない．

証明) S 上の完全列 $0 \longrightarrow \mathcal{O}_S(C - L) \longrightarrow \mathcal{O}_S(C) \longrightarrow \mathcal{O}_L(Z) \simeq \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(2) \longrightarrow 0$ を考える．$H^1(S, C - L) = H^1(S, 4H + L) \overset{\mathrm{SD}}{=} H^1(S, -5H - L)^\vee = 0$ より, 制限写像 $H^0(S, C) \overset{|_C}{\to} H^0(L, Z)$ は全射．一方 $\dim |\mathcal{O}_L(Z)| = \dim |\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(2)| = 2$ かつ $\dim \lambda = 1$．C は Λ の一般元であるから, $Z = C \cap L$ は λ に含まれない． □

x, y, z, w を $\mathbb{P}^3$ の斉次座標とし, 座標の一部 x, y を直線 L の定義式にとる．このとき, 3 次曲面 S を定義する斉次 3 次多項式 f は, x, y, z, w の斉次 2 次多項式 A, B を用いて,

$$f = Ax + By \tag{3.8}$$

と表される．A, B を L に制限した式をそれぞれ $A\big|_L, B\big|_L$ により表せば, λ は $A\big|_L, B\big|_L$ によって生成されるペンシルの零点に等しいことがわかる．

系 3.23. $C \subset S$ を S 上の線形系 $\Lambda = |4H + 2L|$ の一般のメンバーとする．任意の $(t_0, t_1) \in \mathbb{P}^1$ に対し, $t_0 A\big|_L + t_1 B\big|_L = 0$ によって定義される $L \simeq \mathbb{P}^1$ 上の 2 点は $Z = C \cap L$ に一致しない．

3.5.4 直線に沿って極を持つ 3 次曲面上の有理式

$n \geq 0$ を自然数とする．S 上の n 次多項式のなす層を $\mathcal{O}_S(n)$ により表す．S 上の層の短完全列 $[0 \to \mathcal{I}_S \simeq \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(-3) \overset{\times f}{\to} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3} \to \mathcal{O}_S \to 0] \otimes \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(n)$ から誘導されるコホモロジー長完全列により, 同型

$$H^0(S, \mathcal{O}_S(n)) \simeq H^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(n))/(f)$$

を得る．すなわち, S 上の n 次多項式は, $\mathbb{P}^3$ 上の n 次多項式 P によって代表され, P は S の定義 3 次式 f を除いて一意に定まる．

次に S 上の直線 $L \subset S$ に対し, S 上の層 $\mathcal{O}_S(n)(L) := \mathcal{O}_S(n) \otimes \mathcal{O}_S(L)$ について考える. 定義より $\mathcal{O}_S(n)(L)$ の大域切断は, L に沿って極を持つ S 上の n 次有理式 v に等しい. 上で定義したように, $\mathbb{P}^3$ の中で直線 L を定義する 1 次式を x, y とする. このとき x, y の S における像 $\bar{x}, \bar{y}$ は, $H^0(S, \mathcal{O}_S(1)(-L))$ の基底をなす. 掛算写像

$$H^0(S, \mathcal{O}_S(n)(L)) \otimes H^0(S, \mathcal{O}_S(1)(-L)) \longrightarrow H^0(S, \mathcal{O}_S(n+1))$$

により積 $\bar{x}v$ および $\bar{y}v$ が定まり, それぞれ $\mathbb{P}^3$ の $(n+1)$ 次多項式 η_1, η_2 により代表される. 従って大域切断 v は $v = \bar{\eta}_1/\bar{x} = \bar{\eta}_2/\bar{y}$ と表される. 以下では記号の濫用により, S 上の多項式と $\mathbb{P}^3$ 上の多項式を特に区別せず, すべて $\mathbb{P}^3$ 上の多項式として表す. S の定義 3 次式を (3.8) のように表したとき, $H^0(S, \mathcal{O}_S(1)(L))$ には標準的な大域切断

$$s = -B/x = A/y \tag{3.9}$$

が存在する. このとき, s は $H^0(S, \mathcal{O}_S(1))$ に含まれない $H^0(S, \mathcal{O}_S(1)(L))$ の元になる, すなわち, L に沿って 1 位の極を持つ.

補題 3.24. *S, L, s を上の通りとする.*

(1) $\mathcal{O}_S(1)(L)\big|_L \xrightarrow{\times s^{-1}} \mathcal{O}_L$ は直線束 $\mathcal{O}_S(1)(L)\big|_L \simeq \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}$ の自明化 **(trivialization)** を与える.

(2) $n \geq 0$ に対し, L への制限写像 $H^0(S, \mathcal{O}_S(n)(L)) \to H^0(L, \mathcal{O}_S(n)(L)\big|_L)$ と同型 $\times s^{-1}$: $H^0(L, \mathcal{O}_S(n)(L)\big|_L) \xrightarrow{\simeq} H^0(L, \mathcal{O}_L(n-1))$ の合成を r_L とする. このとき, $\mathcal{O}_S(n)(L)$ の大域切断 $v = \eta_1/x = \eta_2/y$ *(ただし η_1, η_2 は $\mathbb{P}^3$ 上の $(n+1)$ 次多項式)* に対し,

$$x\eta_2 - y\eta_1 = \xi f \tag{3.10}$$

を満たす $\mathbb{P}^3$ 上の $(n-1)$ 次多項式 ξ が存在し, $r_L(v) = \xi\big|_L$ が成り立つ. □

3 次曲面 S の円錐曲線束構造 (cf. 3.5.3) を $p : S \to \mathbb{P}^1$ により表す. $\mathbb{P}^1$ の 2 つの斉次座標の p による引き戻しをそれぞれ $x', y' \in \mathcal{O}_S(H - L)$ で表せば, $\mathfrak{U} := \{D(x'), D(y')\}$ は S の開被覆を与える. ξ を $\mathbb{P}^3$ の 2 次式とし, 直線 L への制限 $\xi\big|_L$ は零でないと仮定する. このとき有理式 $\xi/(xy)$ の S への制限は, 開被覆 $\mathfrak{U}$ のもとで, S 上の層 $\mathcal{O}_S(2L)$ の 1 コサイクル

$$\mathbf{t} = \left(\frac{\xi}{xy}\right) \qquad \in H^1(S, \mathcal{O}_S(2L))$$

を定める (Čech コホモロジー).

補題 3.25. *$\xi\big|_L$ の零点が λ に含まれなければ (cf. (3.7)), すなわち $\xi\big|_L \notin \langle A\big|_L, B\big|_L \rangle$ ならば, $\mathbf{t} \neq 0$.*

証明) x, y は $H^0(S, \mathcal{O}_S(1)(-L))$ の基底をなすので, 基底点自由ペンシルトリック (base point free pencil trick) により, Koszul 型完全列

$$\mathbb{K} : 0 \longrightarrow \mathcal{O}_S(2L) \xrightarrow{[y\ -x]} \mathcal{O}_S(1)(L)^{\oplus 2} \xrightarrow{\left[\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right]} \mathcal{O}_S(2) \longrightarrow 0$$

が存在する. $\mathbb{K}$ の L への制限として完全列

$$\mathbb{K}_L : 0 \longrightarrow \mathcal{O}_L(-2) \xrightarrow{[A\ B]} {\mathcal{O}_L}^{\oplus 2} \xrightarrow{\left[\begin{smallmatrix} -B \\ A \end{smallmatrix}\right]} \mathcal{O}_L(2) \longrightarrow 0$$

を得る. S から L への制限写像 $\mathbb{K} \to \mathbb{K}_L$ は可換図式

$$\begin{tikzcd}
H^0(S, \mathcal{O}_S(1)(L)^{\oplus 2}) \arrow[r, "\left[\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right]"] \arrow[d, "(\times s^{-1})^{\oplus 2}"] & H^0(S, \mathcal{O}_S(2)) \arrow[r, "\delta'"] \arrow[d, "|_L"] & H^1(S, \mathcal{O}_S(2L)) \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
H^0(L, {\mathcal{O}_L}^{\oplus 2}) \arrow[r, "\left[\begin{smallmatrix} -B \\ A \end{smallmatrix}\right]"] & H^0(L, \mathcal{O}_L(2)) \arrow[r, "\delta''"] & H^1(L, \mathcal{O}_L(-2)) \arrow[r] & 0.
\end{tikzcd}$$

を誘導する. $\mathbf{t} = \delta'(\xi\big|_S)$ とする. もし $\mathbf{t} = 0$ ならば, $\xi\big|_S \in \operatorname{im}\left[\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right]$. 従って $\xi\big|_L \in \langle A\big|_L, B\big|_L \rangle$. よって補題が証明された. □

3.5.5　悪い 1 位無限小変形はどこから来るのか？

小節 3.5.1 で見たように, Mumford の構成した空間曲線の族

$$\mathcal{W} := \left\{ C \subset \mathbb{P}^3 \;\middle|\; C \subset {}^{\exists}S, \quad C \sim 4H + 2L \right\} \subset \operatorname{Hilb}^{SM}_{14,24} \mathbb{P}^3$$

の次元は, $\dim \mathcal{W} = 56$ に等しく, 一方 $\mathcal{W}$ の一般元 $[C]$ におけるヒルベルトスキームの接空間の次元は, $h^0(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) = 57$ に等しい. この次元の差 $h^0(N_{C/\mathbb{P}^3}) - \dim \mathcal{W} = 1$ は一体どこから生じるのか？もう少し考察を深めてみよう.

族 $\mathcal{W}$ はその構成の仕方により, 3 次曲面をパラメータ付ける射影空間 (ヒルベルトスキーム) $|\mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(3)| \simeq \mathbb{P}^{19}$ 上の $|\mathcal{O}_S(4H + 2L)| \simeq \mathbb{P}^{37}$ 束の開部分集合と同型である. すなわち 3 次曲面 S は, 19 次元のモジュライ空間を持ち, S を 1 つ固定するごとに, その上で $|4H + 2L| \subset S$ の線形系のメンバーとして, 37 $(= h^0(S, 4H + 2L) - 1)$ 次元の部分族 $\subset \mathcal{W}$ が定まる. 一方接空間の次元は, 完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{N}_{C/S} \longrightarrow \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3} \longrightarrow \mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}\big|_C \simeq \mathcal{O}_C(3) \longrightarrow 0$$

を用いて, $h^0(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) = h^0(C, \mathcal{N}_{C/S}) + h^0(C, \mathcal{O}_C(3)) = 37 + 20 = 57$ のように求められた (cf. §.3.5.1).

次元の差を生ずる 1 つ目の原因は, コホモロジー群 $H^1(C, \mathcal{O}_C(3))$ が次元 1 を持つことである. このことにより, $H^0(C, \mathcal{O}_C(3))$ の次元はオイラー標数 $\chi(C, \mathcal{O}_C(3)) = 19$ より 1 次

元大きくなっている．さらに $H^1(C, \mathcal{O}_C(3))$ は, 上の短完全列と $H^1(C, N_{C/S}) = 0$ により, 点 $[C]$ における障害空間 $H^1(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3})$ に同型であることにも注意したい．２つ目の原因は, 制限写像

$$\rho : H^0(S, \underbrace{\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}}_{\simeq \mathcal{O}_S(3)}) \xrightarrow{|_C} H^0(C, \mathcal{O}_C(3)) \tag{3.11}$$

の非全射性にある．実際 $h^0(S, \mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}) = 19$ により, ρ の余核の次元は 1 に等しい．短完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_S(3)(-C) \longrightarrow \mathcal{O}_S(3) \longrightarrow \mathcal{O}_C(3) \longrightarrow 0 \tag{3.12}$$

から誘導される長完全列により, $\operatorname{coker} \rho$ は $H^1(S, \mathcal{O}_S(3)(-C)) \simeq H^1(S, 3H - C) \simeq k$ に同型である．以上の議論より, $\mathcal{O}_C(3)$ の大域切断 u でもって, $\operatorname{im} \rho$ に含まれないものが存在する．

以下では $u \in H^0(C, \mathcal{O}_C(3)) \setminus \operatorname{im} \rho$ を 1 つ固定して話を進める．層の自然な包含 $\mathcal{O}_C(3) \subset \mathcal{O}_C(3)(Z)$ から誘導される $H^0(C, \mathcal{O}_C(3)) \subset H^0(C, \mathcal{O}_C(3)(Z))$ による u の像を考える．u はその取り方により, そのままでは S 上の層 $\mathcal{O}_S(3)$ の大域切断にリフトしないが, L に極を許せば, すなわち $\mathcal{O}_S(3)(L)$ の大域切断として S 上の切断にリフトする．実際 (3.12) に $\mathcal{O}_S(L)$ をテンソルし, コホモロジーの長完全列

$$H^0(S, \mathcal{O}_S(3)(L)) \xrightarrow{\rho \otimes \mathcal{O}_S(L)} H^0(C, \mathcal{O}_C(3)(Z)) \longrightarrow H^1(S, \mathcal{O}_C(3)(L - C))$$

を考えれば,

$$H^1(S, \mathcal{O}_S(3)(L - C)) \simeq H^1(S, 3H + L - C) \simeq H^1(S, -H - L) = 0$$

により, $\rho \otimes \mathcal{O}_S(L)$ は全射になる．従って次の補題の (1) を得る．

補題 3.26. (1) u は $H^0(S, \mathcal{O}_S(3)(L))$ の元 v にリフトする．

(2) $u = \eta_1/x = \eta_2/y$ ($\mathcal{O}_C(3)$ の有理切断として) かつ $x\eta_2 - y\eta_1 = \xi f$ ($\mathbb{P}^3$ 上の 5 次多項式として) を満たす, $\mathbb{P}^3$ 上の 4 次多項式 η_1, η_2 と 2 次多項式 ξ が存在する．

(3) v の L への制限 $r_L(v) = \xi\big|_L$ は, $Z = C \cap L$ に零点を持つ $L \simeq \mathbb{P}^1$ 上の 2 次多項式である．ただし r_L は補題 3.24(2) で定義された写像を表す．

証明) 可換図式

$$\begin{tikzcd}
 & 0 \arrow[d] & 0 \arrow[d] & 0 \arrow[d] & \\
0 \arrow[r] & \mathcal{O}_S(3)(-C) \arrow[r] \arrow[d] & \mathcal{O}_S(3)(L-C) \arrow[r, "r_L"] \arrow[d] & \mathcal{O}_L(2)(-Z) \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
0 \arrow[r] & \mathcal{O}_S(3) \arrow[r] \arrow[d, "\rho"] & \mathcal{O}_S(3)(L) \arrow[r, "r_L"] \arrow[d, "\rho\otimes\mathcal{O}_S(L)"] & \mathcal{O}_L(2) \arrow[r] \arrow[d, "\rho\otimes\mathcal{O}_L"] & 0 \\
0 \arrow[r] & \mathcal{O}_C(3) \arrow[r] \arrow[d] & \mathcal{O}_C(3)(Z) \arrow[r] \arrow[d] & \mathcal{O}_Z \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 &
\end{tikzcd} \tag{3.13}$$

を考える．上で見たように $H^1(S, \mathcal{O}_S(3)(L-C)) = 0$ であるから, 蛇補題により, 同型 $H^1(S, \mathcal{O}_S(3)(-C)) \simeq H^0(L, \mathcal{O}_L(2)(-Z))$ を得る．補題 3.24(2) により, 制限写像 r_L の定義に戻って図式 (3.13) において diagram chase を行えば, 補題の主張 (2) と (3) を得る．　□

3.5.6　障害の計算

S を非特異 3 次曲面, $C \sim 4H + 2L$ をその上の非特異曲線とする．その他の記号も, この節のここまでに用いたものと同様とする．この小節では, 定理 2.18 のカップ積 (障害)$\mathrm{ob}(\varphi)$ を実際に計算し, C の $\mathbb{P}^3$ における 1 位無限小変形 $C' \subset \mathbb{P}^3 \times \operatorname{Spec} k[t]/(t^2)$ でもって, 2 位変形にリフトしないものが存在する事を示す．さらにその系として, 定理 3.20 の別証明を与える．

$u \in H^0(C, \mathcal{O}_C(3))$ を前小節で調べた $H^0(S, \mathcal{O}_S(3))$ にリフトしない大域切断とする．完全列 (3.5) と $H^1(C, \mathcal{N}_{C/S}) = 0$ により, $\varphi \in H^0(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3})$ でもって, 射影

$$\pi : H^0(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) \to H^0(C, \mathcal{O}_C(3)) \tag{3.14}$$

により, u に写るものが存在する．そのような φ を 1 つ固定しよう．

定理 3.27. *S を非特異 3 次曲面, $C \in |4H + 2L|$ をその上の非特異曲線とする．C が一般のとき, 障害 $\mathrm{ob}(\varphi)$ は零でない．*

証明) 完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}_C \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3} \longrightarrow \mathcal{O}_C \longrightarrow 0 \tag{3.15}$$

の拡大類を $\mathbf{e} \in \mathrm{Ext}^1_{\mathbb{P}^3}(\mathcal{O}_C, \mathcal{I}_C)$ で表せば, 障害 $\mathrm{ob}(\varphi)$ は注意 2.19(2) により,

$$\mathrm{ob}(\varphi) = \varphi \cup \mathbf{e} \cup \varphi \qquad \in \mathrm{Ext}^1_{\mathbb{P}^3}(\mathcal{I}_C, \mathcal{O}_C)$$

と表される. ここでは系 2.20 のように, $\mathrm{ob}(\varphi)$ それ自身ではなく, $\mathrm{ob}(\varphi)$ の像 (cf. (2.13))

$$\overline{\mathrm{ob}(\varphi)} \in \mathrm{Hom}_k(H^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_C(3)), H^1(C, \mathcal{O}_C(3)))$$

を計算する. $\overline{\mathrm{ob}(\varphi)}$ は, 合成写像

$$H^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_C(3)) \xrightarrow{\varphi} H^0(C, \mathcal{O}_C(3)) \xrightarrow[(=\cup \mathbf{e})]{\delta} H^1(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_C(3)) \xrightarrow{\varphi} H^1(C, \mathcal{O}_C(3))$$

として表される. ここで δ は (3.15) に $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(3)$ をテンソルして得られる完全列 (以後は (3.15)$\otimes\mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(3)$ と表す) の余境界写像である.

3 次曲面 S の定義方程式 f(cf. (3.8)) の $\overline{\mathrm{ob}(\varphi)}$ による像を考える. φ の取り方 ($\pi(\varphi) = u$, π は射影 $\mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3} \to \mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}\big|_C \simeq \mathcal{O}_C(3)$) により, f は φ により u に写される. よって

$$\overline{\mathrm{ob}(\varphi)}(f) = \varphi(\delta(\varphi(f))) = \varphi(\delta(u)) \qquad \in H^1(C, \mathcal{O}_C(3)) \tag{3.16}$$

となり, 求める像はカップ積写像

$$\cup_1 : H^1(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_C(3)) \times \mathrm{Hom}_{\mathbb{P}^3}(\mathcal{I}_C, \mathcal{O}_C) \xrightarrow{\cup} H^1(C, \mathcal{O}_C(3)) \tag{3.17}$$

によるカップ積 $\delta(u) \cup \varphi$ に等しい事が分かる.

まず Čech コホモロジーを用いて余境界 $\delta(u) \in H^1(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_C(3))$ を計算しよう. 3 次曲面 S は非特異であるから, 定義式 $f = Ax + By$ (cf. (3.8)) から定まる $\mathbb{P}^3$ の自然な開被覆

$$\mathfrak{U} := \{D(x), D(y), D(A), D(B)\}$$

を存在する. 補題 3.26(2) により, $\mathcal{O}_C(3)$ の大域切断 u は 2 つの 4 次多項式 η_1, η_2 を用いて

$$u = \begin{cases} \eta_1/x & \text{on } D(x) \\ \eta_2/y & \text{on } D(y) \end{cases}$$

と表される. 従って同じ補題により, 交わり $D(x) \cap D(y)$ 上で,

$$\delta(u) = \frac{\eta_2}{y} - \frac{\eta_1}{x} = \frac{x\eta_2 - y\eta_1}{xy} = \frac{\xi}{xy} f \qquad \in C^0(D(x) \cap D(y), \mathcal{I}_C(3))$$

と計算される. 再び φ の取り方 ($\varphi(f) = u$) と (3.16) により, 障害 $\overline{\mathrm{ob}(\varphi)}(f) \in H^1(C, \mathcal{O}_C(3))$ は 1-コサイクルとして $D(x) \cap D(y)$ 上で

$$\varphi\left(\frac{\xi}{xy} f\right) = \frac{\xi}{xy} u \qquad \in C^0(D(x) \cap D(y), \mathcal{O}_C(3))$$

で代表されることがわかる. ここで部分被覆 $\mathfrak{U}' := \{D(x), D(y)\}$ が $C \setminus Z$ の被覆になる事に注意する ($L = (x = y = 0)$ かつ $Z = C \cap L$). 3 次曲面 S の円錐曲線束構造 (cf. 3.5.3)

を与える射 $S \to \mathbb{P}^1$ の C への制限, あるいは, Z からの C の射影を $p : C \to \mathbb{P}^1$ により表す. $\mathbb{P}^1$ の 2 つの斉次座標の p による引き戻しをそれぞれ $x', y' \in \mathcal{O}_C(H-L)$ で表せば, $\mathfrak{U}'' := \{D(x'), D(y')\}$ は C の開被覆を与える. 開被覆の取り替え $\mathfrak{U} \mapsto \mathfrak{U}''$ を行えば, 開被覆 $\mathfrak{U}''$ のもとで, $\xi/(xy)$ は C 上の層 $\mathcal{O}_C(2Z)$ の C 上のコホモロジークラス

$$\mathbf{t}' = \frac{\xi}{xy} \qquad \in H^1(C, \mathcal{O}_C(2Z))$$

を定める. 従って, 自然な層包含 $\mathcal{O}_C(3) \hookrightarrow \mathcal{O}_C(3)(2Z)$ から誘導されるコホモロジー間の写像 $H^1(C, \mathcal{O}_C(3)) \to H^1(C, \mathcal{O}_C(3)(2Z))$ による $\overline{\mathrm{ob}(\varphi)}(f)$ の像を $\overline{\overline{\mathrm{ob}(\varphi)}(f)}$ で表せば,

$$\overline{\overline{\mathrm{ob}(\varphi)}(f)} = \mathbf{t}' \cup u \qquad \in H^1(C, \mathcal{O}_C(3)(2Z))$$

と表せる. ただしここでのカップ積は, 写像

$$\cup_2 : H^1(C, \mathcal{O}_C(2Z)) \times H^0(C, \mathcal{O}_C(3)) \xrightarrow{\cup} H^1(C, \mathcal{O}_C(3)(2Z)) \tag{3.18}$$

によるものである. さらに $\mathbf{t}'$ は, 自然に S 上の層 $\mathcal{O}_S(2L)$ のコホモロジークラス

$$\mathbf{t} = \frac{\xi}{xy} \qquad \in H^1(S, \mathcal{O}_S(2L))$$

の C への制限に等しい. ここで $\xi\big|_L$ の零点は補題 3.26(3) により $Z = C \cap L$ に一致する. 一方, 補題 3.22 により, Z は 1 次元線形系 λ に含まれない. 従って補題 3.25 により, $\mathbf{t} \neq 0$ を得る. 完全列 (3.12) の拡大類を $\mathbf{e}'$ で表せば, 可換図式

$$\begin{array}{ccccc}
\cup_2 : H^1(S, \mathcal{O}_C(2Z)) \times & H^0(C, \mathcal{O}_C(3))) & \xrightarrow{\cup} & H^1(C, \mathcal{O}_C(3)(2Z)) & \simeq H^1(C, K_C) \\
\uparrow{\scriptstyle C \text{ に制限}} & \downarrow{\scriptstyle \cup \mathbf{e}'} & & \downarrow{\scriptstyle \cup \mathbf{e}'} & \\
\cup_3 : H^1(S, \mathcal{O}_S(2E)) \times & H^1(S, \mathcal{O}_S(3)(-C))) & \xrightarrow{\cup} & H^2(S, \mathcal{O}_S(3)(2E-C)) & \simeq H^2(S, K_S),
\end{array}$$

により

$$\overline{\overline{\mathrm{ob}(\varphi)}(f)} \cup \mathbf{e}' = (\mathbf{t}' \cup u) \cup \mathbf{e}' = \mathbf{t} \cup (u \cup \mathbf{e}')$$

を得る. u の取り方により, $u \cup \mathbf{e}' \neq 0$. 2 つのコホモロジー群 $H^1(S, \mathcal{O}_S(2L))$ および $H^1(S, \mathcal{O}_S(3)(-C)))$ は共に 1 次元であり, Serre 双対性 (cf. 定理 3.16) より両者のカップ積は完全対 (perfect pairing) である. 従って $\mathbf{t} \cup (u \cup \mathbf{e}') \neq 0$. 特に $\mathrm{ob}(\varphi) \neq 0$. □

定理 3.27 により, Mumford の構成した空間曲線族 $\mathcal{W}$ の一般元は, それぞれが 2 位変形にリフトしない 1 位無限小変形を持つ事がわかる.

注意 3.28. 定理 3.27 の証明は [Nas06, Prop. 3.1] を Mumford の場合に簡易化して適用したものである.

系 3.29. $\overline{\mathcal{W}}$ はヒルベルトスキーム $(\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3)_{\mathrm{red}}$ の既約成分であり, かつ $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ は $\mathcal{W}$ に沿って被約でない *(non-reduced)*.

証明) C を $\mathcal{W}$ の一般元とする. $\mathcal{W}$ の構成により,

$$56 = \dim \mathcal{W} \leq \dim_{[C]} \mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24} \mathbb{P}^3 \leq h^0(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) = 57.$$

ここで不等式 $\dim_{[C]} \mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24} \mathbb{P}^3 = h^0(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3})$ が成立するのは, $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24} \mathbb{P}^3$ が $[C]$ において, 非特異な時に限る. もし $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24} \mathbb{P}^3$ が $[C]$ において非特異ならば, 系 3.5 により, 全ての C の 1 位無限小変形はある 2 位変形にリフトする. 従って, $\dim_{[C]} \mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24} \mathbb{P}^3 < h^0(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3})$. すなわち $\dim_{[C]} \mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24} \mathbb{P}^3 = 56$. C は $\mathcal{W}$ の一般元であるから, 系 3.29 の主張を得る. □

4 空間曲線のヒルベルトスキーム

前節では, 次数 14, 種数 24 の非特異空間曲線 $C \subset \mathbb{P}^3$ のヒルベルトスキーム $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ が生成的に被約でない既約成分を持つことを, 2 つの議論 (リエゾンによる大域的議論と障害 (カップ積) の計算による局所的議論) により証明した. 本節では, 空間曲線のリエゾン理論や低次曲面の分類を用いて, $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ の他の既約成分についても分類し, $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ が 3 個の既約成分からなることを証明する (定理 4.31).

4.1 リエゾンと局所 Cohen-Macaulay 曲線

本小節ではリエゾン理論に関する基本的な事実を復習する. 以後曲線と云えば, $\mathbb{P}^3$ 上の閉部分スキームで純粋次元 1 かつ, 全ての局所環が Cohen-Macaulay のものを云う. 閉部分スキームの列 $X \subset Y \subset \mathbb{P}^3$ に対し, $\mathcal{I}_Y$ は Y の $\mathbb{P}^3$ 内での (定義) イデアル層を, $\mathcal{I}_{X/Y}$ は X の Y 内でのイデアル層を表す.

定義 4.1. 2 つの曲線 $X \subset \mathbb{P}^3$ と $X' \subset \mathbb{P}^3$ が完全交叉 $Y \subset \mathbb{P}^3$ によって直接的にリンクしている **(directly linked)** とは,

(1) $\mathcal{I}_Y \subset \mathcal{I}_X \cap \mathcal{I}_{X'}$

(2) $\mathcal{I}_{X'/Y} \simeq \mathcal{H}om_Y(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y)$ ‖

(3) $\mathcal{I}_{X/Y} \simeq \mathcal{H}om_Y(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y)$

が成り立つことを云う. 記号を用いて $X \overset{Y}{\longleftrightarrow} X'$ と表す. Y が m_1 次曲面と m_2 次曲面の完全交叉のとき, $X \overset{(m_1,m_2)}{\longleftrightarrow} X'$ とも表す.

X が局所 Cohen-Macaulay のとき, X' も局所 Cohen-Macaulay であることや, リエゾンが対称的 $(X')' = X$ であることが知られている (cf. [PS74, Thm. 1.3]). 局所 Cohen-Macaulay 曲線の全体には, 直接的リンクにより生成される同値関係 (リエゾン (仏：**liaison**), リンケージ (英：**linkage**)) が入る, すなわち,

$$X \sim X' \Longleftrightarrow X = X_0 \overset{Y_1}{\longleftrightarrow} X_1 \overset{Y_2}{\longleftrightarrow} X_2 \longleftrightarrow \ldots \overset{Y_n}{\longleftrightarrow} X_n = X'$$

である.

$X \subset \mathbb{P}^3$ が次数 d, 種数 g の曲線のとき, (m_1, m_2) 型完全交叉 Y によりリンクされる曲線 $X' \subset \mathbb{P}^3$ の次数 d' と種数 g' は, 等式

$$d + d' = m_1 m_2 \quad \text{and} \quad g - g' = \frac{1}{2}(m_1 + m_2 - 4)(d - d') \tag{4.1}$$

‖ $\mathcal{H}om_Y(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y)$ は $\mathcal{H}om_Y(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y) \hookrightarrow \mathcal{H}om_Y(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y) \simeq \mathcal{O}_Y$ により, 自然に $\mathcal{O}_Y$ の部分層になる.)

により与えられる．リエゾンには, **Hartshorne-Rao 加群** (単に Rao 加群とも云う)

$$M_X := \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} H^1(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_X(n)), \tag{4.2}$$

がシフトと双対を除いて保存されるという特筆すべき性質がある．この Rao 加群は, $\mathbb{P}^3$ の斉次座標環 $k[X,Y,Z,W]$ 上の次数付加群である．リエゾンによって移りあう二つの曲線 $X, X' \subset \mathbb{P}^3$ ($X \overset{(m_1,m_2)}{\longleftrightarrow} X'$) の間には, Rao 加群の同型

$$M_{X'}{}^{\vee}(4-m_1-m_2) \simeq M_X$$

が存在する．各成分を考えれば, 全ての整数 n に対し, コホモロジーの次元に関する等式

$$h^1(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_{X'}(m_1+m_2-n-4)) = h^1(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_X(n)) \tag{4.3}$$

が成り立つ．さらに, 等式

$$h^1(X', \mathcal{O}_{X'}(m_1+m_2-n-4)) = h^0(Y, \mathcal{I}_{X/Y}(n)) \tag{4.4}$$

も重要である．Rao 加群の同型の証明は [Rao79] を参照する事にして, 等式 (4.1), (4.3), (4.4) の証明を与える．

証明) 完全交叉 Y の双対化層は, $\omega_Y^\circ \simeq \omega_{\mathbb{P}^3} \otimes \bigwedge^2 \mathcal{N}_{Y/\mathbb{P}^3} \simeq \mathcal{O}_Y(m_1+m_2-4)$．よって同型

$$\mathcal{I}_{X/Y} \simeq \mathcal{H}om_Y(\mathcal{O}_{X'}, \omega_Y^\circ) \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\omega_Y^\circ)^{-1} \simeq \omega_{X'}^\circ \otimes (\omega_Y^\circ)^{-1} \simeq \omega_{X'}^\circ(4-m_1-m_2).$$

を得る．ここで $s = m_1+m_2-4-n$ とおく．Serre 双対性定理により, (4.4) の式

$$h^0(Y, \mathcal{I}_{X/Y}(n)) = h^0(X', \omega_{X'}^\circ(-s)) = h^1(X', \mathcal{O}_{X'}(s))$$

を得る．一方, 完全列 $0 \to \mathcal{I}_{X/Y}(n) \to \mathcal{O}_Y(n) \to \mathcal{O}_X(n) \to 0$ により,

$$\chi(\mathcal{O}_X(n)) = \chi(\mathcal{O}_Y(n)) - \chi(\mathcal{I}_{X/Y}(n)) = \chi(\mathcal{O}_Y(n)) - (-1)^{3-2}\chi(\mathcal{O}_{X'}(s))$$

すなわち X, X', Y のヒルベルト多項式 $P_X, P_{X'}, P_Y$ の間に, $P_X(n) = P_Y(n) + P_{X'}(s)$ が成り立つ． n の多項式として, 係数を比較すれば, (4.1) を得る． 最後に, 完全列 $0 \to \omega_{X'}^\circ(4-m_1-m_2) \to \mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X \to 0$ を $\mathcal{O}_Y(s)$ でひねってコホモロジーを取れば,

$$H^0(Y, \mathcal{O}_Y(s)) \xrightarrow{h'} H^0(X', \mathcal{O}_{X'}(s)) \longrightarrow H^1(X, \omega_X^\circ(-n)) \xrightarrow{h} H^1(Y, \mathcal{O}_Y(s))$$

を得る．ここで Y は完全交叉であるから, 制限写像 $H^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(s)) \to H^0(Y, \mathcal{O}_Y(s))$ は全射的である．よって

$$\operatorname{coker} h' \simeq \quad \operatorname{coker}[H^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(s)) \to H^0(X', \mathcal{O}_{X'}(s))] \simeq H^1(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_{X'}(s)).$$

同様に, $(\ker h)^\vee \simeq \operatorname{coker}[H^0(Y, \mathcal{O}_Y(n)) \xrightarrow{h^\vee} H^0(X', \mathcal{O}_X(n))] \simeq H^1(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_X(n))$ より等式 (4.3) を得る. □

Y は完全交叉であるので, 任意の $n \in \mathbb{Z}$ に対し $H^1(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_Y(n)) = 0$ である. 従って完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}_Y(n) \longrightarrow \mathcal{I}_X(n) \longrightarrow \mathcal{I}_{X/Y}(n) \longrightarrow 0$$

より, 式 (4.4) の右辺は, $h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_X(n)) - h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_Y(n))$ に等しい. 従って $H^0(\mathcal{I}_X(n)) = H^0(\mathcal{I}_Y(n)) = 0$ ならば, コホモロジー $H^1(X', \mathcal{O}_{X'}(m_1 + m_2 - n - 4))$ は零になる.

補題 4.2. $X \subset \mathbb{P}^3$ に (m_1, m_2) 型完全交叉によりリンクする曲線を $X' \subset \mathbb{P}^3$ とする. X が n 次曲面に含まれなければ, すなわち $H^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_X(n)) = 0$ ならば,

$$H^1(X', \mathcal{O}_{X'}(m_1 + m_2 - n - 4)) = 0. \quad \square$$

4.2 ヒルベルト旗スキーム

体 k 上の射影スキーム Z をひとつ固定する (例えば $Z = \mathbb{P}^n_k$). $X \subset Y$ を Z の二つの閉部分スキームとし, それぞれのヒルベルト多項式を P, Q とする. このとき射影スキーム H が存在し, $X' \subset Y' \subset Z$ を満たす閉部分スキームの対 (X', Y') でもって, ヒルベルト多項式が P, Q に等しいもの全体をパラメータ付ける. この射影スキーム H をヒルベルト旗スキーム **(Hilbert-flag scheme)** と呼び, 記号 $\mathrm{Hilb}_{P,Q} Z$ により表す.

ヒルベルトスキーム (定理 3.1) と同様に, 普遍族 $V \subset W \subset Z \times H$ (H 上の平坦族) が存在し,

(1) 閉点 $h \in H$ におけるファイバーは, $X \subset Y \subset Z$ を満たす閉部分スキームの対 (X, Y) に等しく,

(2) 任意のスキーム T と T 上の閉部分スキームの列 $X' \subset Y' \subset Z \times T$ (T 上の平坦族, $P_{X'} = P$, $P_{Y'} = Q$) に対し, スキームの射 $T \to H$ が唯一存在し, $X' \subset Y' \subset Z \times T$ は, H から基底拡大 (1.1) により得られる ($X' = V \times_H T$ かつ $Y' = W \times_H T$).

ヒルベルト旗スキームの局所的性質を以下にまとめる：

(1) Y が Z の中で, X が Y の中で局所完全交叉とする. このとき, 短完全列 $0 \to \mathcal{N}_{X/Y} \to \mathcal{N}_{X/Z} \to \mathcal{N}_{Y/Z}\big|_X \to 0$ と制限 $\mathcal{N}_{Y/Z} \to \mathcal{N}_{Y/Z}\big|_X$ により, コホモロジー群の間の 2 つの写像 $H^0(X, \mathcal{N}_{X/Z}) \to H^0(X, \mathcal{N}_{Y/Z}\big|_X)$ と $H^0(Y, \mathcal{N}_{Y/Z}) \to H^0(X, \mathcal{N}_{Y/Z}\big|_X)$ が定まる. $H = \mathrm{Hilb}_{P,Q} Z$ の点 $[Y \subset X \subset Z]$ におけるザリスキー接空間 T_H は, これらのファイバー積に等しい.

(2) 2つの連続する障害が存在する:$H^1(Y, \mathcal{N}_{Y/Z})$ (Y の Z における変形障害) と $H^1(X, \mathcal{N}_{X/Y})$ (Y の変形を選ぶごとに, その中で X が変形するときの障害). 次の可換図式の中に集約される：

$$\begin{tikzcd} & & T_H \arrow[r] \arrow[d] & H^0(\mathcal{N}_{Y/Z}) \arrow[d] & \\ 0 \arrow[r] & H^0(\mathcal{N}_{X/Y}) \arrow[r] & H^0(\mathcal{N}_{X/Z}) \arrow[r] & H^0(\mathcal{N}_{Y/Z}\big|_X) \arrow[r] & H^1(\mathcal{N}_{X/Y}) \end{tikzcd} \tag{4.5}$$

ヒルベルト旗スキームは Kleppe (cf. [Kle87], [Kle89]) により導入された. このスキームの局所理論については, Sernesi の本 [Ser06, §. 4.5] に詳しい説明がある.

再び空間曲線の話に戻る. 次数 d, 種数 g の局所 Cohen-Macaulay 空間曲線 $X \subset \mathbb{P}^3$ と, X を含む (m_1, m_2) 型完全交叉 Y をパラメータ付けるヒルベルト旗スキームを $D_{(d,g;m_1,m_2)}$ により表す. $D_{(d,g;m_1,m_2)}$ は $\mathrm{Hilb}_{P,Q}\,\mathbb{P}^3$ (P と Q は X と Y のヒルベルト多項式) の開部分スキームである.

定理 4.3 (Kleppe, cf. [Kle89, Thm. 2.6])**.** *d, d', g, g', m_1, m_2 を (4.1) を満たす整数とする. このとき二つのヒルベルト旗スキームの間の同型*

$$\tau : D_{(d,g;m_1,m_2)} \xrightarrow{\simeq} D_{(d',g';m_1,m_2)}, \qquad [X \subset Y \subset \mathbb{P}^3] \mapsto [X' \subset Y \subset \mathbb{P}^3],$$

(ただし X と X' は完全交叉 Y によりリンク) が存在する.

ヒルベルト旗スキームから通常のヒルベルトスキームには自然な射 (射影) $P_1 : (X, Y) \mapsto X$ (Y を忘れる射) や $p_2 : (X, Y) \mapsto Y$ (X を忘れる射) が存在する. 定理 4.3 により, 可換図式

$$\begin{tikzcd} D_{(d,g;(m_1,m_2))} \arrow[r, "\tau"] \arrow[d, "pr_1"'] & D_{(d',g';(m_1,m_2))} \arrow[d, "pr_1'"'] \\ H^{CM}_{d,g} & H^{CM}_{d',g'} \end{tikzcd}$$

ここで $H^{CM}_{d,g}$ は次数 d 種数 g の局所 Cohen-Macaulay 空間曲線からなる $\mathrm{Hilb}_{d,g}\,\mathbb{P}^3$ の開部分スキームを表す.

ヒルベルトスキームの局所閉部分集合 $W \subset H^{CM}_{d,g}$ で, 全てのメンバー $X \in W$ が $\mathbb{P}^3$ 内の (m_1, m_2) 型のある完全交叉 Y に含まれるものを考える.

定義 4.4. *W の (m_1, m_2)-リンク族 ((m_1, m_2)-linked family) とは, $W' := pr_1'(\tau(pr_1^{-1}(W)))$ により定義される, 局所閉部分集合 $W \subset H^{CM}_{d',g'}$ のことである.*

ここで W が既約であると仮定する. もし整数列 $\{h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_X(m_i))\}_{i=1,2}$ が W のメンバー X に対し一定ならば, [Kle89, Prop. 3.4] により, W' も既約である. 一方, $\{h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_X(m_i))\}_{i=1,2}$ が一定で無いときには, W' は既約とは限らない.

例 4.5. $H^{SM}_{6,0}$ を非特異かつ連結な, 6 次有理 ($p_a = 0$) 空間曲線 $C \subset \mathbb{P}^3$ のヒルベルトスキームとする. $H^{SM}_{6,0}$ は既約かつ, 非特異 24 次元であることが知られている. 一般の曲線は, 非特異 3 次曲面 $S \simeq \mathrm{Bl}_{P_1,\dots,P_6}\mathbb{P}^2$ に含まれ, $\mathrm{Pic}\, S \simeq \mathbb{Z}^7$ における因子類は座標 $(2;0,0,0,0,0,0)$ を持つ. 一方 6 次有理曲線のうち, 3 次曲面のペンシル, 故に $(3,3)$ 型完全交叉に含まれる特別な曲線が存在する. その曲線は, $\mathrm{Pic}\, S \simeq \mathbb{Z}^7$ において座標 $(3;2,1,0,0,0,0)$ を持つ.

$U := \left\{X \in H^{SM}_{6,0} \;\middle|\; h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_X(2)) = 0\right\}$ とおけば, U は $H^{SM}_{6,0}$ の開部分集合であり, 故に既約である. U の $(3,4)$-リンク族 U' は, 二つの既約族 $U_1, U_2 \subset H^{CM}_{6,0}$ の和 $U_1 \cup U_2$ に等しい. U_1 の一般元は連結曲線で S 上の因子類としての座標は $(2;0,0,0,0,0,0)$ である. もう片方の U_2 の一般元は非連結曲線で, $\mathrm{Pic}\, S$ において座標 $(3;1,1,1,1,0,-1)$ を持つ. より詳しく云えば, $(3;1,1,1,1,0,-1) = (3;1,1,1,1,0,0) + (0;0,0,0,0,0,-1)$ より, 5 次楕円曲線と, 直線の非連結和となる (cf. 例 4.19). U_1, U_2 の $H^{CM}_{6,0}$ における閉包は, ともに $H^{CM}_{6,0}$ の既約成分 (24 次元) になる.

次の補題は W' の次元から W の次元を計算する時に有用である.

補題 4.6 (cf. [Nas08, Lem. 2.2])**.** *W, W' を上の通りとし, a_{ij} $(1 \le i,j \le 2)$ を固定された整数 (の列) とする. W の全てのメンバー X に対し, $h^i(\mathcal{I}_X(m_j)) = a_{ij}$ ならば,*

$$\dim W - \dim W' = 4(d-d') + \sum_{1\le i,j\le 2} (-1)^i (a_{ij} - a'_{ij}),$$

ただし $a'_{ij} = h^i(\mathcal{I}_{X'}(m_j))$. □

4.3 Rao 加群のバウンド

補題 4.6 は, ヒルベルトスキームの与えられた局所閉既約部分集合 W に対し, $\dim W$ を上から評価する時に用いられる. この目的の為に, W' のメンバー X に対し Rao 関数 $\rho_X : n \in \mathbb{Z} \mapsto h^1(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_X(n))$ の良いバウンドを知る事が必要となる. この関数は X の Rao 加群 M_X のサイズを計る. (cf. (4.2)).

$$r_a := \inf\left\{n \in \mathbb{Z} \;\middle|\; H^1(\mathcal{I}_X(n)) \neq 0\right\} \quad \text{and} \quad r_o := \sup\left\{n \in \mathbb{Z} \;\middle|\; H^1(\mathcal{I}_X(n)) \neq 0\right\}.$$

とおく. X が平面曲線でなければ,

$$r_a \ge g + 1 - \frac{(d-2)(d-3)}{2}, \qquad r_o \le \frac{d(d-3)}{2} - g \tag{4.6}$$

が成り立つ事が知られている.

定理 4.7 (cf. [MDP93])**.** *$X \subset \mathbb{P}^3$ を次数 d, 種数 g の空間曲線とし, どんな平面にも含まれないと仮定する. このとき, 任意の $n \in \mathbb{Z}$ に対し,*

$$h^1(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_X(n)) \leq \frac{(d-2)(d-3)}{2} - g$$

である. さらに $r_a \leq 0$, (resp. $r_o \geq d-2$) を仮定する. このとき X の Rao 関数 ρ_X は区間 $[r_a, 0]$ (resp. $[d-2, r_o]$) において狭義単調増加 (resp. 狭義単調減少) である.

Rao 加群 M_X が零であるような空間曲線 $X \subset \mathbb{P}^3$ は, 数値的 **Cohen-Macaulay (arithmetically Cohen-Macaulay)**, (略して ACM) と呼ばれる. 次の例は定理 4.7 を用いて示され, 良く知られた事実である.

例 4.8. (1) $X \in H^{CM}_{3,0}$ ならば, X は ACM. [Ell75, cf. Ex. 1].

(2) $X \in H^{CM}_{2,-1}$ ならば $M_X \simeq k$ (次数 0).

(3) $X \in H^{CM}_{4,0}$ ならば, (a) $M_X \simeq k$ (次数 1), または (b) $M_X \simeq M_{1,1,1,3} := R/(x, y, z, w^3)$, ただし $\mathbb{P}^3$ の斉次座標環 $R = k[x, y, z, w]$ とする. [MDP93, cf. §.4].

(a) の場合の一般の曲線 X は, 非特異 2 次曲面 ($\simeq \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$) 上の 2 重次数 $(3, 1)$ の既約曲線, または, 1 点で交わりを持つ 2 つの円錐曲線の和に等しい. (ともに同じコホモロジーを持つ.) X は 2 次曲面と 3 次曲面の完全交叉 Y に含まれる. Y により X は, 捻れの位置にある 2 本の直線 $L_i (i = 1, 2)$ の和 $L_1 \sqcup L_2 \in H^{CM}_{2,-1}$, ($L_i = \mathbb{P}^1, L_1 \cap L_2 = \emptyset$) にリンクする (cf. (2)). X の自由分解は,

$$0 \to \mathcal{O}(-5) \to \mathcal{O}(-4)^4 \to \mathcal{O}(-3)^3 \oplus \mathcal{O}(-2) \to \mathcal{I}_X \to 0 \tag{4.7}$$

に等しい.

(b) の場合の一般の曲線 X は, 3 次楕円曲線と直線の非連結和に等しい. X は自由分解

$$0 \to \mathcal{O}(-6) \to \mathcal{O}(-5)^3 \oplus \mathcal{O}(-3) \to \mathcal{O}(-4)^2 \oplus \mathcal{O}(-2)^2 \to \mathcal{I}_X \to 0 \tag{4.8}$$

を持つ.

レポート問題 4.9. 自由分解 (4.7) と (4.8) から, $h^1(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_X(n))$ ($n \in \mathbb{Z}$) を計算し, (a) と (b) のそれぞれの場合に対し, 上で与えられた Rao 加群 M_X の n 次成分 $(M_X)_n$ の次元と一致することを確認せよ.

4.4 $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ のもうひとつの既約成分 (ACM 成分)

本小節では，リエゾン型 Bertini の定理を紹介し，補題 4.6 を組み合わせる事により，$\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ のもうひとつの (被約) 既約成分を構成する．

まず非特異平面 2 次曲線 $D \subset \mathbb{P}^3$ から出発する．D のイデアルは, 自由分解

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-3) \longrightarrow \mathcal{O}(-2) \oplus \mathcal{O}(-1) \longrightarrow \mathcal{I}_D \longrightarrow 0 \tag{4.9}$$

を持ち, 特に ACM 曲線である．D は有理的 ($\simeq \mathbb{P}^1$) だから, 全ての $n \geq 0$ に対し, $H^1(D, \mathcal{O}_D(n)) = 0$ である．このとき, $h^0(D, \mathcal{O}_D(n)) = h^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(2n)) = 2n+1$．また, 完全列 $(4.9) \otimes \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(n)$ でコホモロジーを取れば,

$$h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_D(n)) = h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(n-1)) + h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(n-2)) - h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(n-3)).$$

下の表に, D のコホモロジーの次元を表す．

n	$h^0(\mathcal{I}_D(n))$	$h^0(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(n))$	$h^0(\mathcal{O}_D(n))$	$h^1(\mathcal{I}_D(n))$	$h^1(\mathcal{O}_D(n))$
0	0	1	1	0	0
1	1	4	3	0	0
2	5	10	5	0	0
3	13	20	7	0	0
4	26	35	9	0	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

表 1: 円錐曲線 D のコホモロジーの次元

表 1 からもわかるように, D を含む 4 次曲面全体は, 25 次元の族をなす ($h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_D(4)) = 25$)．この中から一般の 4 次曲面を 2 つとり, それらの交わりの完全交叉を Y とする．D は Y により次数 14, 種数 24 の曲線 X にリンクする (cf. (4.1))．D のイデアル層 $\mathcal{I}_D$ は 2 次式で生成されるので, 次の **Bertini の定理 (リエゾン)** により X は非特異である．

定理 4.10 (cf. [MDP96, Theorem 5.1])**.** *$C \subset \mathbb{P}^3$ を空間曲線とする．任意の点 $p \in C$ に対し, (i) $\dim \mathcal{T}_{C,p} \leq 2$ かつ, (ii) C の定義方程式 f でもって, p における極大イデアルの 2 乗 $\mathfrak{m}_p^2$ に含まれないものが存在する, と仮定する．もし $\mathcal{I}_C$ が n 次式 ($n \in \mathbb{Z}_{>0}$) で生成されるならば, 任意の整数 $m \geq n$ と (m, n) 型の一般の完全交叉 $Y \supset C$ に対し, Y により C にリンクする曲線 $\Gamma \subset \mathbb{P}^3$ は非特異である．*

さらに, X の自由分解も次のようにして得られる．一般に ACM 曲線 $C \subset \mathbb{P}^3$ の極小自由分解が

$$0 \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{I}_C \longrightarrow 0, \tag{4.10}$$

(ただし $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ は $\mathbb{P}^3$ 上の自由加群) で与えられるとき, (m_1, m_2) 型完全交叉 Y により C にリンクする (ACM) 曲線 $\Gamma \subset \mathbb{P}^3$ の (極小) 自由分解は,

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}^\vee(-m_1 - m_2) \longrightarrow \mathcal{E}^\vee(-m_1 - m_2) \oplus \mathcal{O}(-m_1) \oplus \mathcal{O}(-m_2) \longrightarrow \mathcal{I}_\Gamma \longrightarrow 0$$

である (cf. 前期「代数幾何学特論 C」講義ノート, 定理 3.7). 従って X の極小自由分解は,

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-7) \oplus \mathcal{O}(-6) \longrightarrow \mathcal{O}(-5) \oplus \mathcal{O}(-4)^2 \longrightarrow \mathcal{I}_X \longrightarrow 0 \tag{4.11}$$

に等しい.

ここで平面 2 次曲線 D と $(4,4)$ 型完全交叉 Y を動かして得られる曲線 $X \subset \mathbb{P}^3$ の族 W, すなわち

$$\begin{array}{ccc} D_{(14,24;(4,4))} & \xrightarrow{\tau} & D_{(2,0;(4,4))} \\ {\scriptstyle pr_1}\big\downarrow & & {\scriptstyle pr_1'}\big\downarrow \\ X \in W \subset H^{CM}_{14,24} & & H^{SM}_{2,0} \ni D \end{array}$$

による $H^{SM}_{2,0}$ の $(4,4)$-リンク族 $W := pr_1(\tau^{-1}(pr_1'^{-1}(H^{SM}_{2,0})))$ (定義 4.4 参照) を考える. 等式 (4.3) や (4.4) により,

$$\begin{aligned} h^1(\mathcal{I}_X(4)) &= h^1(\mathcal{I}_D(4+4-4-4)) = h^1(\mathcal{I}_D) = 0. \\ h^2(\mathcal{I}_X(4)) &= h^1(\mathcal{O}_X(4)) = h^0(\mathcal{I}_{D/Y}(0)) = h^0(\mathcal{I}_D) - h^0(\mathcal{I}_Y) = 0 - 0 = 0. \end{aligned}$$

を得る. W の次元は, 補題 4.6 により,

$$\begin{aligned} \dim W &= 4(14-2) + \dim H^{SM}_{2,0} \\ &\quad - 2(h^1(\mathcal{I}_X(4)) - h^1(\mathcal{I}_D(4))) + 2(h^2(\mathcal{I}_X(4)) - h^2(\mathcal{I}_D(4)) \\ &= 48 + 4 \cdot 2 = 56 \end{aligned}$$

のように計算される.

次に X の極小自由分解 (4.11) から, $[X]$ におけるヒルベルトスキーム $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ の Zariski 接空間の次元 $h^0(X, \mathcal{N}_{X/\mathbb{P}^3})$ を計算しよう.

命題 4.11. *$C \subset \mathbb{P}^3$ を ACM 曲線とし, C の (極小) 自由分解が (4.10) で与えられているとする. このとき,*

$$h^0(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) = h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{E}^\vee \otimes \mathcal{I}_C) - h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{F}^\vee \otimes \mathcal{I}_C) + 1$$

が成り立つ.

証明) [MDP90, Prop. 3.2, Chap. 0] により, $0 \to \mathcal{I}_C \to \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3} \to \mathcal{O}_C \to 0$ に $\mathrm{Hom}(\mathcal{I}_C, -)$ を施して得られる Ext 群の余境界写像 $\delta : \mathrm{Hom}_{\mathbb{P}^3}(\mathcal{I}_C, \mathcal{O}_C) \to \mathrm{Ext}^1_{\mathbb{P}^3}(\mathcal{I}_C, \mathcal{I}_C)$ は同型である. 一方, (4.10) に $\mathrm{Hom}(-, \mathcal{I}_C)$ を施せば, 長完全列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathcal{I}_C, \mathcal{I}_C) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{I}_C) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathcal{E}, \mathcal{I}_C) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(\mathcal{I}_C, \mathcal{I}_C) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(\mathcal{F}, \mathcal{I}_C)$$

を得る. C は ACM であるから, $\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{P}^3}(\mathcal{F}, \mathcal{I}_C) \simeq H^1(\mathbb{P}^3, \mathcal{F}^\vee \otimes \mathcal{I}_C) = 0$. $\mathrm{Hom}_{\mathbb{P}^3}(\mathcal{I}_C, \mathcal{I}_C) \simeq k$ より, 命題の主張を得る. □

命題 4.11 により,

$$h^0(X, \mathcal{N}_{X/\mathbb{P}^3}) = h^0(\mathcal{I}_X(6)) + h^0(\mathcal{I}_X(7)) - 2h^0(\mathcal{I}_X(4)) - h^0(\mathcal{I}_X(5)) + 1.$$

ここで等式 (4.3) により, 任意の $n \in \mathbb{Z}$ に対し

$$h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_X(n)) = h^1(D, \mathcal{O}_D(4-n)) + h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_Y(n)).$$

従って, $h^0(X, \mathcal{N}_{X/\mathbb{P}^3}) = 23 + 45 - 2 \times 2 - 9 + 1 = 56$. 特に $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ は $[X]$ において非特異 56 次元であり, X は W の一般のメンバーであるから, W の $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ における閉包 $\overline{W}$ は $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ の既約成分の 1 つである.

まとめれば, 次の定理を得る.

定理 4.12. *一般元 X が ACM 曲線であるような, $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ の 56 次元既約成分 V_1 が存在し, $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ は V_1 に沿って生成的に被約である. さらに X は自由分解 (4.11) を持つ.*

一般に, ACM 曲線のヒルベルトスキームに関しては次の事実が知られている.

定理 4.13 (cf. [Ell75])**.** *各 (d, g) に対し, 次数 d, 種数 g の ACM 空間曲線 $X \subset \mathbb{P}^3$ の全体は $\mathrm{Hilb}^{SM}_{d,g}\mathbb{P}^3$ の開部分スキーム U をなし, $\mathrm{Hilb}^{SM}_{d,g}\mathbb{P}^3$ は U に沿って非特異である. さらに X の (極小) 自由分解のタイプを固定すれば, U は既約であり, $\dim U$ は X の ($\mathcal{I}_X$ の) Betti 数から計算される.*

4.5 非特異 3 次曲面上の線形系

3 次曲面 $S \subset \mathbb{P}^3$ 上の曲線は, 空間曲線の研究の歴史において, もっとも良く研究されてきた曲線の 1 つである. 曲線 $X \subset \mathbb{P}^3$ が 3 次曲面 S に含まれるとき, X の次数 d と種数 g の間の数値的な条件 ((4.15)) や, X のパラメータ空間の次元, $[X]$ におけるヒルベルトスキームの接空間の次元 (命題 (4.22)) などが知られている. 本節では, 準備として 3 次曲面上の因子のなす線形系に関する結果をまとめる.

4.5.1 Weyl 群と標準座標

まず始めに非特異 3 次曲面上の線形系について復習する. $S \subset \mathbb{P}^3$ を非特異 3 次曲面とする. 良く知られているように, S は $\mathbb{P}^2$ を適当な (一般の位置にある) 6 点 $P_1, \ldots, P_6 \in \mathbb{P}^2$ において爆発させた曲面 $\hat{S} = \mathrm{Bl}_{P_1,\ldots,P_6}\mathbb{P}^2$ を, 反標準線型系 $|-K_{\hat{S}}|$ により $\mathbb{P}^3$ に埋め込んだ像に等しい ($S \simeq \hat{S}$). S と $\mathbb{P}^2$ の 6 点爆発 $\hat{S}$ を同一視すれば, $\mathbb{P}^2$ の直線の引き戻しの因子類 ℓ と 6 個の例外曲線の因子類 e_i $(1 \le i \le 6)$ は S の Picard 群 $\mathrm{Pic}\, S \simeq \mathbb{Z}^7$ の自由基底を為す. S 上の任意の (Cartier) 因子 D, あるいは D に付随する S 上の正則層 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_S(D)$ は基底 $\{\ell, e_1, \ldots, e_6\}$ を用いて,

$$D \sim a\ell - \sum_{i=1}^{6} b_i e_i, \quad \text{または} \quad \mathcal{L} \simeq \mathcal{O}_S(a\ell - \sum_{i=1}^{6} b_i e_i),$$

と表され, 7 整数の組 $(a; b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6)$ を D (または $\mathcal{L}$) の座標と呼ぶ. 例えば, 反標準因子 $-K_S = 3\ell - \sum_{i=1}^{6} e_i \simeq \mathcal{O}_S(1)$ の座標は $(3; 1, 1, 1, 1, 1, 1)$ に等しい. 以下では, 与えられた因子類 $[D] \in \mathrm{Pic}\, S$ に対し, $\mathrm{Pic}\, S$ 上の Weyl 群の作用に関する標準座標を用いて, D の定める完備線型系 $|D|$ を調べる方法について説明する.

因子類 $\mathbf{r} \in \mathrm{Pic}\, S$ が $\mathbf{r}^2 = -2$ かつ $\mathbf{r} \cdot K_S = 0$ を満たすとき, $\mathbf{r}$ に関する鏡映

$$\phi_{\mathbf{r}}(D) = D + (D \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}$$

は, 標準因子 K_S を固定し ($\phi_{\mathbf{r}}(K_S) = K_S$), S 上の交点形式に関する 2 次形式を保つ. (すなわち任意の $D, D' \in \mathrm{Pic}\, S$ に対し, $(\phi_{\mathbf{r}}(D).\phi_{\mathbf{r}}(D')) = D.D'$ が成り立つ.) さらに次の定理により, 鏡映 $\phi_{\mathbf{r}}$ は正因子類を正因子類に写す.

定理 4.14 (cf. Geramita[Ger90, p.A12])**.** *ϕ を次の性質を満たす $\mathrm{Pic}\, S \simeq \mathbb{Z}^7$ 上の同型とする.*

(i) ϕ は S 上の交点形式より定まる $\mathbb{Z}^7$ 上の 2 次形式を保存する, すなわちこの 2 次形式に関する直交変換を定める.

(ii) $\phi(K_S) = K_S$.

この時, ϕ は有効因子類を有効因子類に写す. □

より一般に, 鏡映 $\phi_{\mathbf{r}}$ はコホモロジーの次元を保存する ($h^0(S, \phi_{\mathbf{r}}(D)) = h^0(S, D)$, cf. [Ger90, p.A14]). S の因子類のクラス

$$\mathbf{r}_0 = \ell - e_1 - e_2 - e_3,$$
$$\mathbf{r}_i = e_i - e_{i+1}, \qquad (i = 1, 2, 3, 4, 5).$$

は $\mathbf{r}_i^2 = -2$ および $\mathbf{r}_i \cdot K_S = 0$ を満たし, $\mathrm{Pic}\, S \simeq \mathbb{Z}^7$ 上の直交変換 s_i $(0 \le i \le 5)$ を与える. s_i $(1 \le i \le 5)$ は e_i と e_{i+1} の互換に等しく, s_0 は e_1, e_2, e_3 の像 P_1, P_2, P_3 を基点とする Cremona 変換 τ に等しい.

$$\begin{cases} \tau(\ell) = 2\ell - e_1 - e_2 - e_3, & \\ \tau(e_1) = \ell - e_2 - e_3, & \tau(e_4) = e_4, \\ \tau(e_2) = \ell - e_1 - e_3, & \tau(e_5) = e_5, \\ \tau(e_3) = \ell - e_1 - e_2, & \tau(e_6) = e_6. \end{cases}$$

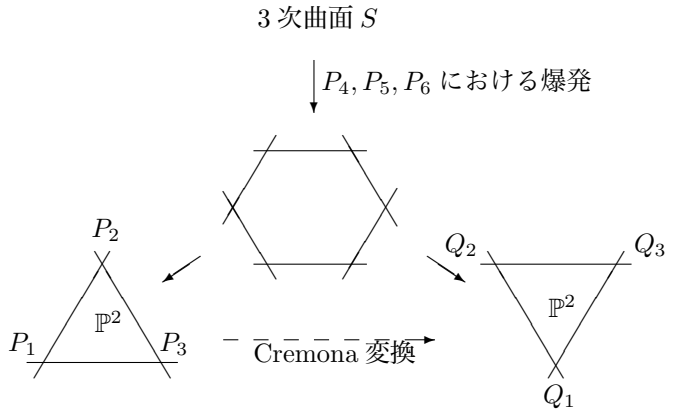

図 3: Cremona 変換 τ

定義 4.15. s_i $(0 \le i \le 5)$ で生成される $\mathbb{Z}^7$ の直交変換群の部分群を S の **Weyl 群**と呼び, $W(S)$ により表す.

Weyl 群 $W(S)$ の生成元は関係式

$$s_i^2 = 1, \qquad (s_i s_j)^2 = 1 \quad \text{if} \quad \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_j = 0, \qquad (s_i s_j)^3 = 1 \quad \text{if} \quad \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_j = 1, \tag{4.12}$$

を満たす. この関係式は図 4 の $\mathbb{E}_6$ 型 Dynkin 図形 を用いて良く表される. すなわち各 s_i は頂

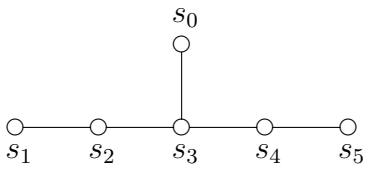

図 4: $\mathbb{E}_6$ 型 Dynkin 図形

点に対応し, s_i, s_j に対応する頂点が, 辺で <u>結ばれていない</u> ときは $(s_i s_j)^2 = 1$, <u>結ばれている</u> ときは $(s_i s_j)^3 = 1$ と定める. $W(S)$ は関係式 (4.12) で定義される $\{s_i\}$ の自由生成群 $W(\mathbb{E}_6)$ と同型であり, $W(S) \simeq W(\mathbb{E}_6)$ の位数は, $51840 = 2^7 \cdot 3^4 \cdot 5$ に等しい事が知られている (cf. [Man86, §25,26]).

D を 3 次曲面 S 上の因子とする. このとき Weyl 群の作用に関する基底の取りかえを行なえば, 適当な Blow-up $S \to \mathbb{P}^2$ が存在し, $[D]$ の $\operatorname{Pic} S \simeq \mathbb{Z}^7$ における座標 $(a; b_1, \ldots, b_6)$ は

$$b_1 \ge \ldots \ge b_6, \qquad \text{かつ} \qquad a \ge b_1 + b_2 + b_3 \tag{4.13}$$

を満たす. このとき, 基底 $\{\ell, e_1, \ldots, e_6\}$ は D に対し標準 **(standard)** であるといい, その座標を D の標準座標と呼ぶ. D に付随する S 上の正則層 $\mathcal{L} \simeq \mathcal{O}_S(D)$ の標準座標は, 因子 D の標準座標として定義する.

例 **4.16.** 因子 $D = 10\ell - 5e_1 - 5e_2 - 4e_3 - 3e_4 - 3e_5 - 2e_6$ に対し, D の標準座標は例えば以下の手順で求まる：

$$\begin{aligned} D = (10; 5, 5, 4, 3, 3, 2) &\longrightarrow (6; 1, 1, 0, 3, 3, 2) && \text{(Cremona 変換を施す)} \\ &\longrightarrow (6; 3, 3, 2, 1, 1, 0) && \text{(互換の積を施す)} \\ &\longrightarrow (4; 1, 1, 0, 1, 1, 0) && \text{(Cremona 変換を施す)} \\ &\longrightarrow (4; 1, 1, 1, 1, 0, 0) && \text{(互換の積を施す)} \\ &= 4\ell - e_1 - e_2 - e_3 - e_4. \quad \square \end{aligned}$$

4.5.2　3 次曲面上の線形系と曲線

以下の節では, D を非特異 3 次曲面 S 上の因子とし, $(a; b_1, \ldots, b_6)$ を D の標準座標とする.

補題 **4.17.** 次は同値である：

(i) $|D| \neq \emptyset$ かつ $|D|$ が固定点自由*;*

(ii) D が *nef. (*すなわち S 上の任意の曲線 C に対し, $D \cdot C \geq 0$*);*

(iii) $b_6 \geq 0$.

証明)　まず i) $\Rightarrow$ ii) を示す. D を S 上の有効因子とする. もし $D.E < 0$ なる既約曲線 E が存在すれば, 短完全列 $0 \longrightarrow \mathcal{O}(D - E) \longrightarrow \mathcal{O}(D) \longrightarrow \mathcal{O}(D)\big|_E \longrightarrow 0$ において, $H^0(E, \mathcal{O}_S(D)\big|_E) = 0$. よって $H^0(S, D - E) = H^0(S, D) \neq 0$, すなわち, E は $|D|$ の固定成分である.

次に ii) $\Rightarrow$ iii) を示す. D が nef 因子ならば, $D \cdot e_6 = b_6 \geq 0$.

最後に iii) $\Rightarrow$ i) を示す. S の nef 錐は以下の元で張られる：

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_0 &= \ell, \\ \mathbf{f}_1 &= \ell - e_1, \\ \mathbf{f}_2 &= 2\ell - e_1 - e_2, \\ \mathbf{f}_3 &= 3\ell - e_1 - e_2 - e_3, \\ \mathbf{f}_4 &= 3\ell - e_1 - e_2 - e_3 - e_4, \\ \mathbf{f}_5 &= 3\ell - e_1 - e_2 - e_3 - e_4 - e_5, \\ \mathbf{f}_6 &= 3\ell - e_1 - e_2 - e_3 - e_4 - e_5 - e_6 = -K_S. \end{aligned} \tag{4.14}$$

このうち $|\mathbf{f}_0|, |\mathbf{f}_1|$ は明らかに固定点自由である. $|\mathbf{f}_2|$ と $|\mathbf{f}_i|, (3 \le i \le 6)$ は, [Har77, Prop. 4.1, Prop. 4.3, Chap. V] により固定点自由である. 従って $D = \sum_{i=0}^{7} c_i f_i$, $(c_i \in \mathbb{Z}_{\ge 0})$ に対し, $|D|$ は固定点を持たない. □

$b_6 \ge 0$ のとき, 補題 4.17 により, 線形系 $|D|$ は固定点自由であり, Bertini の定理により $|D|$ の一般元 X は非特異曲線になる. X の次数 d と種数 g は, それぞれ

$$d = 3a - \sum_{i=1}^{6} b_i, \quad \text{かつ} \quad g = \frac{(a-1)(a-2)}{2} - \sum_{i=1}^{6} \frac{b_i(b_i-1)}{2} \tag{4.15}$$

(cf. [Har77, V, Prop. 4.8]) のように計算される. さらに反標準因子 $-K_S \simeq \mathcal{O}_S(1)$ は大変豊富であるから, 和 $-K_S + D$ も (大変) 豊富である. Serre 双対定理と小平消滅定理により, $i = 1, 2$ のとき $H^i(S, D) \simeq H^{2-i}(S, -(D + K_S))^\vee = 0$. 曲面上のリーマン・ロッホの定理 (定理 3.17) と組み合わせれば, 次の命題を得る.

命題 4.18. *D が nef ならば, $h^0(S, D) = \dfrac{1}{2}(D - K_S) \cdot D + 1$.*

逆に $b_6 < 0$ ならば, $|D|$ は固定部分 F を持つ. λ を $D \cdot E < 0$ となるような, S 上の直線 E の集合とし, 因子 F を

$$F := \sum_{E \in \lambda} -(D \cdot E)E$$

で定める. このとき F は $|D|$ の固定部分 $\mathrm{Bs}\,|D|$ に等しい. F は, 直線の集合 $\{e_1, \ldots, e_6\}$ の部分集合か, または $\{\ell - e_1 - e_2, e_3, \ldots, e_6\}$ [**] に台を持つ. 分解 $|D| = |D - F| + F$ (ただし $|D - F|$：固定点自由, $F = \mathrm{Bs}\,|D|$) は $|D|$ の Zariski 分解となり, $h^0(S, D) = h^0(S, D - F)$ である.

最後に例を挙げてこの小節を締めくくることにする.

例 4.19. 例 4.5 で取り扱った 3 次曲面上 S の 6 次有理曲線で, S 上で $C \sim 3\ell - e_5 - e_6 = (3; 0, 0, 0, 0, 1, 2)$ を満たすものを考える. S の超平面切断類を h とすれば, S 上の層 $\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3} \otimes \mathcal{O}_S(-C)$ は, 正則層 $\mathcal{O}_S(3)(-C) \simeq \mathcal{O}_S(3h - C)$ に同型である. $3h - C$ の標準座標は,

$$\begin{aligned}
3h - C = (6; 3, 3, 3, 3, 2, 1) &\longrightarrow (3; 0, 0, 0, 3, 2, 1) \qquad \text{(Cremona 変換を施す)} \\
&\longrightarrow (3; 3, 2, 1, 0, 0, 0) \qquad \text{(互換の積を施す)} \\
&\longrightarrow (0; -2, 0, -1, 0, 0, 0) \qquad \text{(Cremona 変換を施す)} \\
&\longrightarrow (0; 0, 0, 0, 0, -1, -2) = e_5 + 2e_6. \qquad \text{(互換の積を施す)}
\end{aligned}$$

[**] このとき, S のブローダウンは $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ になる.

従って $h^0(S, N_{S/\mathbb{P}^3}(-C)) = 1$, すなわち S 以外に C を含む 3 次曲面 S' が存在する. C の $(3,4)$ 型完全交叉 Y によるリンク曲線 $C' \sim 4h - C$ は, 同じ 3 次曲面 S の上で,

$$4h - C \longrightarrow (3;1,1,1,1,0,-1) \sim (3,1,1,1,1,0,0) + (0;0,0,0,0,0,-1)$$

のように表され, 5 次楕円曲線と直線 e_6 の非連結和のクラスに含まれることがわかる.

4.6　非特異 3 次曲面上の曲線 (もうひとつの被約既約成分)

本小節では, §3.5, §4.4 に引き続き, 次数 14, 種数 24 の空間曲線 $X \subset \mathbb{P}^3$ のヒルベルトスキーム $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ のもう 1 つの既約成分について紹介する. まず次の事実に着目する.

事実 4.20. *$d = 14, g = 24$ のとき, (4.13) および (4.15), それに加えて $b_6 \geq 0$ (X が nef. cf. 補題 4.17), $a > b_1$ (X が連結) を満たすような 7 整数の組 $(a; b_1, \ldots, b_6)$ は, 次の 2 つだけである：*

(I) $X \sim (12;4,4,4,4,4,2)$, *または*

(II) $X \sim (11;4,3,3,3,3,3)$.

レポート問題 4.21. 上の事実を証明せよ. (ヒント：(4.15) により, $\sum_{i=1}^6 b_i = 3a - d$ かつ $\sum_{i=1}^6 b_i^2 = a^2 - 2g - d - 2$ を得る. チェビシェフの和の不等式 $6\sum_{i=1}^6 b_i^2 \geq (\sum_{i=1}^6 b_i)^2$ により, $6(a^2 - 2g - d + 2) \geq (3a - d)^2$ が成り立つ. $(d, g) = (14, 24)$ のとき, この不等式からまず $a \geq 11$ が従う. 一方, (4.13) より, $3a - d = \sum_{i=1}^6 b_i \leq 2a \Longleftrightarrow a \leq d = 14$ にも注意すれば, $11 \leq a \leq 14$ が得られる.)

(I) のタイプの曲線 X は,

$$4H + 2e_6 = 4(3;1,1,1,1,1,1) + 2(0;0,0,0,0,0,-1) = (12;4,4,4,4,4,2)$$

より, §3.5 で扱った, 非被約既約成分 $W \subset \mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ の一般メンバーに他ならない. (II) のタイプの X も, 同様にヒルベルトスキームの局所閉既約部分集合を定める.

命題 4.22. *[cf. [GP82], [Kle87], [Nas08]] $C \subset \mathbb{P}^3$ を, 非特異 3 次曲面 S に含まれるような, 次数 d, 種数 g の非特異連結曲線とする. このとき,*

(1) *$d > 9$ ならば, 非特異 3 次曲面に含まれるような曲線 C の族は, $\mathrm{Hilb}^{SM}_{d,g}\mathbb{P}^3$ の $(d+g+18)$ 次元局所閉既約部分集合の有限和に等しい.*

(2) *ヒルベルトスキーム $\mathrm{Hilb}^{SM}_{d,g}\mathbb{P}^3$ の $[C]$ における Zariski 接空間の次元は, $4d + h^0(S, C - 4h)$ に等しい. ただし h は S の超平面切断のクラスを表す.*

証明) (1) 与えられた (d,g) に対し, (4.13) および (4.15), $b_6 \geq 0$ を満たすような 7 整数の組 $(a;b_1,\dots,b_6)$ は高々有限個しか存在しない (cf. レポート問題 4.21). また固定された $(a;b_1,\dots,b_6)$ に対し, ヒルベルトスキーム $\mathrm{Hilb}^{SM}_{d,g}\mathbb{P}^3$ の部分集合 $W := W_{(a;b_1,\dots,b_6)}$ を

$$W_{(a;b_1,\dots,b_6)} := \left\{ C \subset \mathbb{P}^3 \;\middle|\; C \subset {}^{\exists}S \subset \mathbb{P}^3 \text{ (smooth cubic)}, \quad C \sim al - \sum_{i=1}^{6} b_i e_i \text{ (in } \mathrm{Pic}\, S) \right\}$$

により定義する. $d > 9$ より W のメンバー C に対し, C を含む 3 次曲面 S は唯一つ存在する. $b_6 \geq 0$ より, C は S 上の nef 因子である. 命題 4.18 により,

$$h^0(S, \mathcal{O}_S(C)) = \frac{1}{2}(C - K_S)\cdot C + 1 = \frac{1}{2}(C + K_S)\cdot C - C\cdot K_S + 1 = g + d$$

より, W は射影空間 $|\mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(3)| \simeq \mathbb{P}^{19}$ 上の射影空間 $|\mathcal{O}_S(a;b_1,\dots,b_6)| \simeq \mathbb{P}^{d+g-1}$-束の開部分集合をなす. よって W は既約であり, 次元は $(d+g-1)+19$ に等しい.

(2) §3.3 で見たように, 空間曲線 $C \subset \mathbb{P}^3$ に対し $\chi(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) = 4d$, 従って $h^0(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) = 4d + h^1(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3})$ である. 短完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{N}_{C/S} \longrightarrow \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3} \longrightarrow \mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}\big|_C \simeq \mathcal{O}_C(3) \longrightarrow 0$$

を考える. S は del Pezzo 曲面であるから, 反標準因子 $-K_S$ は豊富. 従って $H^1(C, \mathcal{N}_{C/S}) \simeq H^1(C, K_C - K_S\big|_C) = 0$. よって短完全列より, $H^1(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) \simeq H^1(C, \mathcal{O}_C(3))$ を得る. 一方, 短完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_S(3h - C) \longrightarrow \mathcal{O}_S(3) \longrightarrow \mathcal{O}_C(3) \longrightarrow 0$$

と $H^i(S, \mathcal{O}_S(3)) = 0$ $(i = 1, 2)$ から, $H^1(C, \mathcal{O}_C(3)) \simeq H^2(S, 3h - C)$ を得る. Serre 双対定理により, $H^2(S, 3h - C) \simeq H^0(S, C - 4h)^\vee$ であり, 定理の主張を得る. □

命題により, (I) と (II) の曲線はそれぞれヒルベルトスキーム $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ の局所閉既約部分集合 $W_{(12;4,4,4,4,4,2)}$ と $W_{(11;4,3,3,3,3,3)}$ を定め, ともに次元は $d+g+18 = 14+24+18 = 56$ に等しい. それぞれを W_1, W_2 とおき, それぞれの一般メンバーを X_1, X_2 とおく. X_1 については, $X_1 - 4h = 4h + 2e_6 - 4h = 2e_6$, 故に $h^0(S, X_1 - 4h) = 1$. 従って $h^0(X_1, \mathcal{N}_{X_1/\mathbb{P}^3}) = 4\cdot 14 + 1 = 57$. 一方, X_2 に関しては,

$$X_2 - 4h \sim (11 : 4,3,3,3,3,3,3) - (12; 4,4,4,4,4,2) = (-1 : 0,-1,-1,-1,-1,-1).$$

より $H^0(S, X_2 - 4h) = 0$. 特に $h^0(X_2, \mathcal{N}_{X_2/\mathbb{P}^3}) = 4\cdot 14 + 0 = 56$ となり, W_2 の次元に一致する. W_1, W_2 の $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ における閉包をそれぞれ V_2, V_2' とおけば, ともに $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ の既約成分となる.

定理 4.23. (1) 次数 14, 種数 24 の空間曲線 $X \subset \mathbb{P}^3$ でもって非特異 3 次曲面 S に含まれるものには, 2 種類の曲線 X_1 と X_2 が存在する. それぞれ $\mathrm{Pic}\, S \simeq \mathbb{Z}^7$ において, 標準座標 $(12; 4,4,4,4,4,2)$ と $(11; 4,3,3,3,3,3)$ を持つ.

(2) X_1 と X_2 をそれぞれ一般元とするような $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ の 56 次元既約成分 V_2 と V_2' が存在し, $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ の $[X_1]$ と $[X_2]$ における接次元は, それぞれ 57 と 56 に等しい.

(3) $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ は V_2 に沿って被約でない *(Mumford の例)* が, V_2' に沿って被約である. □

4.7 特異 3 次曲面上の曲線族

前節では, ヒルベルトスキーム $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ の既約成分のなかで, 一般元が非特異 3 次曲面に含まれるようなものが分類された (定理 4.23). $\mathrm{Hilb}^{SM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ の既約成分の分類を完成させる為には, 次の問題を避けて通れない：

- 一般元が特異 3 次曲面に含まれるような, ヒルベルトスキームの既約成分は存在するか？

答えは一般には Yes であるが, この場合 $(d = 14, g = 24)$ の場合には No である. 実際, Gruson-Peskine[GP82] は, 非正規 3 次曲面に含まれるような空間曲線の族から, ヒルベルトスキームの多数の (被約で無い) 既約成分を構成した. ここでは, その結果について紹介するとともに, その他の特異 3 次曲面上の曲線に関しても考察する.

まず始めに既約 3 次曲面 $S \subset \mathbb{P}^3$ を大まかに分類すれば, 以下のようになる：

[a] 正規 3 次曲面で, 特異点として 2 重点までが許されるもの (可能性として, 非特異 3 次曲面も含まれる);

[b] 非特異平面 3 次曲線上の錐 (3 重点を持つ);

[c] 正規でない 3 次曲面 (可能性として, 特異平面 3 次曲線上の錐も含まれる).

以下の小節で, ヒルベルトスキームの一般元としての空間曲線が, それぞれの 3 次曲面 S に含まれるとき, S の性質について調べる.

4.7.1 正規特異 3 次曲面上の曲線 ([a])

$S \subset \mathbb{P}^3$ を [a] のタイプの 3 次曲面とする. S が特異のとき, S の特異点解消 $\tilde{S}$ はやはり $\mathbb{P}^2$ の 6 点爆発 $\hat{S} := \mathrm{Bl}_{P_1,\ldots,P_6}\mathbb{P}^2$ に同型であるが, 非特異のときと異なり, その 6 点が一般の位置にない. 例えば 6 点のうちの 3 点がある直線に含まれるか, または 6 点がある円錐曲線に含まれるならば, $\hat{S}$ の $|-K_{\hat{S}}|$ による像は, 2 重点を持つ (cf. [Man86]). Brevik[Bre07] により, このような 3 次曲面上の曲線は全て, 非特異 3 次曲面上の曲線の特殊化 (specialization) であることが示された.

定理 4.24 (cf. [Bre07])**.** *$S_0 \subset \mathbb{P}^3$ を正規有理 3 次曲面とする. このとき (必ずしも完備でない) 曲線 T と閉点 $0 \in T$, それに T 上の 3 次曲面の平坦族 $S \subset \mathbb{P}^3 \times T \to T$ が存在し, 次の条件を満たす.*

[i] *S_0 は $0 \in T$ 上のファイバー;*

[ii] *任意の $t \in T \setminus \{0\}$ に対し, S_t は非特異;*

[iii] *任意の有効 Weil 因子 $X_0 \subset S_0$ に対し, (場合によっては T を縮めることにより) T 上の曲線の平坦族 $X \subset S \to T$ が存在し, X_0 は X_t の $t \to 0$ における極限に等しい.* □

ヒルベルトスキームの既約成分の一般元が [a] のタイプの 3 次曲面 $S \subset \mathbb{P}^3$ に含まれるとき, この定理のおかげで, S は非特異であると仮定して良い.

4.7.2　3 次錐上の曲線 ([b])

曲線 X が [b] のタイプの 3 次曲面 $S \subset \mathbb{P}^3$ に含まれると仮定する. このとき, X の次数 d と種数 g は, 次の関係を満たす：

$$g = \begin{cases} 1 + d(d-3)/6 - 2/3 & (X \text{ が } S \text{ の頂点を通るとき}), \\ 1 + d(d-3)/6 & (\text{その他}). \end{cases} \tag{4.16}$$

4.7.3　非正規 3 次曲面上の曲線 ([c])

$S \subset \mathbb{P}^3$ を, [c] のタイプの 3 次曲面と仮定する. このとき, S は直線に沿って特異, すなわち S は 2 重直線を持つ. 次のそれぞれの場合について考える：

[c-i] S が 3 次錐でないとき;

[c-ii] S が 3 次錐, すなわち特異平面 3 次曲線上の錐のとき.

[c-i] のとき, S は 3 次の有理スクロール $S' \subset \mathbb{P}^4$ の外点からの射影に同型であり, [c-ii] のとき, S は捻れ 3 次曲線上の錐 $S'' \subset \mathbb{P}^4$ の外点からの射影に同型である. 実際 [c-i] のとき, $\mathbb{P}^3$ の適当な斉次座標 x, y, z, w をとれば, S の定義方程式 f は $f = x^2z - y^2w$ と表せる. このとき S は, 2×3 行列

$$M = \begin{bmatrix} x & w & u \\ y & u & z \end{bmatrix}$$

の 3 つの 2 次小行列式により定義される 3 次スクロール $S' \subset \mathbb{P}^4 = \mathbb{P}^4_{(x,y,z,w,u)}$ の点 $(0:0:0:0:1)$ からの射影に等しいことがわかる (**Unprojection**).

レポート問題 4.25. 同様に S が 3 次錐のとき, S は捻れ 3 次曲線上の錐 $S'' \subset \mathbb{P}^4$ の外点からの射影に同型であることを示せ.

上で S' および S'' は S の正規化 (normalization) に等しい. S の最小特異点解消を $\tilde{S}$ により表せば, [c-i] $\tilde{S} \simeq \mathbb{F}_1 = \mathbb{P}(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(1) \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(2))$, または [c-ii] $\tilde{S} \simeq \mathbb{F}_3 = \mathbb{P}(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1} \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(3))$ (S'' の頂点での爆発) となる. $\tilde{S}$ の Picard 群 $\operatorname{Pic}\tilde{S}$ は, S の超平面切断類 h と $\mathbb{P}^1$-束のファイバー (母線)f により生成され, $\operatorname{Pic}\tilde{S} \simeq \mathbb{Z}h + \mathbb{Z}f \simeq \mathbb{Z}^2$ $(h^2 = 3, f^2 = 0, h \cdot f = 1)$ かつ $K_{\tilde{S}} = -2h + f$ を満たす.

$X \subset S$ を非特異連結曲線とする. X の $\tilde{S}$ への狭義引き戻しを $\hat{X}$ により表し, $\hat{X}$ と母線 f の交点数を k とおく. このとき $\hat{X} \sim kh + (d-3k)f$ であり, adjunction formula により

$$g = \frac{(k-1)(2d-3k-2)}{2} \tag{4.17}$$

を得る.

命題 4.26 (cf.[GP82, Prop. B.2 と Lem. B.3])**.** *S を 3 次錐でないと仮定する. このとき,*

(1) *$0 < k \leq d/2$ または $(d,k) = (1,0)$ ならば, 次数 d かつ $(\hat{X} \cdot f)_{\tilde{S}} = k$ の, 非特異連結曲線 $X \subset S$ が存在する. $h^0(\tilde{S}, \mathcal{O}_{\tilde{S}}(\hat{X})) = g + 2d - k$.*

(2) *$0 < k \leq d/2$ かつ $d > 9$ ならば, 全てのそのような曲線 $X \subset S$ 全体は, ヒルベルトスキーム $\operatorname{Hilb}^{SM}_{d,g}\mathbb{P}^3$ の局所閉既約部分集合 W を定め, $\dim W = g + 2d + 12 - k$ である.*

(3) *$3 \leq k \leq (d-3)/2$ ならば, $\operatorname{Hilb}^{SM}_{d,g}\mathbb{P}^3$ の点 $[X]$ における接次元 $h^0(X, \mathcal{N}_{X/\mathbb{P}^3})$ は $g + 2d + 14 - k$ に等しい.*

補題 4.27 (cf.[Nas08, Lem. 2.10])**.** *S を 3 次錐と仮定する. このとき,*

(1) *$\hat{X}$ の $\operatorname{Pic}\tilde{S}$ における因子類は*

$$\begin{cases} \left(\dfrac{d-1}{3}\right)h + f & (X \text{ が } S \text{ の頂点を通るとき}); \\ \left(\dfrac{d}{3}\right)h & (\text{その他}). \end{cases}$$

に等しい (特に $d = 3k+1$ または $d = 3k$).

(2) *$h^0(\tilde{S}, \mathcal{O}_{\tilde{S}}(\hat{X})) = g + 2d - k$ が成り立つ. $d > 9$ ならば, そのような曲線 $X \subset S$ 全体は, $\operatorname{Hilb}^{SM}_{d,g}\mathbb{P}^3$ の局所閉既約部分集合 W を定め, $\dim W = g + 2d + 10 - k$ かつ $h^0(X, \mathcal{N}_{X/\mathbb{P}^3}) = g + 2d + 14 - k$ である.*

X が非正規 3 次錐 S 上の曲線のとき, それがいつでも錐でない非正規 3 次曲面上の曲線 X' の特殊化か？という問題を考える (定理 4.24 の非正規版). X が非特異かつ連結のとき, 答えは Yes である.

定理 4.28 (cf. [Nas08, Thm. 2.12])**.** *X_0 を非正規 3 次錐 S_0 上の非特異連結曲線とする (特異点解消は $\tilde{S}_0 \simeq \mathbb{F}_3$). このとき, X_0 は錐でない非正規 3 次曲面 S 上の曲線 X_t $(t \neq 0)$ の特殊化 (specialization) である ($\tilde{S} \simeq \mathbb{F}_1$).*

証明の概略）　T を k 上のアフィン直線 $\mathbb{A}^1 = \operatorname{Spec} k[t]$ とする. まず始めに T 上の有理スクロールの族 $Y \to T$ で, $Y_0 \simeq \mathbb{F}_3$ かつ $Y_t \simeq \mathbb{F}_1$ $(t \neq 0)$ を満たすものを構成する. x, y を $\mathbb{P}^1 = \mathbb{P}^1_k$ の斉次座標とする. $\mathbb{P}^1$ 上の分裂しない短完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1} \xrightarrow{[x\ y^2]} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(1) \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(2) \xrightarrow{\left[\begin{smallmatrix} y^2 \\ -x \end{smallmatrix}\right]} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(3) \longrightarrow 0$$

を取り, その拡大類を $\mathbf{e} \in \operatorname{Ext}^1(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(3), \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1})$ とおく. $\mathbb{P}^1_T = \mathbb{P}^1 \times T$ を, T 上の射影直線とする. クラス $t\mathbf{e}$ $(t \in T)$ で定義される, $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1_T}$ の $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1_T}(3)$ による拡大を $\mathcal{E}$ とおけば, $\mathbb{P}^1_T$ 上の短完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1_T} \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1_T}(3) \longrightarrow 0$$

を得る. このとき, $\mathcal{E}_t \simeq \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(1) \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(2)$ $(t \neq 0)$ かつ $\mathcal{E}_0 \simeq \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1} \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(3)$. $\mathcal{E}$ の射影化 $\mathbb{P}(\mathcal{E})$ を Y とおけば, $Y_0 \simeq \mathbb{F}_3$ かつ $Y_t \simeq \mathbb{F}_1$ $(t \neq 0)$ を満たす有理曲面の族 $Y \to T$ を得る. Y 上のトートロジー的直線束 (tautological line bundle) $\mathcal{L}$ は, 射 $\varphi : Y \to \mathbb{P}^4_T$ を定め, その像を $F \subset \mathbb{P}^4_T$ をする. $F \to T$ は, F_0 が捻れ 3 次曲線上の錐であり, F_t $(t \neq 0)$ が 3 次のスクロール $(\subset \mathbb{P}^4)$ となるような, T 上定義された $\mathbb{P}^4$ 内の曲面の平坦族である.

$X_0 \subset S_0$ を非正規 3 次錐上の非特異連結曲線とする. S_0 は F_0 の点 $p \in \mathbb{P}^4 \setminus F_0$ からの射影に等しい. T を必要なら (0 の開近傍に) 縮めることにより, 全ての $t \in T$ に対し, $p \notin F_t$ とできる. このとき F_t の p からの射影 $S_t \subset \mathbb{P}^3$ は, 錐でない非正規 3 次曲面になる. X_0 の Y_0 への引き戻し $\hat{X}_0$ のクラスを $(k, d-3k) \in \mathbb{Z}\mathcal{L}_0 \oplus \operatorname{Pic} \mathbb{P}^1 \simeq \mathbb{Z}^2$ とする. Y 上の正則層 $\mathcal{M}$ を

$$\mathcal{M} := \mathcal{L}^{\otimes k} \otimes \pi^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1_T}(d-3k) \qquad (\pi : Y \to \mathbb{P}^1_T \text{ は } Y \text{ 上の } \mathbb{P}^1 \text{ 束構造})$$

により定義すれば, $\mathcal{M}_t$ のクラスは $(k, d-3k) \in \mathbb{Z}^2$ に等しい. 補題 4.27(1) より, $d = 3k$ または $d = 3k+1$. 補題 4.26(1) と補題 4.27(2) より, 任意の $t \neq 0$ に対し

$$h^0(Y_t, \mathcal{M}_t) = g + 2d - k = h^0(Y_0, \mathcal{M}_0)$$

が成り立つ. $g : Y \to T$ を Y の T-スキーム構造を与える射とすれば, Grauert の定理 (cf. [Har77, Cor. 12.9, Chap. III]) より, 順像 $g_*\mathcal{M}$ は局所自由層であり, 階数は $r := g + 2d - k$ に等しい. $\mathcal{M}$ の射影化 $\mathbb{P}(g_*\mathcal{M})$ は T 上の $\mathbb{P}^{r-1}$ 束であり, 特に既約. 構成によ

り, その生成点は $\mathbb{P}^3$ 内の非特異連結曲線 $X_t \subset \mathbb{P}^3$ に対応し, 錐で無い非正規 3 次曲面 S_t $(t \neq 0)$ に含まれる. □

レポート問題 4.29. X_0 を平面 2 次錐 $Q_0 \subset \mathbb{P}^3$ 上の非特異連結曲線とする ($\tilde{Q}_0 \simeq \mathbb{F}_2$). 上と同様の証明により, X_0 は非特異 2 次曲面 $Q \simeq \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \simeq \mathbb{F}_0$ 上の曲線の特殊化であることを示せ.

一般には非正規 3 次曲面上の曲線は, 必ずしも非特異 3 次曲面上の曲線の特殊化とは限らない. そのような例を 1 つ紹介して, 本節を終える.

例 4.30. $S \subset \mathbb{P}^3$ を錐でない非正規 3 次曲面とし, $\tilde{S} \simeq \mathbb{F}_1$ を S の正規化とする. $d = 16$ かつ $k = 5, 6$ のとき, 命題 4.26 により, $\tilde{S}$ の Picard 群 $\operatorname{Pic} \tilde{S}$ におけるクラスが, それぞれ $6h - 2f$ と $5h + f$ に等しい非特異連結曲線 $X, X' \subset S$ が存在し, 共に種数 30 を持つ. それぞれのクラスに属す曲線の集合全体は, $\operatorname{Hilb}^{SM}_{16,30} \mathbb{P}^3$ の局所閉既約部分集合 W, W' を定め, 次元はそれぞれ 68 と 69 に等しい. W, W' の $\operatorname{Hilb}^{SM}_{16,30} \mathbb{P}^3$ における閉包 $\overline{W}, \overline{W}'$ は $(\operatorname{Hilb}^{SM}_{16,30} \mathbb{P}^3)_{\mathrm{red}}$ の既約成分をなし, $\operatorname{Hilb}^{SM}_{16,30} \mathbb{P}^3$ は W, W' に沿って生成的に被約で無いことが知られている (cf. 定理 4.33).

4.8 $\operatorname{Hilb}^{SM}_{14,24} \mathbb{P}^3$ の既約成分の分類

いよいよ本節で, 次数 14 種数 24 の空間曲線のヒルベルトスキーム $\operatorname{Hilb}^{SM}_{14,24} \mathbb{P}^3$ の既約成分の分類を完成させる.

定理 4.31. 次数 14 種数 24 の $\mathbb{P}^3$ 内の非特異連結空間曲線のヒルベルトスキーム $\operatorname{Hilb}^{SM}_{14,24} \mathbb{P}^3$ は, 次の 3 つの 56 次元既約成分 V_1, V_2, V_2' からなる：

(1) *V_1: 一般元 X_1 は 3 次曲面に含まれず, 2 つの 4 次曲面の完全交叉 Y に含まれ, Y により平面 2 次曲線にリンクする. 特に X_1 は ACM 曲線であり, X_1 のイデアル層 $\mathcal{I}_{X_1}$ は, 自由分解*

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-7) \oplus \mathcal{O}(-6) \longrightarrow \mathcal{O}(-5) \oplus \mathcal{O}(-4)^2 \longrightarrow \mathcal{I}_{X_1} \longrightarrow 0$$

を持つ.

(2) *V_2, V_2': 一般元 X_2, X_2' は非特異 3 次曲面 S に含まれ, それぞれの $\operatorname{Pic} S \simeq \mathbb{Z}^7$ における標準座標 (cf. §4.5.1) は, $(12; 4, 4, 4, 4, 4, 2)$ と $(11; 4, 3, 3, 3, 3, 3)$ に等しい.*

$\operatorname{Hilb}^{SM}_{14,24} \mathbb{P}^3$ は, V_1 と V_2' に沿って生成的に被約であり, 一方 V_2 に沿って生成的に被約で無い. V_2 の生成点における接空間の次元は $h^0(X_2, \mathcal{N}_{X_2/\mathbb{P}^3}) = 57$ に等しい.

証明) $X \subset \mathbb{P}^3$ を次数 14, 種数 24 の非特異連結曲線とする. $n \geq 4$ のとき, $\deg \mathcal{O}_X(n) = 14n > 2 \cdot 24 - 2 = 46$ より, X 上の直線束 $\mathcal{O}_X(n)$ は non-special (i.e. $H^1(X, \mathcal{O}_X(n)) = 0$) である. リーマン・ロッホの定理により $h^0(X, \mathcal{O}_X(4)) = 4 \cdot 14 + 1 - 24 = 33$. 一方, $h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(4)) = 35$. 従って X は 4 次曲面のペンシル P に含まれる.

[I] P が固定曲面 F を含まないとき
X を含む $(4,4)$ 型完全交叉 Y が存在し, Y により X は平面 2 次曲線 $D \subset \mathbb{P}^3$ にリンクする. 従って X は V_1 のメンバーである.

[II] P が固定曲面 F を含むとき

[i] $\deg F \leq 2$ のとき, X は平面または, 2 次曲面に含まれる. 平面に含まれると仮定すれば, X の種数は $(14-1)(14-2)/2 = 78$ に等しく, これは適さない. 2 次曲面に含まれると仮定すれば, $14 = a + b$ かつ $24 = (a-1)(b-1)$ を満たす非負整数 a, b が存在するが, これも不可能である.

[ii] $\deg F = 3$ と仮定する. $F \subset \mathbb{P}^3$ を X を含む既約 3 次曲面とする. F は §4.7 の 3 次曲面の分類において, [a], [b], [c] の 3 タイプのうち, いずれかである.

[a] 定理 4.24 により, F は非特異であると仮定してよい. このとき定理 4.23 により, X は V_2 または V_2' のメンバーである.

[b] $(d, g) = (14, 24)$ のとき, (4.16) の上下いずれの式も満たさない.

[c] $(d, g) = (14, 24)$ のとき, 式 (4.17) を満たす整数 $k \geq 0$ は存在しない.

定理 4.12 と定理 4.23 のヒルベルトスキームの接次元に関する主張を組み合わせれば, 定理 4.31 の証明を得る. □

注意 4.32. この証明は Harris-Morrison の本 [HM98] の Ex. 1.39 への解答である.

参考までに $\mathrm{Hilb}^{SM}_{16,30}\mathbb{P}^3$ の既約成分の分類に関する結果も紹介する.

定理 4.33 (cf. [Nas08, Thm. 1.1])**.** *次数 16, 種数 30 の非特異連結空間曲線のヒルベルトスキーム $\mathrm{Hilb}^{SM}_{16,30}\mathbb{P}^3$ は, 5 個の既約成分 V_i $(1 \leq i \leq 5)$ からなり, それぞれの一般元 X_i は次の曲面 S_i に含まれる:*

タイプ	既約成分 (dim)	曲面 S_i
(A)	$V_1^{(64)}$	5 次曲面
(B)	$V_2^{(64)}, V_3^{(64)}$	非特異 3 次曲面
(C)	$V_4^{(68)}, V_5^{(69)}$	非正規 3 次曲面 (非錐)

上の表において, $V_i^{(*)}$ の右上の添字 $*$ は, $\dim V_i$ を表す. 各 i に対し, X_i は次のように記述される：

(a) X_1 は ACM 曲線であり, 自由分解

$$0 \to \mathcal{O}(-7) \oplus \mathcal{O}(-6)^3 \to \mathcal{O}(-5)^5 \to \mathcal{I}_{X_1} \to 0. \tag{4.18}$$

を持つ.

(b) X_2, X_3 の $\operatorname{Pic} S_i \simeq \mathbb{Z}^{\oplus 7}$ における標準座標 *(cf. §4.5.1)* は, それぞれ $(12; 5, 3, 3, 3, 3, 3)$ と $(12; 4, 4, 4, 3, 3, 2)$ に等しい.

(c) S_i *($i = 4, 5$)* の正規化 $\tilde{S}_i$ はスクロール $\mathbb{F}_1 = \mathbb{P}(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1} \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(1)) \xrightarrow{\pi} \mathbb{P}^1$ に同型である. h を $\mathcal{O}_{S_i}(1)$ の $\tilde{S}_i$ への引き戻しとし, f を π のファイバーのクラスとする. このとき X_4 と X_5 の $\tilde{S}_i$ への狭義引き戻し $\hat{X}_4$ と $\hat{X}_5$ は, それぞれクラス $6h - 2f$ と $5h + f$ に属す.

さらに $\mathrm{Hilb}^{SM}_{16,30}\mathbb{P}^3$ は V_1 と V_2 に沿って生成的に非特異であり, V_3 と V_4 と V_5 に沿って生成的に被約でない.

$\mathrm{Hilb}^{SM}_{d,3d-18}\mathbb{P}^3$ $(6 \le d \le 16)$ の既約成分の個数 $I(d)$ と, そのうち被約で無い既約成分の個数 $N(d)$ を, 表 2 に表す. 次数 d が大きい場合の $I(d)$ と $N(d)$ の値については, まだ知られていない.

表 2: $\mathrm{Hilb}^{SM}_{d,3d-18}\mathbb{P}^3$ の既約成分の個数

d	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	$\cdots$
$3d-18$	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	
$I(d)$	1	1	1	1	2	1	1	2	3	4	5	
$N(d)$	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	
Studied in	Ein('86), Keem & Kim('92), Guffroy('04)								Mumford('62), Harris & Morrison('98)		Gruson & Peskine('82)	

最後に...　「代数幾何学特論 D」も無事に 15 回目を迎えることが出来ました. 講義の機会を与えて頂いた早稲田大学の楫元先生, それに講義に毎週お付き合い頂いた早稲田大学の代数幾何学研究グループのメンバーの皆様に, 心から感謝の意を表したいと思います.

参考文献

[AM69] M. F. Atiyah and I. G. Macdonald. *Introduction to commutative algebra.* Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Mass.-London-Don Mills, Ont., 1969.

[Bre07] J. Brevik. Curves on normal rational cubic surfaces. *Pacific J. Math.*, 230(1):73–105, 2007.

[Ell75] G. Ellingsrud. Sur le schéma de Hilbert des variétés de codimension 2 dans $\mathbf{P}^e$ à cône de Cohen-Macaulay. *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)*, 8(4):423–431, 1975.

[Flø93] G. Fløystad. Determining obstructions for space curves, with applications to nonreduced components of the Hilbert scheme. *J. Reine Angew. Math.*, 439:11–44, 1993.

[Ger90] A. V. Geramita. Lectures on the nonsingular cubic surface in $\mathbf{P}^3$ -II, The degree and genus of curves on this surface. In *The Curves Seminar at Queen's, Vol. VII (Kingston, ON, 1990)*, volume 85 of *Queen's Papers in Pure and Appl. Math.*, pages A1–A81. Queen's Univ., Kingston, ON, 1990.

[GP82] L. Gruson and C. Peskine. Genre des courbes de l'espace projectif. II. *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)*, 15(3):401–418, 1982.

[Gro60] A. Grothendieck. Techniques de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. IV. Les schémas de Hilbert. In *Séminaire Bourbaki, Vol. 6, no. 221.* 1960.

[Har77] R. Hartshorne. *Algebraic geometry.* Springer-Verlag, New York, 1977. Graduate Texts in Mathematics, No. 52.

[Har10] R. Hartshorne. *Deformation theory*, volume 257 of *Graduate Texts in Mathematics.* Springer, New York, 2010.

[HM98] J. Harris and I. Morrison. *Moduli of curves.* Graduate Texts in Mathematics, No. 187. Springer-Verlag, New York, 1998.

[Kle87] J. O. Kleppe. Nonreduced components of the Hilbert scheme of smooth space curves. In *Space curves (Rocca di Papa, 1985)*, volume 1266 of *Lecture Notes in Math.*, pages 181–207. Springer, Berlin, 1987.

[Kle89] J. O. Kleppe. Liaison of families of subschemes in $\mathbf{P}^n$. In *Algebraic curves and projective geometry (Trento, 1988)*, volume 1389 of *Lecture Notes in Math.*, pages 128–173. Springer, Berlin, 1989.

[Kle06] J. O. Kleppe. The Hilbert scheme of space curves of small diameter. *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)*, 56(5):1297–1335, 2006.

[Man86] Yu. I. Manin. *Cubic forms*, volume 4 of *North-Holland Mathematical Library*. North-Holland Publishing Co., Amsterdam, second edition, 1986. Algebra, geometry, arithmetic, Translated from the Russian by M. Hazewinkel.

[MDP90] M. Martin-Deschamps and D. Perrin. Sur la classification des courbes gauches. *Astérisque*, (184-185):1–208, 1990.

[MDP93] M. Martin-Deschamps and D. Perrin. Sur les bornes du module de Rao. *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math.*, 317(12):1159–1162, 1993.

[MDP96] M. Martin-Deschamps and D. Perrin. Le schéma de Hilbert des courbes gauches localement Cohen-Macaulay n'est (presque) jamais réduit. *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)*, 29(6):757–785, 1996.

[Mum62] D. Mumford. Further pathologies in algebraic geometry. *Amer. J. Math.*, 84:642–648, 1962.

[Nas06] H. Nasu. Obstructions to deforming space curves and non-reduced components of the Hilbert scheme. *Publ. Res. Inst. Math. Sci.*, 42(1):117–141, 2006.

[Nas08] H. Nasu. The Hilbert scheme of space curves of degree d and genus $3d - 18$. *Comm. Algebra*, 36(11):4163–4185, 2008.

[PS74] C. Peskine and L. Szpiro. Liaison des variétés algébriques. I. *Invent. Math.*, 26:271–302, 1974.

[Rao79] A. P. Rao. Liaison among curves in $\mathbf{P}^3$. *Invent. Math.*, 50(3):205–217, 1979.

[Ser06] Edoardo Sernesi. *Deformations of algebraic schemes*, volume 334 of *Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences]*. Springer-Verlag, Berlin, 2006.

[Wal92] Charles H. Walter. Some examples of obstructed curves in $\mathbf{P}^3$. In *Complex projective geometry (Trieste, 1989/Bergen, 1989)*, volume 179 of *London Math.*

Soc. Lecture Note Ser., pages 324–340. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1992.